دانشکده مهندسی برق
گروه الکترونیک

پیشنهاد طرح پژوهشی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته ی مهندسی برق گرایش نانوفتونیک

عنوان فارسی
مدل سازی و پیاده سازی حکاکی لیزر با درنظر گرفتن اثر جنس لایه ها
عنوان انگلیسی
Modeling and implementation of laser engraving considering the impact of layers material

استاد راهنما
دکتر حامد باغبان

استاد مشاور
دکتر هادی ولادی

پژوهشگر
علیرضا مهدی‌پور شادکام

تاریخ ارائه طرح پایان نامه
۱۴۰۴/۱۱/۱۹



قدردانی و تشکر

ابتدا از خداوند متعال که نعمت‌های بی‌شمار خود را بر من ارزانی داشت، سپاسگزارم. این تحقیق و پروژه نتیجه تلاش‌های بی‌پایان و همراهی افرادی است که در طول مسیر علمی‌ام همواره حمایت، هدایت و انگیزه‌ام را تقویت کرده‌اند.

از استاد محترم راهنما، جناب دکتر حامد باغبان، بی‌نهایت سپاسگزارم که با رهنمودهای ارزشمند، حمایت علمی و اخلاقی خود، این تحقیق را به نتیجه رساندند. استاد عزیز، سخنان شما همیشه راهگشای من بود و همیشه کمک‌های بی‌دریغ شما را به‌یاد خواهم‌داشت.

از استاد مشاور محترم، جناب آقای هادی ولادی، که با دقت نظر و نکات علمی خود همواره در کنار من بودند، سپاسگزارم. راهنمایی‌های شما در تمامی مراحل تحقیق بی‌نهایت ارزشمند بود و به من انگیزه و اعتماد به نفس داد.

از خانواده عزیزم، به‌ویژه مادرم که همواره با محبت، حمایت و دلگرمی‌های بی‌پایان خود، به من در مسیر علم و دانش یاری رسانده‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم. محبت‌های بی‌دریغ شما باعث شد که در سخت‌ترین لحظات این مسیر، همواره با امید و تلاش به جلو حرکت کنم.

در نهایت، از تمامی دوستان و همکارانی که با حمایت‌های معنوی و علمی خود، این مسیر را برای من هموارتر ساختند، صمیمانه تشکر می‌کنم.

تقدیم به مادرم

نام و نام خانوادگی: علیرضا مهدی‌پور شادکام

عنوان پایان نامه: مدل‌سازی و پیاده‌سازی حکاکی لیزر با درنظر گرفتن اثر جنس لایه‌ها

مقطع / رشته / گرایش / دانشکده: کارشناسی‌ارشد/ مهندسی برق/ نانوفوتونیک/ برق و کامپیوتر

تاریخ فارغ التحصیلی: بهمن ۱۴۰۴

استاد راهنما: آقای دکتر حامد باغبان استاد راهنمای مشاور: آقای دکتر هادی ولادی

کلیدواژه‌ها: حکاکی لیزری، انتقال حرارت، مش متحرک، سیلیکون، اکسید سیلیکون، فشار بازگشتی تبخیر، اثر مارانگونی، الگوهای جریان مذاب، تغییرات سطح آزاد، المان محدود، کاویتاسیون، تل جانبی

چکیده:

در این پژوهش، مدل‌سازی و پیاده‌سازی حکاکی لیزری بر روی سیلیکون با در نظر گرفتن اثر جنس لایه‌ها انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق تحلیل دقیق فرآیند حکاکی لیزری سیلیکون با و بدون لایه اکسیدی با استفاده از شبیه‌سازی‌های عددی پیشرفته است. در این راستا، از روش المان محدود و لاگرانژی–اویلری اختیاری در نرم‌افزار کامسول برای مدل‌سازی فرآیند حکاکی لیزری استفاده شده است. این مدل قادر است پدیده‌های چندفیزیکی شامل انتقال حرارت، جریان مذاب، فشار بازگشتی تبخیر و اثر مارانگونی را به‌طور همزمان شبیه‌سازی کند.نتایج شبیه‌سازی نشان داد که در ساختار تک‌لایه سیلیکون، انتقال حرارت سریع‌تر باعث عمق‌گیری یکنواخت‌تر حفره و پایداری بیشتر فرآیند می‌شود. در ساختار دولایه(Si/SiO_2) ، وجود لایه اکسید در مراحل اولیه باعث افزایش دمای سطح و ایجاد قله‌های مذاب می‌شود که به شکل حفره‌ای متفاوت نسبت به تک‌لایه می‌انجامد. همچنین، حضور آب به‌عنوان سیال خنک‌کننده در فرآیند حکاکی، منجر به کاهش دمای سطح و کنترل بهتر عمق حفره می‌شود. این تحقیق به بررسی تأثیرات محیط‌های مختلف (هوا و آب) و لایه‌های اکسید بر عمق، شکل و کیفیت حفره‌ها پرداخته است و الگوهای جریان مذاب و اثر مارانگونی را در این شرایط مدل‌سازی کرده است.

دستاوردهای اصلی تحقیق شامل دقت بالای مدل‌سازی تغییرات حرارتی و دینامیک ماده خارج‌شده در فرآیند حکاکی لیزری است که می‌تواند به بهبود کیفیت سطح و هندسه حفره‌ها کمک کند. این نتایج برای

بهینه‌سازی فرآیند حکاکی لیزری و پیش‌بینی رفتار ماده تحت شرایط مختلف محیطی و با لایه‌های سطحی مختلف بسیار مفید است.

فهرست مطالب :

۱. فصل اول مقدمه ۱

۲. فصل دوم پیشینه تحقیق و بررسی منابع ۴

۲-۱ مقدمه ۵

۲-۲ مبانی نظری فرآیند حکاکی لیزری ۵

۲-۲-۱ اصول انتقال حرارت در حکاکی لیزری ۶

۲-۲-۲ فشار بازگشتی تبخیر ۸

۲-۲-۳ اثر مارانگونی ۸

۲-۲-۴ تغییر فاز و حرکت سطح آزاد ۱۰

۲-۳ مدل‌سازی عددی فرآیند حکاکی لیزری ۱۱

۲-۳-۱ روش ALE و شبکه متحرک(Moving Mesh, ALE) ۱۱

۲-۳-۲ چالش‌های عددی در شبیه‌سازی ۱۱

۲-۴ پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه حکاکی لیزری روی مواد ۱۲

۲-۴-۱ فرآیند حکاکی لیزری در مواد تک‌لایه (فلزی و نیمه‌هادی) ۱۳

۲-۴-۲ حکاکی لیزری در ساختارهای دولایه(Si/SiO_2) ۲۹

۲-۴-۳ تحلیل پارامتری و حکاکی چندپالسه ۳۳

۲-۴-۵ مقایسه‌ی مدل‌های تجربی، عددی و تحلیلی ۳۸

۳. فصل سوم مواد و روشهای تحقیق ۴۲

۳-۱ مقدمه ۴۳

۳-۲ معرفی مواد و مشخصات نمونه‌ها ۴۳

۳-۲-۱ خواص فیزیکی و ترمودینامیکی سیلیکون ۴۳

۳-۲-۲خواص فیزیکی و ترمودینامیکی لایه اکسیدی(SiO_2) ۴۷

۳-۲-۳ شرایط مرزی و جزئیات مدل‌سازی در محیط آب ۴۸

۳–۳روش شبیه‌سازی عددی ۵۱
۳-۳-۱ تعریف هندسه و شرایط مرزی ۵۱
۳-۳-۲ معادلات حاکم ۵۳
۳–۳–۳تنظیمات مش و روش‌های پایدارسازی عددی ۵۵
۳-۳-۴ سناریوهای شبیه‌سازی ۵۷
۴. فصل چهارم نتایج ۵۹
۴-۱ مقدمه ۶۰
۴-۲ نتایج شبیه‌سازی ۶۰
۴-۲-۱ تحلیل توزیع دما و رفتار حرارتی ۶۰
۴-۲-۲ الگوهای جریان مذاب و اثر مارانگونی ۶۵
۴-۲-۳ بررسی فشار بازگشتی تبخیر و دینامیک ماده خارج‌شده ۷۰
۴–۲–۴ تغییر شکل سطح آزاد و ایجاد حفره ۷۵
۵. فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۷۹
۵-۱ نتیجه‌گیری ۸۰
۵-۲ پیشنهادات برای کارهای آینده ۸۱
منابع و مراجع ۸۴
پیوست‌ها ۸۵

صفحه

فهرست شکل‌ها

شکل ۲-۱ مدل حرارتی فرآیند حکاکی لیزری در سه مرحله دمایی[۶]. ۶
شکل ۲-۲ تکامل زمانی ناحیه تبخیرشده و ناحیه تحت تأثیر حرارتی[۷] ۷
شکل ۲-۳ شماتیک برهم‌کنش لیزر ـ ماده و اثرات سطحی مرتبط[۵]. ۸
شکل ۲-۴ نیروی اثر مارانگونی و فشار بازگشتی تبخیر بر سطح ماده[۱۱] ۹
شکل ۲-۵ جریان مذاب ناشی از اثر مارانگونی[۱] ۱۰
شکل ۲-۶ مدهای TEM مورد استفاده در شبیه‌سازی[۴],[۱۲] ۱۳
شکل ۲-۷ نحوه تغییر در مقادیر ماکزیمم و مینیمم پروفایل پرتو لیزر[۴],[۱۲] ۱۴
شکل ۲-۸ نمایش عمق نفوذ گرما در ماده سیلیکونی در دمای اتاق و محیط هوا [۱۲] ۱۵
شکل ۲-۹ مقایسه ضخامت لایه ماده حذف شده در نتایج تجربی شبیه‌سازی[۶] ۱۶
شکل ۲-۱۰ تکامل زمانی ناحیه تبخیرشده و ناحیه تحت تأثیر حرارتی در فرآیند حکاکی[۷] ۱۸
شکل ۲-۱۱ ویژگی‌های سایش (ابلاسیون) و توزیع دما در سیلیکون[۷] ۲۰
شکل ۲-۱۲ توزیع فاز و میدان سرعت مکانی[۱] ۲۱
شکل ۲-۱۳ توپوگرافی سطح شبیه‌سازی و آزمایشگاهی[۵]. ۲۵
شکل ۲-۱۴ سوراخ‌های ورودی و خروجی حفاری در محیط هوا و آب[۱۰] ۲۸
شکل ۲-۱۵ رابطه بین دمای لایه ها و بیشینه چگالی توان لیزر و سرعت اسکن[۳] ۳۰
شکل ۲-۱۶ مدل لایه‌ای حذف اکسید با لایه های مختلف همراه با خواص مختلف[۳] ۳۱
شکل ۲-۱۷ نمودار پالس لیزر و دما بر حسب زمان[۵] ۳۳
شکل ۲-۱۸ مقایسه‌ی پهنای ناحیه‌ی تبخیر در فرآیند حکاکی لیزری نانوثانیه‌ای[۷] ۳۴
شکل ۲-۱۹ مقایسه‌ی شیارهای میکرونی حاصل از حکاکی چندپالسه[۷] ۳۵
شکل ۲-۲۰ نقشه مسیر پرتو لیزر و جهت حرکت آن و میزان همپوشانی پالس ها[۹]. ۳۵
شکل ۲-۲۱ تصاویر(SEM) از دیواره‌های حکاکی‌شده در سیلیکون[۲] ۳۶
شکل ۲-۲۲ تصاویر SEMاز دیواره‌های حکاکی‌شده پس از تعداد مختلف اسکن لیزر[۲] ۳۷
شکل ۲-۲۳ تفاوت هندسه نهایی حفره در محیط های هوا و آب[۱۰] ۳۷
شکل ۲-۲۴ مقایسه‌ی پهنای ناحیه‌ی تبخیر بعنوان تابعی از اثر لیزر[۷] ۳۹
شکل ۳-۱ هندسه دوبعدی در شبیه‌سازی ۵۲
شکل ۳-۲ هندسه دوبعدی محور متقارن و خروجی سه بعدی آن در محیط شبیه‌سازی ۵۲
شکل ۳-۳ تراکم شبکه مش هندسه شبیه‌سازی ۵۶
شکل ۳-۴ جابجایی و کشیدگی در المان های شبکه مش بعد از ۴.۵ میلی‌ثانیه تابش لیزر ۵۷

شکل ۴-۱ بیشینه دما (دمای تبخیر) در زمان $۲/۰۱ \times ۱۰^{-۴}$ ثانیه در ساختار تک‌لایه سیلیکون ۶۰
شکل ۴-۲ بیشینه دمای سطح (آغاز تبخیر) در ساختار دولایه Si/SiO_2 و اثر تجمع حرارتی..... ۶۲
شکل ۴-۳ پروفایل عمق نفوذ گرما در دمای تبخیر و زمان ۲/۵ میلی‌ثانیه ۶۴
شکل ۴-۴ سرعت و جهت خروج ماده از حفره در ساختار تک‌لایه ۶۶
شکل ۴-۵ سرعت و جهت خروج ماده از حفره در ساختار دولایه Si/SiO_2 ..... ۶۷
شکل ۴-۶ سرعت و جهت خروج ماده از حفره در ساختار تک‌لایه در محیط آب ۶۹
شکل ۴-۷ شدت و تمرکز فشار بازگشتی تبخیر در ساختار تک‌لایه ۷۱
شکل ۴-۸ شدت و تمرکز فشار بازگشتی تبخیر در ساختار دولایه Si/SiO_2 ..... ۷۲
شکل ۴-۹ شدت و تمرکز فشار بازگشتی تبخیر در ساختار تک‌لایه در محیط آب ۷۴
شکل ۴-۱۰ عمق حفره حکاکی شده و ارتفاع تل‌جانبی در ساختار تک‌لایه در محیط هوا ۷۶
شکل ۴-۱۱ عمق حفره حکاکی شده و ارتفاع تل‌جانبی در ساختار دولایه در محیط هوا ۷۶
شکل ۴-۱۲ عمق حفره حکاکی شده و ارتفاع تل‌جانبی در ساختار تک‌لایه در محیط آب..... ۷۷

صفحه

فهرست جدول ها

جدول ۲-۱ جذب ۳ ماده مختلف در دمای ذوب و تبخیر و طول موج ۱۰۶۴ نانومتر [۴],[۱۲] ۷
جدول ۳-۱ خواص فیزیکی سیلیکون در دمای اتاق ۴۴
جدول ۳-۲ روابط وابسته به دما در مدل شبیه‌سازی ۴۵
جدول ۳-۳ خواص فیزیکی و مشخصات آب در دمای اتاق. ۴۹
جدول ۳-۴ شرایط مرزی در کامسول ۵۸
جدول ۴-۱ عمق حفره و ارتفاع تل‌جانبی سناریوها ۵۸
جدول ۴-۲ عمق حفره و ارتفاع تل‌جانبی ساختار Si/SiO_2 در عرض‌پالس‌های متفاوت ۵۸

صفحه

فهرست نمودارها

نمودار ۲-۱ نمودارهای فشار بازگشتی تبخیر و بیشینه دمای سطح در تعداد پالس های متفاوت[۵].....۲۴
نمودار ۳-۱ نمودار ظرفیت گرمایی ویژه وابسته به دما مربوط به ماده سیلیکون ۴۵
نمودار ۳-۲ نمودار چگالی وابسته به دما مربوط به ماده سیلیکون ۴۶
نمودار ۳-۳ نمودار رسانندگی گرمایی وابسته به دما مربوط به ماده سیلیکون ۴۶
نمودار ۳-۴ نمودار ضریب گسیل حرارتی وابسته به دما مربوط به ماده سیلیکون ۴۷
نمودار ۳-۵ منحنی گذار هموار در دمای $T_{crack} = ۱۹۰۰\ K$ ۴۸
نمودار ۴-۱ بیشینه دمای سطح سیلیکون در ساختار تک‌لایه در محیط هوا ۶۱
نمودار ۴-۲ بیشینه دمای سطح سیلیکون در ساختار دولایه Si/SiO_2 در محیط هوا ۶۳
نمودار ۴-۳ بیشینه دمای سطح سیلیکون در ساختار تک‌لایه در محیط آب ۶۵
نمودار ۴-۴ سرعت خروج ماده از دهانه حفره در راستای y ۶۸
نمودار ۴-۵ فشار بازگشتی تبخیر بیشینه در ساختار تک‌لایه در محیط هوا ۷۰
نمودار ۴-۶ فشار بازگشتی تبخیر بیشینه در ساختار دولایه در محیط هوا ۷۳
نمودار ۴-۷ فشار بازگشتی تبخیر بیشینه در ساختار تک‌لایه در محیط آب ۷۵

۱.

فصل اول

مقدمه

در سال‌های اخیر حکاکی و سوراخ‌کاری لیزری[۱] روی نیمه‌رساناها، به‌ویژه سیلیکون ، به‌عنوان یک فناوری کلیدی در ساخت ادوات الکترونیکی، سامانه‌های میکروالکترومکانیکی[۲] و الگوپردازی سطحی اهمیت فزاینده‌ای یافته است. این فرآیند شامل پدیده‌های چندفیزیکی پیچیده‌ای است که از تغییر فاز ماده در اثر جذب انرژی لیزر آغاز شده و تا جریان مذاب ، تبخیر، تشکیل بخار و بیرون‌ریزی آن ادامه می‌یابد. در این میان عواملی چون فشار بازگشتی تبخیر [۳]، اثر مارانگونی[۴] ناشی از تغییر کشش سطحی[۵] وابسته به دما، انتقال حرارت گذرا[۶] و برهم‌کنش با محیط اطراف تأثیر مستقیم بر شکل‌گیری هندسه نهایی حفره، پایداری فرآیند و خواص سطحی دارند.

بنابراین توسعه مدل‌های عددی دقیق برای پیش‌بینی رفتار ماده در این شرایط، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در مدل‌سازی این فرآیندها با استفاده از روش المان محدود[۷] و رویکردهایی نظیر شبکه متحرک[۸] و روش لاگرانژی–اویلری اختیاری[۹] ، همچنان چالش‌های اساسی وجود دارد. ناپایداری عددی در روش تحلیلها که منجر به معکوس شدن عناصر شبکه[۱۰] می‌شود، حساسیت زیاد جفت‌شدگی[۱۱] میان میدان جریان[۱۲] و حرکت مش، و عدم قطعیت در پارامترهای فیزیکی کلیدی مانند معادله فشار بازگشتی تبخیر و ضریب وابستگی کشش سطحی به دما[۱۳] از مهم‌ترین این چالش‌ها هستند.

علاوه بر این، مطالعات تجربی سیستماتیک که نقش هم‌زمان لایه‌های نازک اکسیدی و شرایط محیطی را در حکاکی لیزری بررسی و داده‌های لازم برای کالیبراسیون مدل فراهم کنند، بسیار محدود هستند. این خلا پژوهشی موجب شده است تا مدل‌های موجود دقت کافی در پیش‌بینی عمق، قطر و شکل نهایی حفره نداشته باشند.بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش توسعه یک چارچوب عددی–تجربی برای شبیه‌سازی و تحلیل فرآیند حکاکی لیزری روی سیلیکون با و بدون لایه اکسیدی است. در این راستا، از یک مدل عددی پیشرفته مبتنی بر روش لاگرانژی–اویلری اختیاری و شبکه متحرک در نرم‌افزار کامسول[۱۴] استفاده می‌شود تا پدیده‌های چندفیزیکی شامل انتقال حرارت، جریان مذاب، فشار بازگشتی تبخیر و اثر مارانگونی با دقت بالا مدلسازی گردد. علاوه بر بخش عددی، بخش آزمایشگاهی پژوهش به اجرای حکاکی لیزری با لیزر $Nd:YAG$ بر روی نمونه‌های سیلیکونی اختصاص دارد تا داده‌های تجربی لازم برای بررسی اثر

---

۱ Laser Drilling/Engraving
۲ Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)
۳ Recoil Pressure
۴ Marangoni Effect
۵ Surface Tension Gradient
۶ Transient Heat Transfer
۷ Finite Element Method (FEM)
۸ Moving Mesh
۹ Arbitrary Lagrangian–Eulerian (ALE)
۱۰ Inverted Mesh Elements
۱۱ Coupling
۱۲ Flow Field
۱۳ Surface Tension Temperature Coefficient ($d\sigma/dT$)
۱۴ COMSOL Multiphysics

لایه اکسید و شرایط محیطی به‌دست آید. در نهایت، مقایسه و تطبیق داده‌های شبیه‌سازی و آزمایش منجر به اعتبارسنجی مدل و ارائه روابط اصلاح‌شده برای پیش‌بینی دقیق‌تر عمق، قطر و ریخت شناسی حفره خواهد شد.

۲.

فصل دوم

پیشینه تحقیق و بررسی منابع

۲-۱ مقدمه

فرآیند حکاکی لیزری به‌عنوان یکی از فناوری‌های پیشرفته در پردازش مواد، طی دهه‌های اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این روش با بهره‌گیری از ویژگی‌های منحصر به‌فرد لیزر همچون چگالی توان بالا، دقت مکانی مناسب و قابلیت کنترل‌پذیری، امکان ایجاد ساختارهای میکرو و نانومتری بر روی سطوح مختلف را فراهم می‌سازد [۱]. اهمیت این فرآیند زمانی بیشتر نمایان می‌شود که در نظر بگیریم بسیاری از کاربردهای صنعتی و فناورانه، از ساخت ادوات میکروالکترونیکی گرفته تا تولید حسگرها و سامانه‌های نوری پیشرفته، اکسیدزدایی سطوح یا حتی ایجاد اکسید در ابعاد میکرو و نانو به وجود چنین ساختارهایی وابسته هستند[۲]، [۳]. در فرآیند حکاکی لیزری در پژوهش‌ها و مدل‌های عددی با استفاده از پروفایل‌هایی مانند پروفایل گوسین، اثر لیزر بر سطح ماده بررسی می‌شود [۴]. با وجود این مزایا، حکاکی لیزری پدیده‌ای چندفیزیکی است که ترکیبی از انتقال حرارت گذرا، تغییر فاز ماده، دینامیک سیال مذاب و اثرات فشار بازگشتی تبخیر و مارانگونی را در بر می‌گیرد. پیچیدگی این پدیده‌ها موجب شده است که پیش‌بینی دقیق رفتار ماده تحت تابش لیزر همواره با چالش‌های قابل توجهی همراه باشد. در سال‌های اخیر، استفاده از شبیه‌سازی‌های عددی به‌ویژه روش المان محدود ، به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای درک عمیق‌تر این فرآیندها توسعه یافته است [۵]. مرور ادبیات پژوهشی نشان می‌دهد که اگرچه مطالعات متعددی در زمینه مدل‌سازی حکاکی لیزری بر روی مواد مختلف انجام شده است، اما همچنان محدودیت‌های مهمی در مدل‌سازی کامل شرایط واقعی فرآیند، به‌ویژه در ارتباط با نقش فشار بازگشتی تبخیر ، اثر مارانگونی و همچنین تأثیر لایه‌های سطحی مانند اکسید سیلیکون، وجود دارد [۳]. این محدودیت‌ها زمینه‌ساز بروز شکاف‌های پژوهشی شده‌اند که پرداختن به آن‌ها نه تنها از منظر علمی ضروری است، بلکه می‌تواند در بهبود کیفیت و قابلیت پیش‌بینی فرآیند حکاکی لیزری نقش کلیدی ایفا کند.

۲-۲ مبانی نظری فرآیند حکاکی لیزری

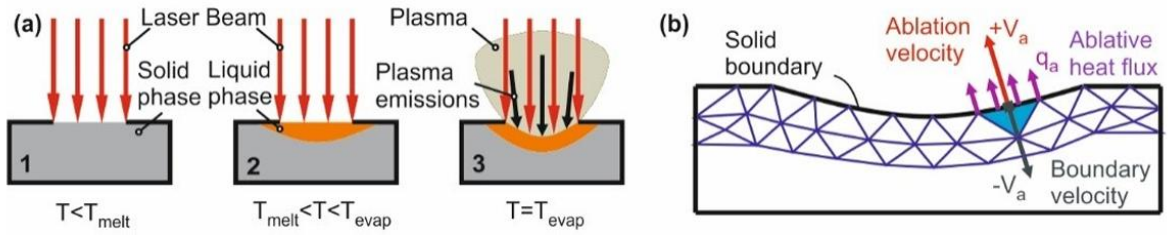
فرآیند حکاکی لیزری یک پدیده چندفیزیکی پیچیده است که در آن برهم‌کنش پرتو لیزر با ماده موجب وقوع زنجیره‌ای از تغییرات حرارتی، فازی و دینامیکی می‌شود. در مرحله نخست، انرژی تابشی لیزر توسط سطح ماده جذب شده و به گرما تبدیل می‌گردد که این گرما باعث افزایش سریع دما در ناحیه اثر می‌شود. با رسیدن دما به نقطه ذوب و سپس تبخیر، تغییر فازهای متوالی رخ داده و بخش‌هایی از ماده به صورت مذاب و بخار در می‌آید.

از سوی دیگر، گرادیان‌های دمایی شدید در سطح مذاب موجب شکل‌گیری نیروهای سطحی مانند اثر مارانگونی شده و در کنار فشار بازگشتی تبخیر ، جریان‌های شدیدی در لایه مذاب ایجاد می‌کنند. این جریان‌ها، همراه با حرکت سطح آزاد[۱۵] و انتقال جرم ناشی از تبخیر، شکل نهایی حفره را تعیین می‌کنند. بنابراین تحلیل دقیق این فرآیند نیازمند بررسی هم‌زمان چند موضوع علمی شامل انتقال حرارت، مکانیک سیالات، ترمودینامیک و فیزیک سطح است[۴],[۱].

در مطالعات عددی و تجربی مختلف نشان داده شده که هر یک از این پدیده‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند رفتار نهایی حکاکی لیزری را توضیح دهند، بلکه برهم‌کنش هم‌زمان آن‌ها است که ریخت شناسی نهایی سطح را تعیین می‌کند. از این‌رو، در ادامه این فصل، مبانی نظری کلیدی این فرآیند شامل انتقال حرارت ، فشار بازگشتی تبخیر ، اثر مارانگونی و تغییر فاز و حرکت سطح آزاد [۱۶] به تفصیل بررسی خواهند شد تا چارچوبی جامع برای درک عمیق‌تر مکانیزم حکاکی لیزری فراهم آید.

۲-۲-۱ اصول انتقال حرارت در حکاکی لیزری

انتقال حرارت در فرآیند حکاکی لیزری از مهم‌ترین پدیده‌هایی است که تعیین‌کننده رفتار ماده و توزیع دما در ناحیه تحت تابش محسوب می‌شود. در این فرآیند، پرتو لیزر به سطح ماده برخورد کرده و بخشی از انرژی آن جذب می‌گردد که این انرژی جذب‌شده منجر به افزایش دما، ذوب و در نهایت تبخیر ماده می‌شود (شکل ۲-۱)[۶].

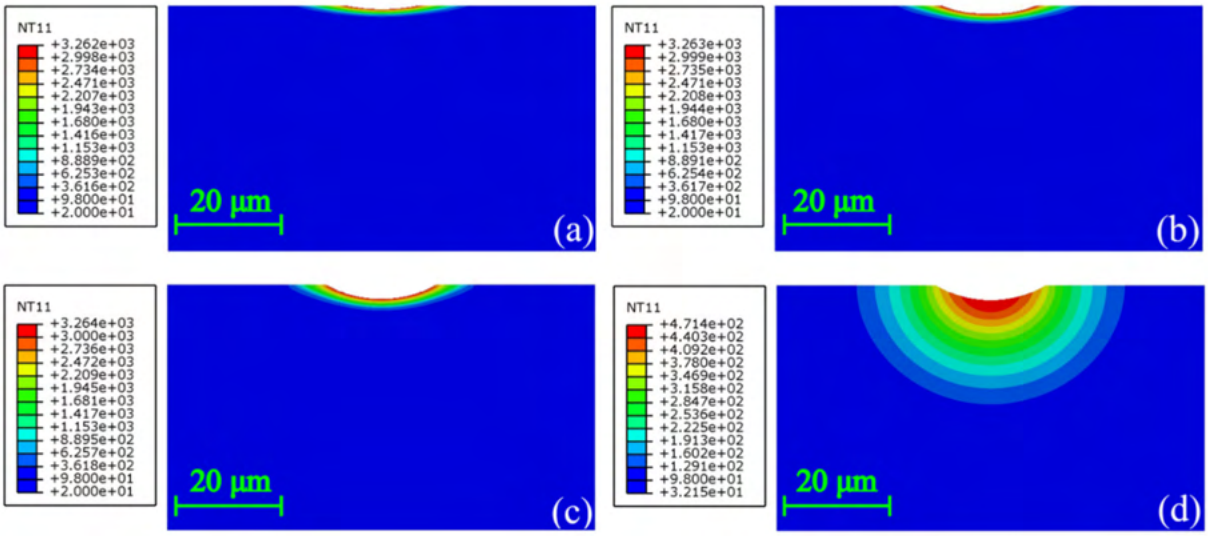


شکل ۲-۱: (a)مدل حرارتی فرآیند حکاکی لیزری در سه مرحله دمایی : ۱-دمای کمتر از دمای ذوب ، ۲-دما بین دمای ذوب و تبخیر، ۳-دمای تبخیر. (b) مدل تغییرات سطح و حذف ماده همراه با پدیده های موثر در فرآیند [۶]

چگونگی انتقال این انرژی در حجم ماده تابع معادلات هدایت حرارتی وابسته به زمان و مکان بوده و به‌طور مستقیم با خواص ترمودینامیکی ماده نظیر ضریب هدایت گرمایی[۱۷]، ظرفیت گرمایی ویژه[۱۸] و ضریب نفوذ حرارتی[۱۹] در ارتباط است. در شرایطی که شدت لیزر بالا باشد، شیب دمایی در ناحیه

[۱۵] Free Surface
[۱۶] Free surface motion
[۱۷] Thermal conductivity
[۱۸] Specific heat capacity
[۱۹] Thermal diffusivity

نزدیک سطح بسیار زیاد شده و جبهه حرارتی با سرعت بالا به داخل ماده نفوذ می‌کند. این موضوع می‌تواند منجر به ایجاد مناطق فوق‌داغ در مقیاس میکرونی گردد که نقش بسزایی در شروع فرآیند ذوب و تبخیر دارند (شکل ۲-۲)[۷]. علاوه بر این، پدیده‌های سطحی نظیر بازتاب لیزر از سطح و تغییر ضرایب جذب با افزایش دما نیز در تعیین توزیع نهایی دما بسیار تأثیرگذارند؛ در جدول ۲-۱ وابستگی جذب ماده به دما در نقطه ذوب و تبخیر قابل مشاهده است.



شکل ۲-۲: تکامل زمانی ناحیه تبخیرشده و ناحیه تحت تأثیر حرارتی[۲۰] در فرآیند حکاکی لیزری نانوثانیه‌ای سیلیکون.زمان شبیه‌سازی: (a) ۳۰ نانوثانیه، (b) ۶۰ نانوثانیه، (c) ۱۰۰ نانوثانیه و (d) ۵۰۰۰ نانوثانیه [۷].

جدول ۲-۱: جذب ۳ ماده مختلف در دمای ذوب و تبخیر و طول موج ۱۰۶۴ نانومتر [۴],[۱۲].

Mat.	Density kg/m^۳	Melt Temp (K)	Vaporization Temp (K)	Absorptivity Solid	Absorptivity Mel
Steel	۷۸۵۰	۱۸۰۸	۳۰۰۳	۰/۳۶	۰/۹
Al.	۲۷۰۰	۹۳۳	۲۳۳۳	۰/۲	۰/۸
Cop.	۸۷۰۰	۱۳۵۶	۲۹۰۳	۰/۱	۰/۳۵

مدل‌سازی دقیق انتقال حرارت در این فرآیند معمولاً با در نظر گرفتن شرایط مرزی شامل شارحرارتی ناشی از پرتو لیزر، همرفت با محیط اطراف و تابش حرارتی انجام می‌گیرد. در بیشتر پژوهش‌ها، توزیع لیزر به صورت گوسی در نظر گرفته می‌شود که منجر به غیریکنواختی توزیع حرارتی و در نتیجه ناهمگونی در الگوی ذوب و تبخیر می‌گردد [۱]. ازاین‌رو، فهم صحیح مکانیزم

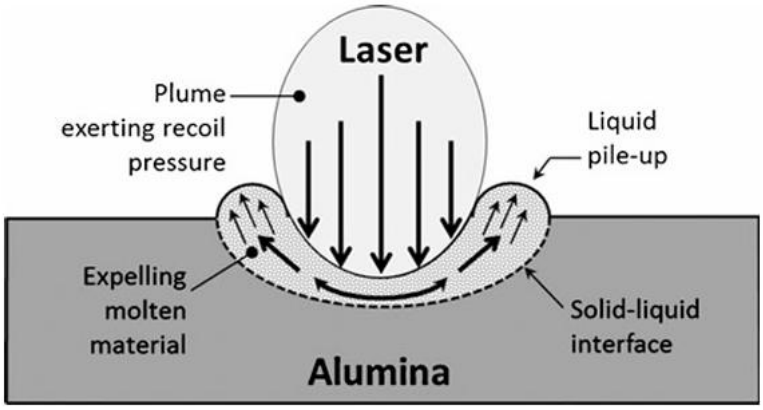
[۲۰] Heat Affected Zone (HAZ)

انتقال حرارت، پایه‌ای‌ترین گام در توسعه مدل‌های جامع حکاکی لیزری به‌شمار می‌رود و دقت این بخش مستقیماً بر کیفیت شبیه‌سازی تغییر فاز و میدان جریان تأثیر می‌گذارد.

۲-۲-۲ فشار بازگشتی تبخیر

در فرآیند حکاکی لیزری، هنگامی‌که دمای سطح ماده به دمای تبخیر برسد، شار شدیدی از ذرات بخار از سطح آزاد خارج می‌شود. این جریان خروجی بخار به دلیل پایستگی تکانه، نیرویی معکوس بر سطح مذاب وارد می‌کند که به آن فشار بازگشتی تبخیر گفته می‌شود. بزرگی این فشار تابعی از دمای سطح و نرخ تبخیر بوده و معمولاً با استفاده از رابطه‌های ترمودینامیکی وابسته به فشار بخار اشباع مدل‌سازی می‌شود[۸].

نقش فشار بازگشتی تبخیر در دینامیک مذاب بسیار کلیدی است؛ زیرا این فشار با غلبه بر فشار محیط اطراف می‌تواند ماده مذاب را از حفره به بیرون پرتاب کرده و در نهایت شکل و عمق حفره حکاکی را تعیین کند، شکل ۲-۳. مطالعات عددی نشان داده‌اند که هرگونه خطا در مدل‌سازی این پارامتر می‌تواند به پیش‌بینی‌های نادرست در خصوص میزان نفوذ و توزیع مذاب منجر شود.ازاین‌رو، تعریف دقیق این فشار و لحاظ‌کردن تغییرات آن با دما از ضروری‌ترین اجزای مدل‌سازی حکاکی لیزری است[۱],[۵].

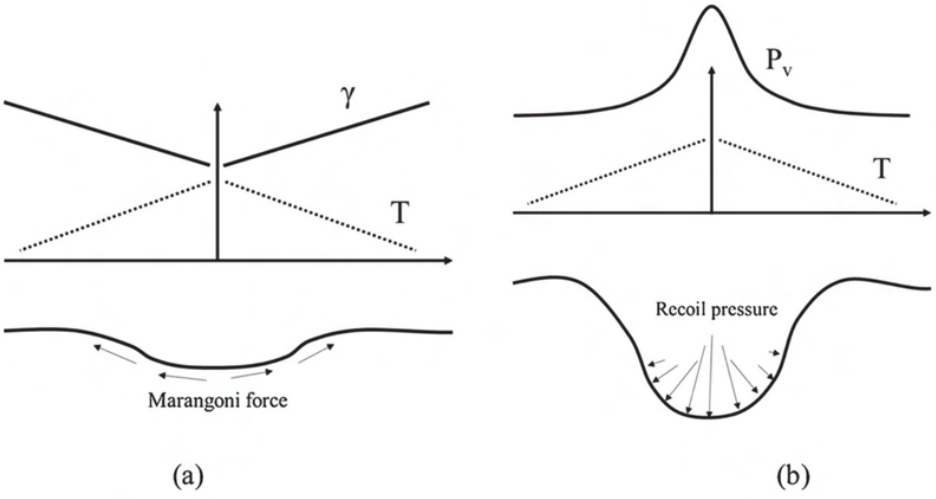


شکل ۲-۳: شماتیک برهم‌کنش لیزر ـ ماده و اثرات سطحی مرتبط با آن[۵].

۲-۲-۳ اثر مارانگونی

اثر مارانگونی یکی از مهم‌ترین نیروهای محرک جریان در سطح مذاب است که از وابستگی کشش سطحی به دما ناشی می‌شود. در نواحی‌ای که دما بالاتر است، کشش سطحی کاهش می‌یابد و این اختلاف منجر به ایجاد نیروی برشی در سطح مذاب شده و جریان‌هایی درون حوضچه مذاب شکل

می‌گیرد. شدت این جریان‌ها به ضریب تغییر کشش سطحی نسبت به دما و همچنین گرادیان‌های دمایی بستگی دارد [۵]. در حکاکی لیزری، اثر مارانگونی می‌تواند الگوی توزیع مذاب را به طور چشمگیری تغییر دهد و گاهی حتی نقش غالب در شکل‌گیری هندسه نهایی حفره ایفا کند. به عنوان نمونه، جریان‌های مارانگونی قادرند ماده مذاب را از مرکز حفره به اطراف هدایت کرده و دیواره‌های جانبی را بازسازی کنند. بنابراین، بی‌توجهی به این پدیده در مدل‌سازی، منجر به کاهش چشمگیر دقت نتایج خواهد شد [۱]. بعضا نیز الگوی مشابهی از جریان چرخشی در فاز مذاب گزارش شده است. نویسندگان، بدون اشاره‌ی مستقیم به اثر مارانگونی، این رفتار را ناشی از ترکیب گرادیان فشار و مقاومت گرانروی دانسته‌اند؛ اما از دیدگاه فیزیکی، چنین جریانی در حضور گرادیان دمایی قابل‌توجه، نشانه‌ی آشکار اثر مارانگونی است. بنابراین، در مدل‌های دینامیکی مذاب، حتی در صورت عدم تعریف مستقیم ضریب کشش سطحی وابسته به دما، اثر مارانگونی می‌تواند به‌صورت ضمنی از طریق میدان دمایی و توزیع سرعت بازتاب یابد. شکل ۲-۴ تفاوت دو نیروی مارانگونی و فشار بازگشتی تبخیر را نشان می‌دهد. همانطور که از این شکل پیداست در بیشینه دما یعنی دمای تبخیر و فرسایش ماده اندازه فشار بازگشتی تبخیر یک قله بیشینه دارد اما اندازه نیروی مارانگونی در این دما کمینه است . به‌عبارت دیگر نیروی مارانگونی در دمای ذوب تا دمای تبخیر($T_{melt} < T < T_{vapor}$) عمل میکند و فشار بازگشتی تبخیر در دمای تبخیر و بالاتر($T_{vapor} < T$) عمل می‌کند[۹],[۱۰],[۱۱].



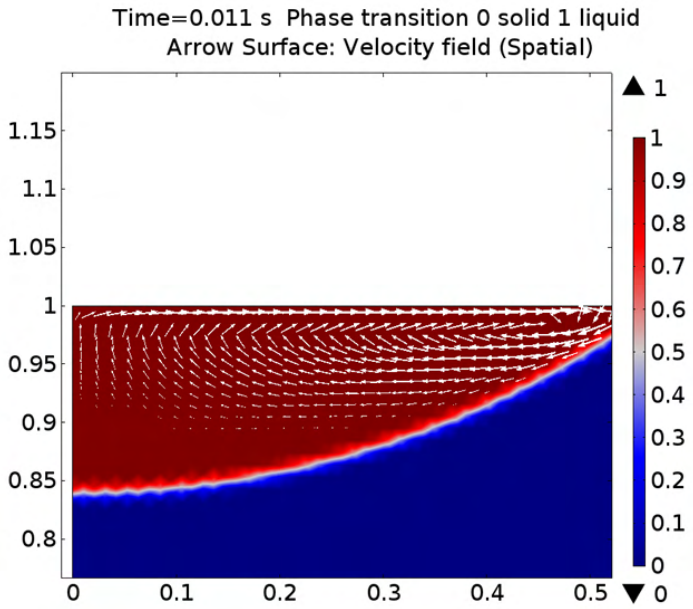
شکل ۲-۴: تفاوت جهت اعمال دو نیروی اثر مارانگونی و فشار بازگشتی تبخیر بر سطح ماده [۱۱].

۲-۲-۴ تغییر فاز و حرکت سطح آزاد

یکی از ویژگی‌های اساسی فرآیند حکاکی لیزری، وقوع تغییر فازهای متوالی شامل ذوب، تبخیر و در برخی شرایط تصعید است. این تغییرات فازی نه‌تنها بر انتقال حرارت و توزیع انرژی در ماده تأثیر می‌گذارند، بلکه همراه با آن موجب تغییرات ساختاری در سطح آزاد می‌شوند. در لحظه‌ای که سطح شروع به تبخیر می‌کند، مرز جامد–گاز و جامد–مایع به طور پیوسته جابه‌جا شده و حرکت مرز آزاد شکل می‌گیرد.

مدل‌سازی حرکت سطح آزاد یکی از چالش‌های اصلی در شبیه‌سازی حکاکی لیزری است، زیرا این مرز متحرک تحت تأثیر هم‌زمان نیروهای مختلفی از جمله فشار بازگشتی تبخیر ، اثر مارانگونی و فشار محیط قرار دارد. در روش‌های عددی پیشرفته، معمولاً از رویکردهایی نظیر شبکه متحرک یا روش لاگرانژی–اویلری اختیاری برای ردیابی موقعیت سطح آزاد استفاده می‌شود. دقت در شبیه‌سازی این بخش به‌طور مستقیم بر پیش‌بینی ابعاد و شکل نهایی حفره تأثیرگذار است و یکی از ارکان اصلی اعتبارسنجی مدل به شمار می‌آید[۹].

شکل ۲-۵ جریان مارانگونی در مراحل اولیه را نشان می‌دهد که موجب گسترش ناحیه ذوب و توزیع یکنواخت‌تر دما می‌شود[۱].



شکل ۲-۵: جریان مذاب ناشی از اثر مارانگونی در مرحله‌ی اولیه‌ی برهم‌کنش لیزر و ماده[۱].

۲-۳ مدل‌سازی عددی فرآیند حکاکی لیزری

این رویکرد امکان بررسی دقیق برهم‌کنش‌های چندفیزیکی شامل انتقال حرارت، جریان مذاب، تغییر فاز و حرکت سطح آزاد را فراهم می‌سازد، بدون آنکه نیاز به انجام آزمایش‌های پرهزینه و زمان‌بر باشد.

۲-۳-۱ روش ALE و شبکه متحرک(Moving Mesh, ALE)

با توجه به اینکه در فرآیند حکاکی لیزری سطح ماده به‌طور مداوم تغییر شکل داده و حفره حکاکی ایجاد می‌شود، استفاده از رویکردهای مرسوم اویلری یا لاگرانژی به‌تنهایی پاسخگوی نیاز مدل‌سازی نیست. به همین دلیل، روش لاگرانژی–اویلری اختیاری و تکنیک شبکه متحرک، ابزار مناسبی برای ردیابی سطح آزاد و تغییر شکل دامنه به شمار می‌آیند. در این رویکرد، شبکه (مش) متناسب با جابجایی سطح تغییر می‌کند و امکان مدل‌سازی دقیق‌تر تغییر فاز و هندسه حفره فراهم می‌شود. استفاده از روش لاگرانژی ـ اویلری اختیاری در کنار روش المان محدود باعث می‌شود که ترکیبی از دقت بالا و پایداری عددی در شبیه‌سازی حاصل گردد.

۲-۳-۲ چالش‌های عددی در شبیه‌سازی

اگرچه مدل‌سازی عددی ابزار قدرتمندی برای تحلیل فرآیند حکاکی لیزری است، اما چالش‌های متعددی در این مسیر وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات، ایجاد المان‌های معکوس‌شده[۲۱] در شبکه متحرک است که می‌تواند منجر به توقف روش تحلیل و از دست رفتن پایداری شبیه‌سازی شود. همچنین، جفت‌شدگی شدید بین میدان جریان و حرکت سطح آزاد باعث افزایش حساسیت حل عددی شده و نیازمند تنظیم دقیق پارامترهای روش تحلیل است. از سوی دیگر، مسئله همگرایی در روش تحلیلهای زمانی و افزایش خطای محاسباتی در بازه‌های زمانی طولانی نیز از دیگر محدودیت‌ها به شمار می‌آید [۵].

برای غلبه بر این مشکلات، راهکارهایی همچون بازتولید شبکه[۲۲]، استفاده از روش تحلیلهای تطبیقی و ساده‌سازی‌های معقول در مدل پیشنهاد شده‌اند. با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز بازتولید کامل شرایط واقعی فرآیند در شبیه‌سازی عددی نیازمند توسعه مدل‌های دقیق‌تر و تطبیق‌سازی بر اساس داده‌های تجربی است.

---

[۲۱] Inverted mesh element

[۲۲] Remeshing

۲-۴ پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه حکاکی لیزری روی مواد

در دهه‌های اخیر، فرآیند حکاکی لیزری به‌عنوان یکی از روش‌های اصلی در میکروماشین‌کاری مواد نیمه‌هادی و فلزی، مورد توجه پژوهشگران بسیاری قرار گرفته است. این فرآیند، به‌ویژه در مواد پایه سیلیکونی، به دلیل کنترل دقیق عمق و شکل حفره، نرخ بالای انتقال حرارت، و توانایی ایجاد ساختارهای میکرومتری با حداقل آسیب حرارتی، اهمیت ویژه‌ای در صنایع میکروالکترونیک، فوتونیک، و ساخت ادوات میکروالکترومکانیکی دارد. استفاده از لیزرهای پالسی و پیوسته، از جمله $Nd:YAG$ و فایبر لیزر، امکان بررسی اثرات گوناگون توان، مدت پالس، طول موج، و شرایط محیطی را بر رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی سطح فراهم کرده است.

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌ی تجربی، درک کامل از پدیده‌های فیزیکی حاکم بر ذوب، تبخیر و خروج ماده از حفره هنوز چالشی جدی در تحلیل فرآیند محسوب می‌شود. از این‌رو، مطالعات عددی مبتنی بر روش المان محدود و شبکه‌ی متحرک، نقش مهمی در شفاف‌سازی مکانیسم‌های بنیادین فرآیند ایفا کرده‌اند. در این میان، پژوهش‌ها به‌صورت عمده در سه محور طبقه‌بندی می‌شوند:

- **بررسی حکاکی لیزری روی ماده تک‌لایه، که تمرکز آن بر تحلیل حرارتی و دینامیک مذاب در سطح خالص سیلیکون است.**
- **بررسی ساختارهای دولایه Si/SiO_2 ، که رفتار حرارتی و انتقال انرژی بین لایه‌ها را در شرایط تابش لیزر بررسی می‌کند.**
- **پژوهش‌های انجام‌شده در محیط‌های مختلف (هوا، گاز بی‌اثر و مایع)، که اثر چگالی محیط، فشار و رسانایی حرارتی را بر شکل‌گیری حفره و انجماد مجدد ماده مطالعه کرده‌اند.**

مطالعات اخیر با بهره‌گیری از مدل‌سازی عددی دقیق، امکان تحلیل هم‌زمان انتقال حرارت، میدان جریان، تغییر فاز، و حرکت سطح آزاد را فراهم کرده‌اند.

با مرور این پژوهش‌ها، می‌توان مشاهده کرد که گرچه مدل‌های عددی موجود توانسته‌اند بخش‌هایی از رفتار حرارتی و مکانیکی ماده را بازتولید کنند، اما هنوز شکاف‌های قابل‌توجهی در کوپل‌سازی کامل بین انتقال حرارت، تغییر فاز و حرکت سطح وجود دارد. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مواردی چون واگرایی روش تحلیل در حین تبخیر، عدم لحاظ جرم‌برداری واقعی در فرآیند و تأثیر محیط اطراف بر پایداری سطح مذاب اشاره کرد. این خلأها زمینه‌ساز توسعه‌ی مدل جامع‌تری در پژوهش حاضر خواهند بود که بر پایه‌ی شبیه‌سازی چندفیزیکی در نرم‌افزار کامسول

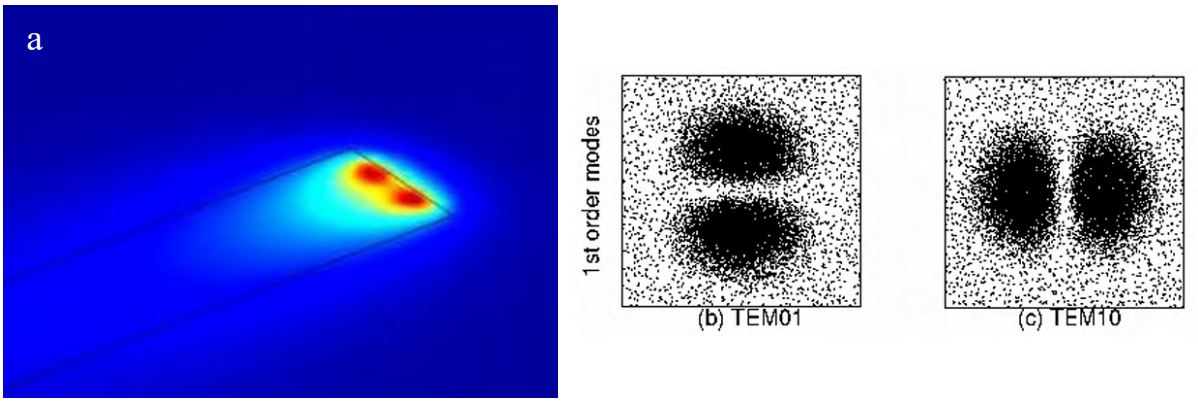
و با در نظر گرفتن هم‌زمان اثرات فشار بازگشتی تبخیر ، کشش سطحی دماوابسته، و تغییر شکل هندسی دینامیکی توسعه یافته است.

۲-۴-۱ فرآیند حکاکی لیزری در مواد تک‌لایه (فلزی و نیمه‌هادی)

این فرایند بر پایه‌ی برهم‌کنش پیچیده میان انرژی تابشی لیزر و پاسخ حرارتی، دینامیکی و فازی ماده بنا شده است.

۴-۲-۱-۱ گرمایش و توزیع دما در مرحله ابتدایی تابش

در مراحل اولیه‌ی تابش لیزر بر سطح ماده، توزیع فضایی انرژی و گرمایش ناهمگن در ناحیه‌ی جذب، عامل اصلی شکل‌گیری گرادیان‌های دمایی محسوب می‌شود که مبنای همه‌ی پدیده‌های بعدی مانند ذوب و تبخیر است. در مدل‌های عددی اولیه‌ی حکاکی لیزری، این فرآیند عمدتاً از طریق حل معادله‌ی انتقال حرارت گذرا بررسی می‌شود که رفتار دمایی ماده را در تابعی از زمان و مکان توصیف می‌کند. در این راستا کرباسی و همکاران با بهره‌گیری از نرم‌افزار کامسول، یک مدل دوبعدی از فرآیند حکاکی لیزری ارائه داد که در این مدل، توزیع شدت پرتو به‌صورت مد هرمیت-گوسین[۲۳] در نظر گرفته شد تا نوسانات موضعی چگالی انرژی در سطح بازتولید شود. شار حرارتی اعمالی به سطح نیز به‌صورت تابعی از توزیع شدت پرتو، ضریب جذب و موقعیت زمانی–مکانی پرتو متحرک تعریف شد[۴],[۱۲].



شکل ۲-۶ : (a) مد TEM۰۱ مورد استفاده در شبیه‌سازی. (c) و(b) توزیع مد های TEM۱۰ , TEM۰۱ [۴],[۱۲].

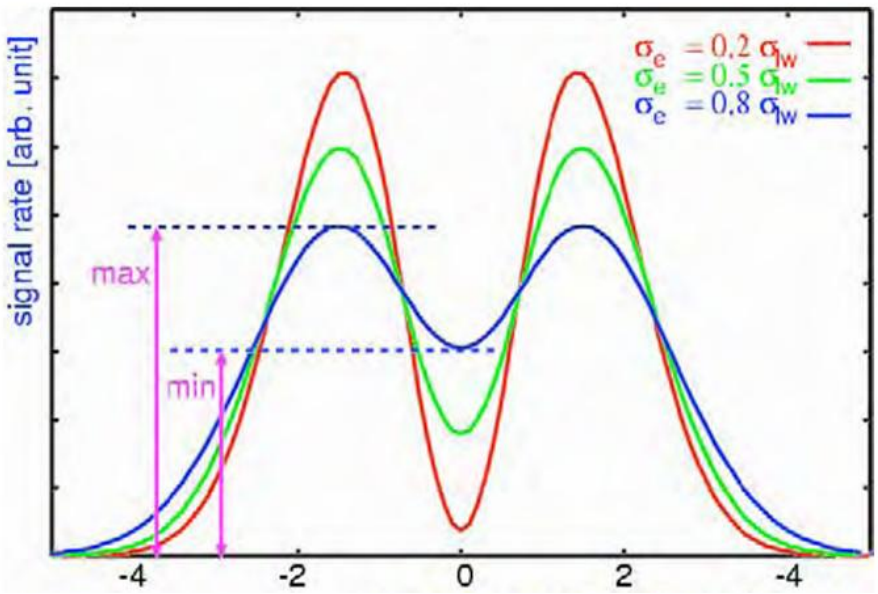
[۲۳] Hermite–Gaussian (TEM_{01})

معادله‌ی حاکم بر میدان دما در این مدل از نوع دیفرانسیل جزئی وابسته به زمان است و به‌صورت زیر بیان می‌شود:

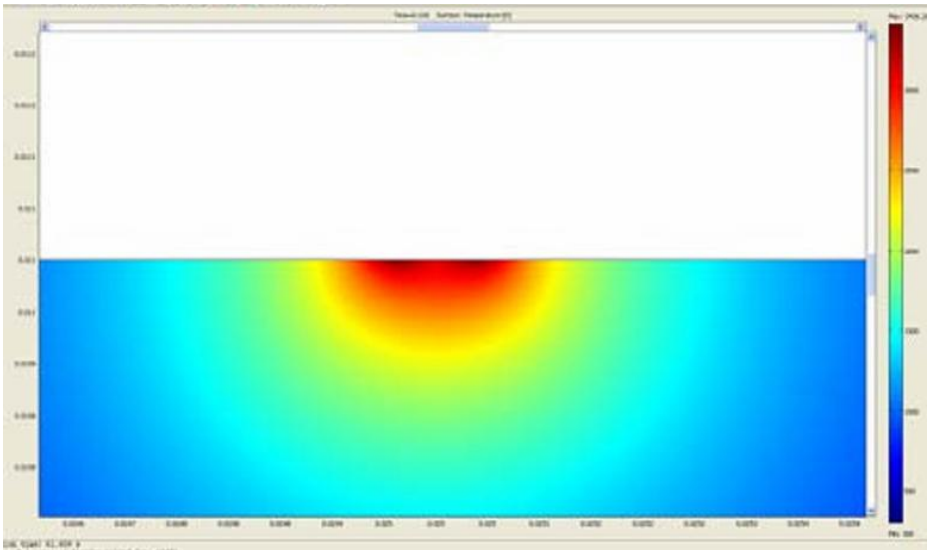
$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} = \nabla \cdot (k \nabla T) + Q_{laser} \qquad (۱-۲)$$

که در آن k رسانندگی گرمایی، C_p گرمای ویژه، ρ چگالی و Q_{laser} منبع حرارتی حاصل از جذب لیزر است. در این مدل، نفوذ حرارتی به درون ماده و توزیع جانبی دما در سطح به‌طور همزمان محاسبه شدند. نتایج نشان دادند که شکل توزیع دما در سطح به‌شدت به پروفایل پرتو وابسته است؛ به‌ویژه در حالت پرتوهای با مد غیرگوسی مانند(TEM_{01}) ، دما در مرکز کمتر و در نواحی جانبی بیشتر است، که منجر به شکل‌گیری گرادیان‌های عرضی دما می‌شود، (شکل۲-۷ و شکل۲-۶) .

این گرادیان‌های دمایی، علاوه بر تعیین موقعیت نواحی ذوب و تبخیر، موجب تغییر موضعی در ضرایب اپتیکی ماده مانند ضریب جذب و بازتاب می‌شوند. بدین ترتیب، بخشی عمده از انرژی لیزر در لایه‌ی سطحی ماده متمرکز شده و نفوذ حرارتی در راستای عمق به‌صورت غیریک‌نواخت کاهش می‌یابد (شکل۲-۸). این مرحله گرمایش، مبنای تعیین نرخ نفوذ انرژی و توصیف هندسه‌ی اولیه‌ی ناحیه‌ی حرارتی محسوب می‌شود[۱۲].



شکل۲-۷: تغییر پارامتر α می‌تواند منجر به تغییر در مقادیر ماکزیمم و مینیمم پروفایل پرتو شود [۴],[۱۲].



شکل ۲-۸: نمایش عمق نفوذ گرما در ماده سیلیکونی در دمای اتاق و محیط هوا [۱۲].

۲-۴-۱-۲ نفوذ انرژی و ذوب موضعی

با تداوم تابش لیزر و افزایش انرژی جذب‌شده در سطح، دما از نقطه‌ی ذوب ماده فراتر رفته و ناحیه‌ای از فاز مایع تشکیل می‌شود که به‌صورت حوضچه‌ی مذاب با هندسه‌ای وابسته به پروفایل پرتو شناخته می‌شود. در مدل‌های عددی ارائه‌شده در مقالات [۱۲] و [۶]، ضخامت و گسترش حوضچه‌ی مذاب تابعی از چگالی توان لیزر، رسانندگی گرمایی و زمان تابش است.

در مدل عددی کرباسی [۱۲]، مرز ذوب به‌صورت سطح هم‌دمایی تعریف شد که دمای آن برابر با نقطه‌ی ذوب ماده است. با عبور دما از این حد، فاز جامد به مایع تبدیل شده و ناحیه‌ی مذاب در هر گام زمانی به‌روزرسانی می‌شود. در این مدل، انرژی نهان ذوب[۲۴] در معادله‌ی انرژی لحاظ شده است تا افت موقتی افزایش دما در لحظه‌ی تغییر فاز به‌درستی بازتاب یابد.

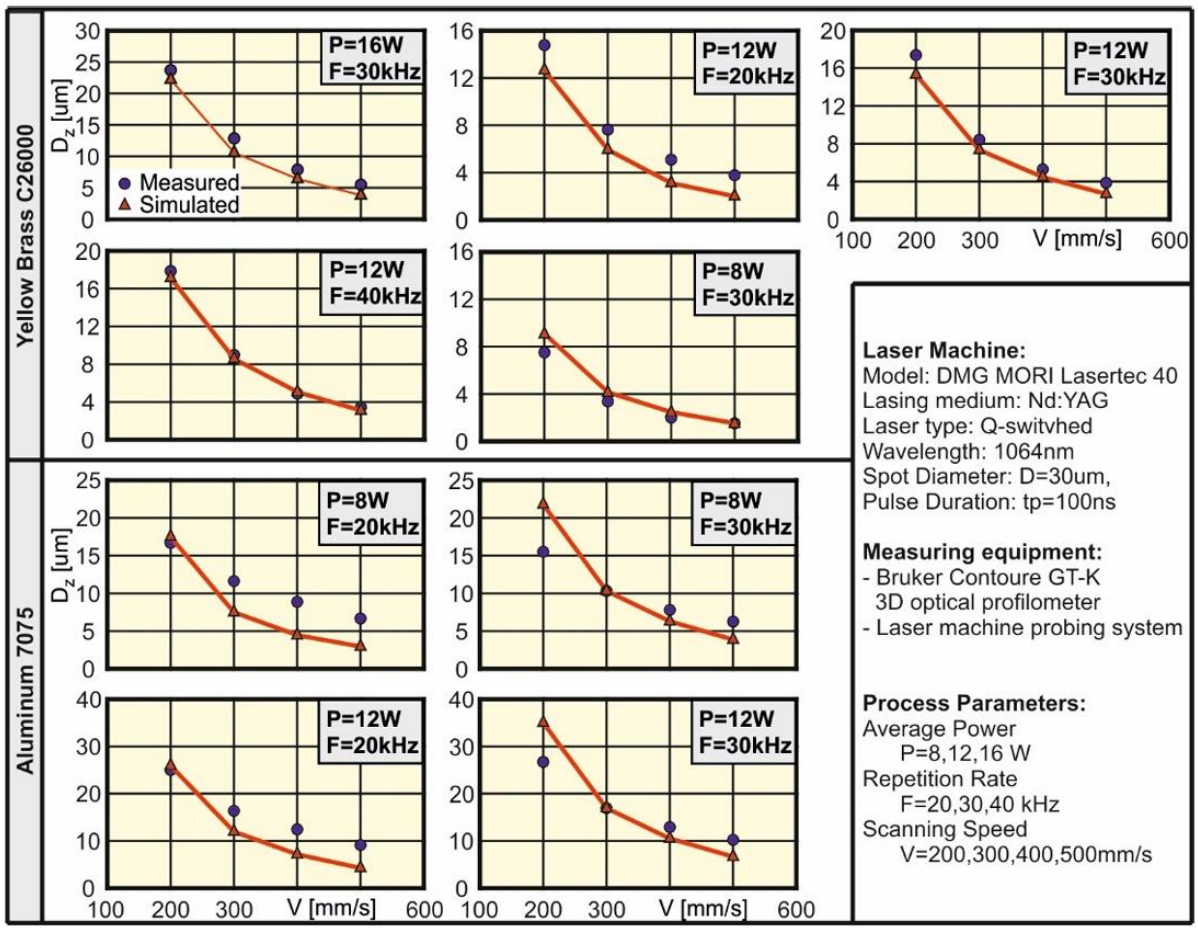
در ادامه، پژوهش نیکولیداکیس و همکاران [۶] مدل سه‌بعدی المان محدود را برای بررسی جزئیات نفوذ انرژی و رفتار حرارتی فلزات تحت پالس‌های نانوثانیه‌ای توسعه داد. در این مدل، سه ناحیه فازی مجزا شامل جامد، مایع و بخار در نظر گرفته شدند و معادلات انتقال حرارت و بازتاب انرژی به‌صورت کوپل‌شده حل شدند.نتایج نشان دادند که با ذوب ماده، بازتاب سطحی[۲۵] به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای کاهش یافته و جذب انرژی در فاز مایع افزایش می‌یابد که این امر موجب رشد

[۲۴] latent heat of fusion

[۲۵] Reflectivity

سریع‌تر دمای سطح و گسترش ناحیه‌ی ذوب می‌گردد. همچنین توزیع زمانی شدت لیزر و سرعت حرکت پرتو از عوامل اصلی در تعیین عمق و پهنای حوضچه مذاب هستند [۶].

به‌طور کلی، مرحله‌ی ذوب در حکاکی لیزری تک‌لایه، گذار میان گرمایش خالص و تبخیر فعال است. در این ناحیه، گرادیان‌های حرارتی شدید در سطح و زیرسطح ماده ایجاد شده و توزیع غیرخطی انرژی در عمق، هندسه‌ی نهایی حوضچه‌ی مذاب را تعیین می‌کند. این نتایج مبنای فیزیکی برای درک رفتار فاز مایع در مراحل بعدی، شامل تبخیر، فشار بازگشتی تبخیر و جابجایی مذاب، فراهم می‌آورد[۶],[۱۲].



شکل ۲-۹: مقایسه ضخامت لایه ماده حذف شده در نتایج تجربی شبیه‌سازی با توان و فرکانس‌های مختلف لیزر[۶].

۲-۴-۱-۳ تبخیر سطحی و فرآیند برداشت ماده

در ادامه مرحله‌ی ذوب، افزایش شار انرژی لیزر موجب می‌شود که دمای سطح ماده از نقطه‌ی تبخیر آن فراتر رود و بخشی از انرژی جذب‌شده صرف شکستن پیوندهای شبکه‌ای و تبدیل فاز جامد یا مایع به بخار گردد. در این حالت، فرآیند برداشت ماده به‌صورت ترکیبی از تبخیر فیزیکی و پاشش مکانیکی مذاب[۲۶] اتفاق می‌افتد.این پدیده، به‌ویژه در فرآیندهای حکاکی تک‌پالس و چندپالس، تعیین‌کننده‌ی نرخ برداشت جرم، عمق و شکل نهایی حفره است.

در تحلیل‌های عددی، فرض می‌شود که انرژی لیزر در یک لایه‌ی سطحی با ضخامت میکرونی جذب شده و باعث افزایش سریع دمای سطح می‌گردد. افزایش دما، فشار بخار اشباع را بالا می‌برد تا زمانی که تبخیر قابل ملاحظه آغاز شود. این مکانیسم در هر دو پژوهش [۷] و [۹] مبنای مدل‌سازی نرخ برداشت ماده بوده است.

در مدل‌سازی تبخیر سطحی، از معادله‌ی کلازیوس–کلاپرون برای توصیف وابستگی فشار بخار به دما استفاده می‌شود:

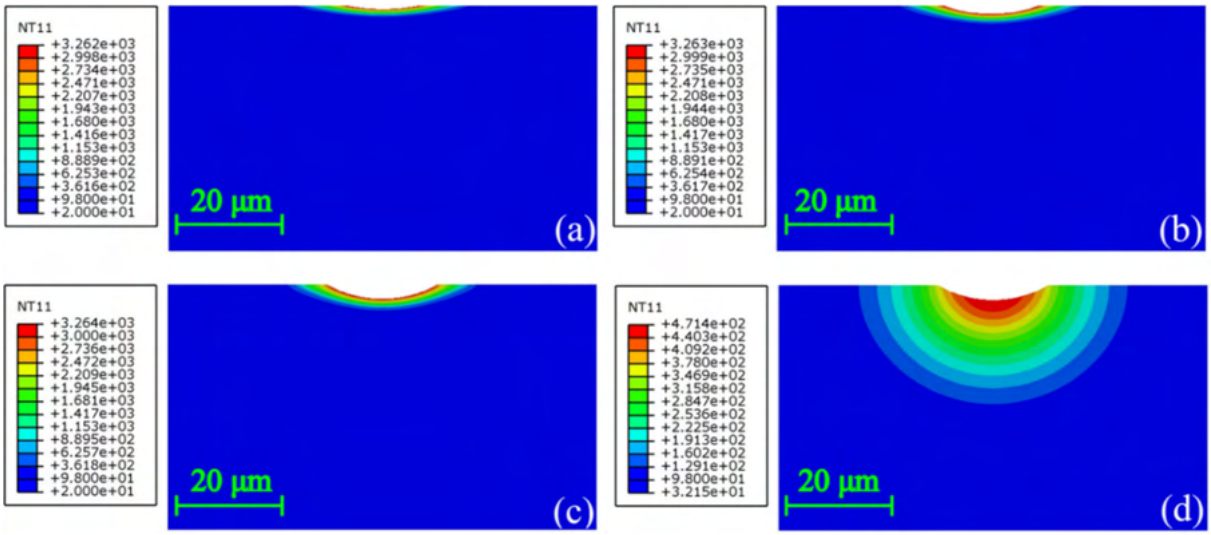
$$P_{\text{sat}}(T) = P_0 \exp\left[-\frac{L_v}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right] \qquad (۲-۲)$$

که در آن L_v گرمای نهان تبخیر، R ثابت گاز، T_0 دمای مرجع و P_0 فشار بخار در دمای T_0است. در هر گام زمانی، با افزایش T_s(دمای سطح)، فشار بخار افزایش یافته و منجر به اعمال شار جرمی تبخیر $(\dot{m}_{evap})$ از سطح می‌شود:

$$\dot{m}_{evap} = \frac{P_{\text{sat}}(T_s)}{\sqrt{2\pi R T_s}} \qquad (۲-۳)$$

این رابطه به‌صورت شرط مرزی در سطح ماده اعمال شد تا نرخ خروج جرم از سطح بر اساس دما محاسبه گردد. منطقه‌ای که دمای سطح به مقدار بحرانی نزدیک به T_{evap} می‌رسد به‌عنوان ناحیه‌ی تبخیر در نظر گرفته شده است. در مورد سیلیکون، این بازه‌ی دمایی حدود ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ K گزارش شده است، در حالی که برای فلزات، محدوده‌ی دمایی تبخیر بسته به چگالی انرژی لیزر متفاوت است [۷]. شکل ۲-۱۰ تغییرات دمای سطح و نرخ تبخیر در طول پالس لیزر را نشان می‌دهد.

[۲۶] melt ejection



شکل ۲-۱۰: تکامل زمانی ناحیه تبخیرشده و ناحیه تحت تأثیر حرارتی در فرآیند حکاکی لیزری نانوثانیه‌ای سیلیکون. زمان شبیه‌سازی: (a) ۳۰ نانوثانیه، (b) ۶۰ نانوثانیه، (c) ۱۰۰ نانوثانیه و (d) ۵۰۰۰ نانوثانیه[۷].

توزیع دمای سطحی در طول پالس دارای بیشینه در مرکز لکه‌ی لیزر است و با افزایش زمان تابش، گرادیان دمایی شدیدی در جهت شعاعی ایجاد می‌شود. این گرادیان دمایی موجب تمرکز تبخیر در ناحیه‌ی مرکزی شده و سبب شکل‌گیری حفره‌ای با هندسه‌ی تقریباً مخروطی می‌گردد.در ناحیه‌ای که دما از T_{evap} عبور می‌کند، شار حرارتی خروجی ناشی از تبخیر به‌عنوان منبع اتلاف حرارت[۲۷] در معادله‌ی انتقال حرارت لحاظ می‌شود(شکل۲-۱۰). در مدل‌سازی المان محدود ، این ناحیه به‌صورت یک پوسته‌ی سطحی با ضخامت متغیر تعریف کرد که انرژی لازم برای تبخیر از کل شار ورودی کم می‌شود. به‌طور کلی، در نواحی با دمای کمتر از دمای تبخیر، انتقال حرارت رسانشی و همرفتی غالب است، در حالی‌که در نواحی داغ‌تر، فرآیند تبخیر انرژی اصلی خروجی از سیستم را تشکیل می‌دهد.

تأثیر تشکیل پلاسما بر روی نرخ تبخیر مورد بررسی قرار گرفته است. پلاسما در نزدیکی سطح ماده به‌صورت یک لایه‌ی نیمه‌شفاف تشکیل می‌شود که بخشی از توان لیزر را جذب و بخشی را بازتاب می‌دهد. این اثر موجب کاهش انرژی مؤثر رسیده به سطح جامد و در نتیجه، کاهش نرخ تبخیر در مراحل میانی پالس می‌شود .شبیه‌سازی عددی نشان داده که در حضور پلاسما، توزیع انرژی در سطح غیر یکنواخت‌تر شده و ناحیه‌ی تبخیر به مرکز پرتو لیزر محدود می‌شود، در حالی که در نبود پلاسما، تبخیر در سطح گسترده‌تری رخ می‌دهد.در نتیجه، پلاسما با تغییر بازتاب و جذب، نقش کنترل‌کننده‌ای بر روی نرخ برداشت جرم و مورفولوژی حفره ایفا می‌کند[۷],[۹].

[۲۷] heat sink

مطالعات عددی و تجربی [۱], [۷], [۹] نشان داده‌اند که با افزایش انرژی پالس از مقدار آستانه، رفتار ماده از تبخیر سطحی تدریجی به برداشت انفجاری[۲۸] تغییر می‌کند.در این حالت، فشار بخار بالا در سطح باعث تشکیل موج ضربه‌ای در بخار و پرتاب ذرات ریز مذاب از سطح می‌شود. برای بازتولید این پدیده از روش مش‌متحرک[۲۹] استفاده شده؛ بدین صورت که موقعیت سطح آزاد در هر گام زمانی بر اساس نرخ تبخیر و فشار بازگشتی تبخیر محاسبه می‌شود. این رویکرد امکان پیش‌بینی دقیق شکل حفره و نرخ برداشت ماده را فراهم می‌سازد.

به‌صورت کلی، با افزایش انرژی پالس، نرخ تبخیر و مقدار جابه‌جایی سطح افزایش یافته و منجر به عمیق‌تر شدن حفره و افزایش قطر دهانه می‌شود. این وابستگی انرژی به هندسه‌ی نهایی حفره، یکی از شاخصه‌های کلیدی فرآیند حکاکی لیزری است. در شکل ۲-۱۱ ویژگی های حکاکی و عمق حفره در اثر توزیع دمای سطح و فشار بخار تحت شدت لیزری مختلف بعد از گذشت ۵۰۰۰ نانو ثانیه نشان داده شده است.

۲-۴-۱-۴ فشار بازگشتی تبخیر و دینامیک مذاب

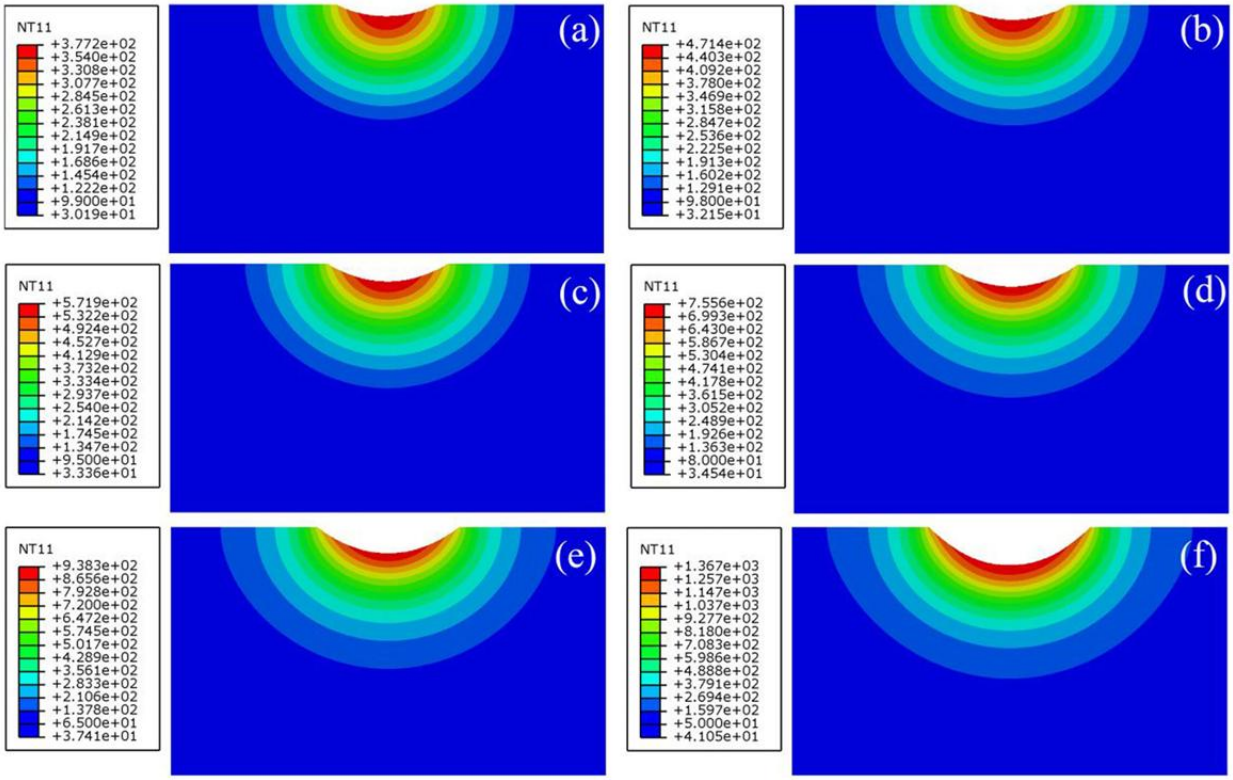
مفهوم و منشأ فیزیکی فشار بازگشتی تبخیر

در فرآیند حکاکی لیزری، هنگامی که دمای سطح به مقدار تبخیر برسد، تبخیر سریع اتم‌های سطحی موجب تشکیل لایه‌ای از بخار داغ در مجاورت سطح مایع می‌شود. مولکول‌های بخار در حال فرار با سطح در تماس بوده و به دلیل تبادل تکانه[۳۰] ، نیرویی در جهت مخالف به سطح اعمال می‌کنند که به آن فشار بازگشتی تبخیر گفته می‌شود. این فشار از مرتبه‌ی چند صد کیلوپاسکال تا چند مگاپاسکال بوده و یکی از مهم‌ترین نیروهای محرک در جابجایی مذاب و تشکیل حفره محسوب می‌شود[۱],[۷].

[۲۸] explosive removal

[۲۹] Moving Mesh

[۳۰] momentum exchange



شکل ۲-۱۱: ویژگی‌های سایش (ابلاسیون) و توزیع دما در سیلیکون (Si) تحت فلاونس‌های لیزری مختلف پس از گذشت زمان ۵۰۰۰ نانوثانیه. حالت های لیزر:(a) ۱۴/۹۲، (b) ۱۶/۵۸، (c) ۱۸/۲۴، (d) ۱۹/۸۹، (e) ۲۱/۵۵ و (f) ۲۳/۲۱ ($J\ cm^{-2}$)ژول بر سانتی‌متر مربع[۷].

در حالت تعادلی، فشار بازگشتی تبخیر را می‌توان از اختلاف بین فشار بخار اشباع و فشار محیطی به‌دست آورد:

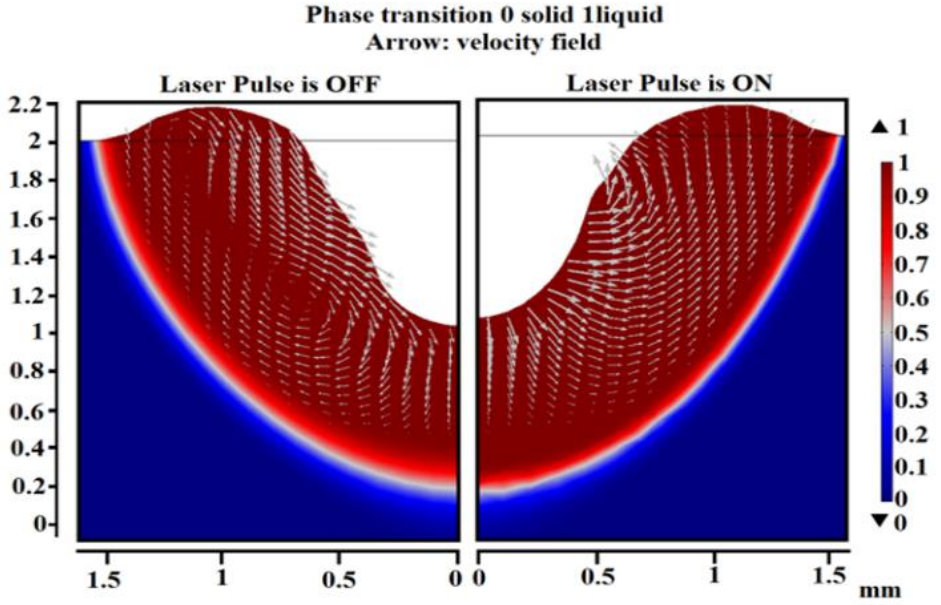
$$P_{\text{recoil}} = P_{\text{sat}}(T_s)(1 - \frac{P_{\text{ambient}}}{P_{\text{sat}}(T_s)}) \qquad (۴-۲)$$

که در آن T_s دمای سطح، P_{ambient} فشار محیط و P_{sat} فشار بخار اشباع در دمای T_s است. این رابطه در مقالات [۱] و [۷] برای محاسبه‌ی فشار مؤثر در مرز مایع–بخار استفاده شده و مستقیماً از معادله‌ی کلازیوس–کلاپرون مشتق شده است. با افزایش دمای سطح، فشار بخار به‌صورت نمایی رشد کرده و بنابراین نیروی برگشتی نیز افزایش می‌یابد.

پدیده‌ی فشار بازگشتی تبخیر ، پس از آغاز تبخیر، منجر به شتاب‌گیری جریان مذاب از مرکز ناحیه‌ی تابش به سمت نواحی محیطی می‌شود. در مدل محورمتقارن دوبعدی پژوهش [۱]، معادلات ناویه–استوکس برای فاز مایع با نیروی مرزی ناشی از فشار بازگشتی تبخیر کوپل شدند. نتایج نشان داد که این فشار در لحظات آغاز تبخیر، جریان رو به بیرونی در سطح مذاب ایجاد می‌کند و

بخشی از مذاب را به نواحی اطراف حفره منتقل می‌سازد، (شکل۲-۱۲). به‌صورت فیزیکی، توزیع غیریکنواخت فشار بازگشتی تبخیر در سطح موجب تشکیل گرادیان شعاعی فشار و در نتیجه جابجایی سیال از مرکز به لبه‌ها می‌شود. در دماهای بالاتر، سرعت جریان سطحی افزایش یافته و دیواره‌های حفره تندتر می‌شوند. با شبیه‌سازی دوبعدی المان محدود نشان داده‌شده که اثر ترکیبی گرادیان فشار و گران‌روی مذاب باعث ایجاد الگوی جریانی گردبادی (اثر مارانگونی) در سطح می‌شود که با گذشت زمان به پایداری نسبی می‌رسد.

از طرفی فشارهای ایجادشده در بخار بالای سطح، توزیع غیرمتقارن جریان مایع را به دنبال دارد؛ این امر باعث تغییر شکل مخروطی حفره و بازشدن دیواره‌ها به سمت بالا می‌شود. به‌عبارت دیگر، افزایش فشار بازگشتی تبخیر نه‌تنها عمق را افزایش می‌دهد بلکه پروفایل هندسی حفره را نیز به سمت حالت بازتر و مخروطی‌تر سوق می‌دهد [۷],[۹].



شکل۲-۱۲: توزیع فاز و میدان سرعت مکانی (در حالت‌های پالس لیزر خاموش : هنگامی که پالس لیزر خاموش است، فرآیند خنک‌شدن رخ می‌دهد و تنها همرفت مارانگونی و نیروی گرانشی مؤثرند. پالس لیزر روشن: هنگامی که پالس لیزر روشن است، فشار بازگشتی تبخیر اعمال شده و باعث پاشش فلز مذاب می‌شود، همان‌گونه که در نمودار برداری (Arrow Plot) نشان داده شده است)[۱].

در مدل‌سازی اجزای محدود در نرم‌افزار کامسول، فشار بازگشتی تبخیر به‌صورت شرط مرزی وابسته به دما بر روی سطح آزاد مایع تعریف می‌شود.در هر گام زمانی، مقدار فشار با استفاده از تابع $P_{\mathrm{sat}}(T_s)$ محاسبه شده و به‌عنوان نیروی عمود بر سطح در مرز مایع–بخار اعمال می‌شود. این فشار بخشی از معادله‌ی تعادل نیروهای سطحی در شرایط مرزی است که شامل فشار بازگشتی تبخیر ، کشش سطحی و فشار هیدرواستاتیک می‌باشد:

$$P_{\text{total}} = P_{\text{recoil}} + P_{\text{surface tension}} + P_{\text{hydrostatic}} \qquad (۵-۲)$$

این مدل در قالب یک شبیه‌سازی انتقال‌حرارت کوپل شده با جریان سیال[۳۱] برای سیلیکون پیاده‌سازی شد. فشار بازگشتی تبخیر در این شبیه‌سازی به‌صورت تابعی از دمای سطح تعریف شده و در ناحیه‌ای که دما به مقدار تبخیر می‌رسد، بیشترین مقدار خود را داشته است. نتایج نشان داد که با افزایش دمای سطح تا حدود ۴۰۰۰ کلوین، این فشار به مقادیری از مرتبه‌ی $۱۰^{۵}$ پاسکال می‌رسد که برای تغییر شکل محسوس سطح و آغاز جابجایی مذاب کافی است. در این مدل، مرز آزاد با استفاده از روش به‌صورت دینامیکی جابجا می‌شود و تغییر شکل سطح بر اساس توزیع زمانی فشار بازگشتی تبخیر محاسبه می‌گردد که امکان بازتولید شکل نهایی حفره را با دقت بالا فراهم کرد و با نتایج تجربی گزارش‌شده در پژوهش [۷] تطابق خوبی داشت.

تحلیل‌های متعدد عددی در پژوهش‌ها به‌صورت هم‌جهت نشان می‌دهند که افزایش شدت تابش لیزر، از طریق افزایش دمای سطح و فشار بازگشتی تبخیر ، موجب تغییرات قابل‌توجه در هندسه‌ی حفره می‌شود. در حالت‌های کم‌انرژی، توزیع فشار نسبتاً یکنواخت است و حفره با دیواره‌های منحنی و عمق کم تشکیل می‌شود. با افزایش انرژی پالس، فشار بازگشتی تبخیر در مرکز افزایش یافته و موجب نفوذ بیشتر مذاب در عمق و انتقال آن به پیرامون می‌گردد. نتیجه‌ی نهایی، شکل‌گیری حفره‌ای عمیق‌تر با دیواره‌های تندتر و قطر دهانه بزرگ‌تر است[۱], [۷], [۹].

در مورد سیلیکون، به‌دلیل چگالی کمتر و نرخ تبخیر بالاتر نسبت به فلزات، توزیع فشار سریع‌تر برقرار می‌شود و حفره شکلی مخروطی به خود می‌گیرد. در مقابل، در مواد فلزی مانند تیتانیوم، گران‌روی بالاتر و رسانندگی بیشتر حرارتی باعث می‌شود جریان مذاب آهسته‌تر باشد و حفره با دیواره‌های یکنواخت‌تر تشکیل شود. این تفاوت‌ها بیانگر آن است که فشار بازگشتی تبخیر ، همراه با خواص ترمودینامیکی ماده، هندسه‌ی نهایی حفره را تعیین می‌کند(شکل ۲-۱۱) [۷],[۹].

پدیده‌ی فشار بازگشتی تبخیر به‌تنهایی قادر به توضیح کامل رفتار مذاب نیست. در شرایطی که گرادیان دمایی شدیدی بر سطح مذاب وجود دارد، تغییر کشش سطحی با دما نیروی مارانگونی را ایجاد می‌کند. جهت جریان مارانگونی معمولاً به‌سوی داخل حفره و مخالف جهت جریان ناشی از فشار بازگشتی تبخیر است. مطالعه دینامیکی جریان مذاب در پژوهش [۱] نشان داد که برهم‌کنش این دو نیروی متضاد موجب ایجاد الگوی جریان گردبادی در سطح آزاد می‌شود. فشار بازگشتی تبخیر تمایل به بیرون‌راندن ماده از مرکز دارد، در حالی‌که نیروهای مارانگونی بخشی از مذاب را

[۳۱] coupled heat transfer–fluid flow simulation

مجدداً به مرکز بازمی‌گردانند. این تعادل پویا باعث تثبیت شکل سطح و جلوگیری از نوسانات بیش‌ازحد آن می‌شود.

توزیع دمای غیریکنواخت در سطح مذاب موجب شکل‌گیری گرادیان فشار و در نتیجه جریانی چرخشی در امتداد دیواره‌ی حفره شد. نویسندگان این رفتار را به اثر ترکیبی گرادیان فشار و مقاومت گرانروی نسبت داده‌اند، به‌گونه‌ای که حرکت سریع لایه‌های سطحی در مقایسه با لایه‌های زیرین، موجب ایجاد الگوی جریانی گردبادی در مذاب می‌گردد. با این حال، از دیدگاه فیزیکی، این الگوی جریان می‌تواند به‌صورت ضمنی ناشی از اثر مارانگونی نیز تفسیر شود، زیرا هر دو پدیده از گرادیان دمایی شدید در سطح آزاد منشأ می‌گیرند. در واقع، فشار بازگشتی تبخیر تمایل به رانش مذاب از مرکز به لبه‌ها دارد، در حالی‌که گرادیان کشش سطحی حاصل از اختلاف دما، بخشی از مذاب را مجدداً به مرکز بازمی‌گرداند. برهم‌کنش این دو اثر باعث تشکیل سلول‌های گردبادی پایدار در ناحیه‌ی سطحی شده و در نهایت مورفولوژی نهایی حفره را تثبیت می‌کند.شکل‌های ۲-۵ و ۲-۱۲ اثر مارانگونی در ابتدای شروع تبخیر ، توزیع فاز و میدان سرعت مکانی را در حالت‌های پالس روشن و خاموش لیزر نشان می‌دهد.

از دیدگاه شبیه‌سازی، در کامسول این دو نیرو به‌صورت همزمان و در معادلات مومنتوم لحاظ می‌شوند؛ بدین‌ترتیب، مدل قادر است رفتار واقعی جریان مذاب را با دقت بالا پیش‌بینی کند[۹].

۲-۴-۱-۶ تحلیل پارامتری و چندپالسه

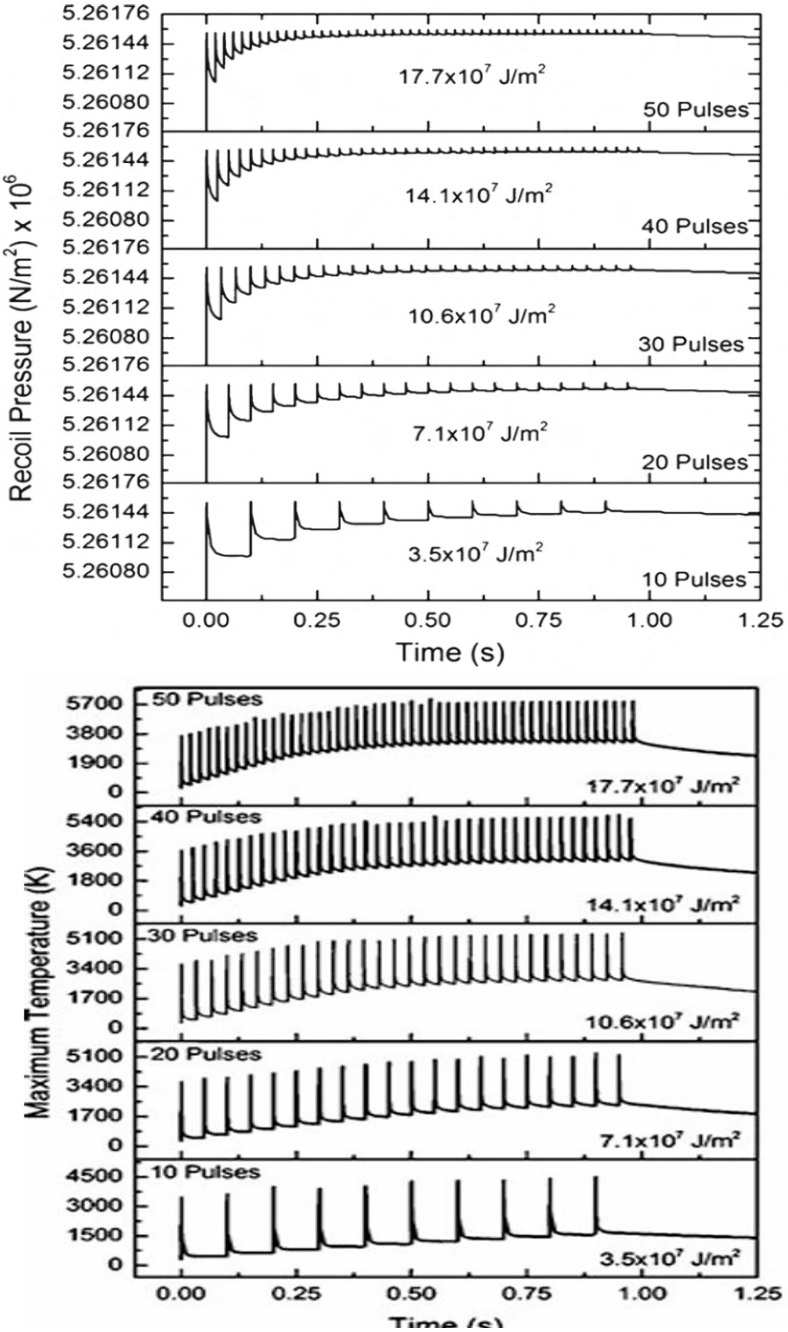
در فرآیندهای حکاکی چندپالسه، هر پالس لیزر موجب تغییرات حرارتی و ساختاری در سطح ماده می‌شود که بر جذب و رفتار پالس‌های بعدی تأثیر مستقیم دارد. تحلیل پارامتری این فرآیند برای درک وابستگی هندسه‌ی نهایی حفره به انرژی پالس، نرخ تکرار، زمان تابش و ویژگی‌های حرارتی ماده ضروری است.

تکرار پالس‌ها باعث افزایش تجمعی دمای پایه‌ی سطح و رشد پیوسته‌ی عمق حفره می‌شود. در پالس‌های متوالی، به‌دلیل تغییر ریزساختار و افزایش زبری سطح، ضریب جذب افزایش یافته و در نتیجه انرژی بیشتری در لایه‌های زیرین نفوذ می‌کند. این افزایش جذب موجب تشدید فشار بازگشتی تبخیر و گسترش ناحیه‌ی تبخیر در پالس‌های بعدی می‌گردد[۵].

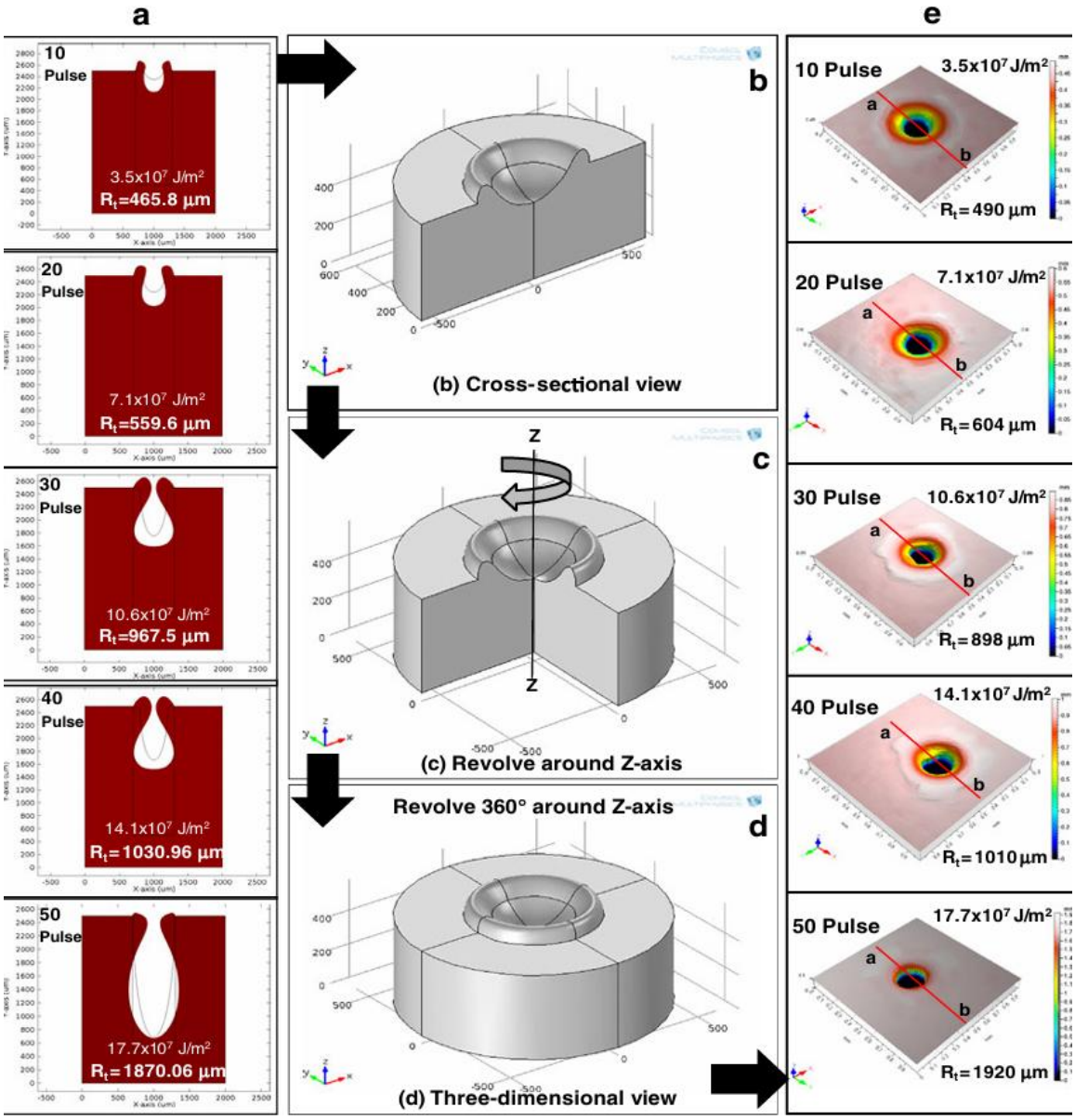
نمودار ۲-۱ دما و فشار بازگشتی تبخیر را در تعداد پالس های مختلف نشان می‌دهد که باتوجه به این دو نمودار مشاهده می‌شود، تعداد پالس‌ها در بیشینه مقدار دما و فشار و همچنین سرعت رسیدن این مقادیر به حداکثر خود تاثیر مستقیم دارد به‌این‌صورت که فاصله هردو پالس متوالی که به‌عنوان زمان استراحت فرآیند خوانده می‌شود، با افزایش تعداد پالس کاهش یافته و اتلاف

انرژی در این بازه زمانی را کاهش می‌دهد.

تحلیل نتایج این مدل نشان می‌دهد که روند رشد عمق ابتدا سریع بوده ولی پس از چند پالس اول به‌تدریج کاهش می‌یابد، زیرا بخشی از انرژی پالس‌های بعدی صرف بازآرایی مذاب و ذوب مجدد سطح می‌شود. شکل ۲-۱۳ نتایج شبیه‌سازی و تجربی را نمایش می‌دهد که درتعداد پالس های مختلف ثبت شده‌اند.



نمودار ۲-۱: نمودارهای فشار بازگشتی تبخیر و بیشینه دمای سطح در تعداد پالس های متفاوت(۱۰ الی۵۰) بر حسب زمان[۵].



شکل ۲-۱۳: توپوگرافی سطح شبیه‌سازی و آزمایشگاهی (پروفایل‌ها):

a) توپوگرافی سطح پیش‌بینی‌شده به‌صورت محاسباتی،

b) نمای مقطعی شماتیک از توپوگرافی سطح پیش‌بینی‌شده،

c) شماتیک پروفایل سطح پیش‌بینی‌شده حول محورz ،

d) نمای سه‌بعدی شماتیک از توپوگرافی سطح پیش‌بینی‌شده،

e) توپوگرافی سطح اندازه‌گیری‌شده به‌صورت تجربی مطابق استاندارد (ISO ۲۵۱۷۸) و یکی از هشت پروفایل خطی متناظر اندازه‌گیری‌شده در امتداد خط a–b مطابق استاندارد (ISO ۴۲۷۸) [۵].

این فرآیند به‌صورت لایه‌به‌لایه برای مواد دارای لایه‌ی اکسیدی مدل‌سازی شد. در این مدل، هر مرحله از برداشت ماده[۳۲] به‌عنوان یک چرخه مجزا با خواص حرارتی متفاوت در نظر گرفته شد[۳].

[۳۲] Stepwise Removal

نتایج نشان می‌دهد که انباشت حرارت در لایه‌های سطحی و تغییر رسانندگی گرمایی در مراحل متوالی، منجر به تغییر نرخ تبخیر و سرعت برداشت ماده می‌شود. در واقع، رفتار حرارتی هر لایه تأثیر مستقیمی بر چگونگی جذب و توزیع انرژی در پالس‌های بعدی دارد. از دیدگاه فیزیکی، افزایش انرژی پالس یا کاهش فاصله‌ی زمانی بین پالس‌ها، موجب افزایش نرخ تبخیر و رشد سریع‌تر حفره می‌شود، در حالی‌که افزایش نرخ تکرار یا زمان خنک‌سازی بیشتر میان پالس‌ها، موجب کاهش گرمایش تجمعی و پایداری سطح می‌گردد. اثرات چندپالسه موجب یکنواخت‌تر شدن توزیع دما در سطح و کاهش نوسانات ناشی از هر پالس منفرد می‌شود؛ در نتیجه، شکل حفره در حالت پایدار به‌صورت تدریجی و هموار تکامل می‌یابد. به‌طور کلی، مدل‌سازی چندپالسه نشان می‌دهد که پدیده‌های حرارتی و دینامیکی نظیر مارانگونی، فشار بازگشتی تبخیر و بازآرایی مذاب در هر پالس به‌صورت تکرارشونده فعال شده و اثر تجمعی آن‌ها هندسه‌ی نهایی حفره را تعیین می‌کند. در نتیجه، کنترل دقیق پارامترهای لیزر (انرژی، نرخ تکرار و مدت پالس) برای دستیابی به کیفیت سطح یکنواخت و حفره‌ی با شکل قابل پیش‌بینی ضروری است [۳],[۵].

۲-۴-۱-۷ تأثیر محیط (هوا در برابر آب) و پیامدهای تجربی

محیط پیرامونی فرآیند حکاکی لیزری، به‌ویژه حضور یا عدم حضور سیال خنک‌کننده، تأثیر چشمگیری بر رفتار حرارتی، دینامیکی و مورفولوژیکی سطح دارد. تفاوت‌های اساسی میان نتایج فرآیند در محیط هوا و در زیر جریان آب گزارش شده است. در محیط هوا، ذرات مذاب و بخار ایجادشده در اثر تبخیر و فشار بازگشتی تبخیر ، به‌دلیل نبود سیال انتقال‌دهنده، در نزدیکی دهانه‌ی حفره مجدداً رسوب کرده و موجب تشکیل لایه‌ای از مواد بازپاشیده[۳۳] در پیرامون ناحیه‌ی حکاکی می‌شوند. در مقابل، در محیط آب جاری، جریان مایع باعث شسته شدن سریع ذرات و کاهش چشمگیر بازرسوب در اطراف دهانه می‌گردد. این امر موجب تمیزتر شدن لبه‌های حفره و بهبود کیفیت سطح می‌شود،(شکل ۲-۱۴).همچنین، حضور آب موجب تغییر در نحوه انتقال انرژی لیزر به سطح ماده است. بخشی از تابش لیزر توسط آب جذب یا پراکنده می‌شود و در نتیجه، توزیع انرژی مؤثر بر سطح هدف تغییر می‌کند. در عین حال، به‌دلیل تشکیل حباب‌ها و پدیده‌های کاویتاسیون [۳۴]ناشی از تبخیر سریع موضعی، رفتار دینامیکی مذاب و بخار دچار نوسان می‌شود. این نوسانات باعث ایجاد تغییرات دوره‌ای در فشار سطحی و میدان سرعت جریان مذاب می‌گردند

[۳۳] Recast Layer

[۳۴] Cavitation

که شکل دیواره‌های حفره را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نتایج نشان می‌دهد که در برخی توان‌ها و نرخ‌های پالس، فرآیند زیر آب منجر به افزایش نرخ برداشت ماده و کاهش دمای اوج سطحی می‌شود، در حالی‌که در دیگر شرایط، آشفتگی ناشی از کاویتاسیون می‌تواند باعث نامنظمی در تل‌جانبی[۳۵] و افزایش زبری دیواره گردد.
مطالعه پارامتری فرآیندها نشان می‌دهد که کاهش فرکانس پالس و افزایش توان متوسط در محیط آب، به‌دلیل بهبود انتقال حرارت و شست‌وشوی سریع محصولات تبخیر، موجب افزایش بازدهی فرآیند و کاهش اثرات گرمای تجمعی می‌شود. همچنین، تغییر موقعیت فوکوس و افزایش سرعت اسکن در محیط آب، به‌دلیل افزایش جذب توسط حباب‌ها و کاهش نفوذ تابش، می‌تواند منجر به کاهش عمق مؤثر حکاکی گردد[۱۰].

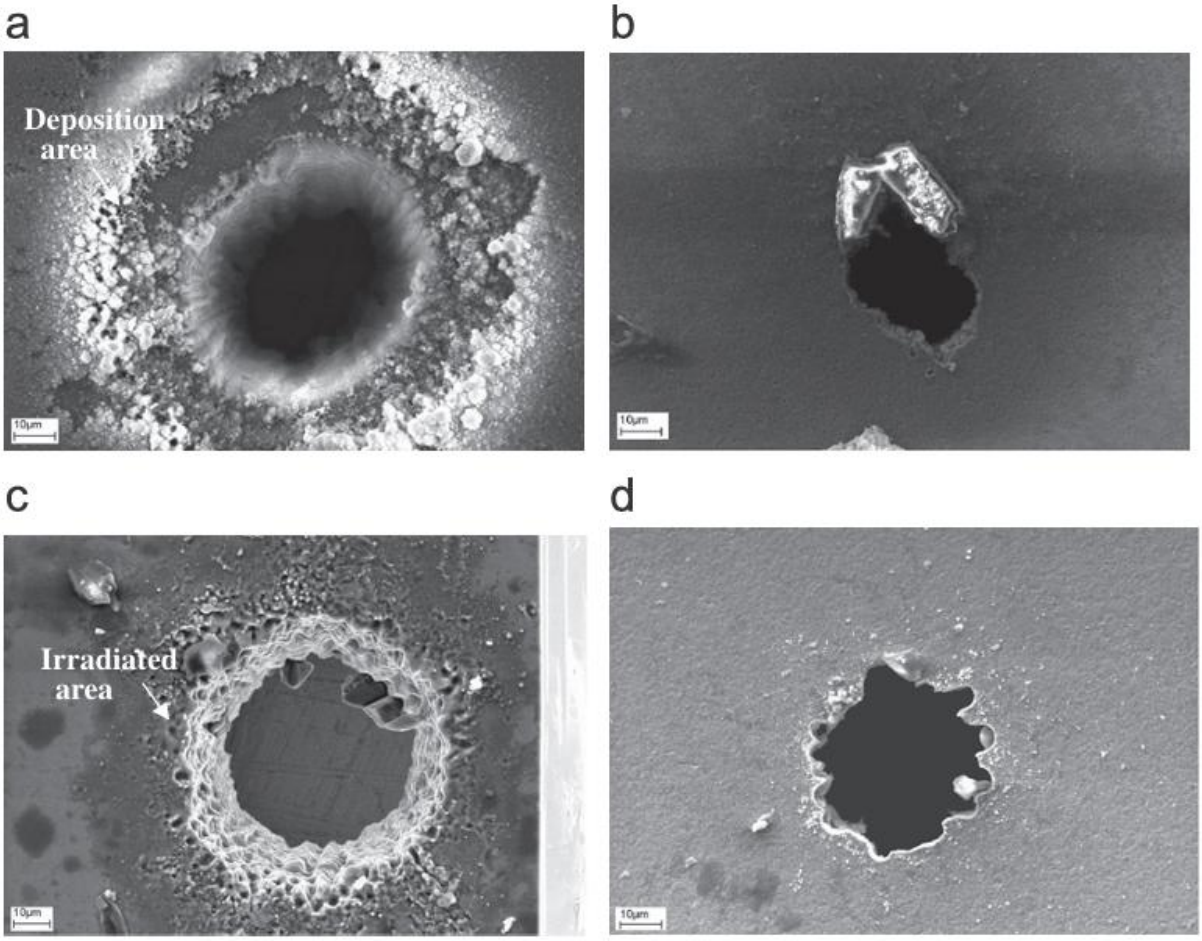
در مجموع، اثر محیط را می‌توان به‌صورت رقابت میان دو عامل توصیف کرد:
- افزایش اتلاف انرژی و پایداری حرارتی سطح در حضور آب، که موجب کنترل دمای موضعی و جلوگیری از تخریب بیش‌ازحد می‌شود.
- ایجاد آشفتگی و تغییر توزیع نیروهای سطحی در اثر تشکیل و فروپاشی حباب‌ها، که گاهی کیفیت سطح را کاهش می‌دهد.

بنابراین، انتخاب محیط مناسب (هوا یا آب) باید متناسب با نوع ماده، توان لیزر و هدف فرآیند صورت گیرد. نتایج تجربی نشان می‌دهند که برای مواد نیمه‌هادی مانند سیلیکون، حکاکی زیر آب می‌تواند به بهبود کیفیت سطح و کاهش بازرسوب کمک کند، در حالی‌که در مواد فلزی با رسانایی حرارتی بالا، حضور آب ممکن است موجب کاهش یکنواختی پروفایل حرارتی و در نتیجه تل‌جانبی بیشتر شود.

در مراحل ابتدایی، توزیع انرژی لیزر و گرمایش غیریکنواخت موجب شکل‌گیری گرادیان‌های حرارتی شدید و آغاز ذوب موضعی می‌شود. با افزایش دما، تبخیر و فشار بازگشتی تبخیر فعال شده و جریان‌های سطحی ناشی از گرادیان کشش سطحی (اثر مارانگونی) موجب بازآرایی مذاب و تثبیت مورفولوژی سطح می‌گردند. در ادامه فرآیند، پدیده‌های مارانگونی و فشار بازگشتی تبخیر به‌صورت هم‌زمان عمل کرده و الگوهای گردبادی پایداری را در سطح مذاب ایجاد می‌کنند که عامل اصلی شکل‌گیری دیواره‌های هموار و یکنواخت در حفره هستند. در حالت چندپالسه، اثرات

[۳۵] Recast Ridge

حرارتی تجمعی و تغییر خواص اپتیکی سطح (به‌ویژه افزایش ضریب جذب پس از هر پالس) موجب رشد تدریجی عمق حفره و هموار شدن سطح می‌شود.



شکل ۲-۱۴: سوراخ‌های ورودی و خروجی حفاری در محیط هوا و آب با سرعت اسکن ۰٫۵ میلی‌متر بر ثانیه: (a) سوراخ ورودی در حفاری با هوا؛(b) سوراخ خروجی در حفاری با هوا؛(c) سوراخ ورودی در حفاری زیر آب؛(d) سوراخ خروجی در حفاری زیر آب[۱۰].

در نهایت، مطالعات تجربی در محیط‌های مختلف نشان دادند که شرایط محیطی نقش تعیین کننده‌ای در کنترل پایداری فرآیند دارد. حکاکی در محیط هوا برای بررسی‌های دینامیکی و مطالعات پایه‌ای مناسب‌تر است، در حالی‌که محیط آبی به‌دلیل ویژگی‌های خنک‌کنندگی و حذف سریع ذرات، برای بهبود کیفیت سطح و کاهش اثرات گرمایی توصیه می‌شود.

به‌طور خلاصه، می‌توان نتیجه گرفت که کیفیت و هندسه‌ی نهایی حفره در حکاکی لیزری تابعی از سه عامل کلیدی است:

-توزیع انرژی و دینامیک حرارتی پرتو لیزر،

-نیروهای سطحی و دینامیکی (فشار بازگشتی تبخیر و مارانگونی)،

-شرایط محیطی و رفتار خنک‌کنندگی سیال اطراف سطح.

درک هم‌زمان و مدل‌سازی دقیق این سه عامل، چارچوبی برای پیش‌بینی و کنترل بهینه‌ی فرآیند حکاکی لیزری فراهم می‌کند و مبنای توسعه‌ی مدل‌های چندفیزیکی پیشرفته‌تر در نرم‌افزارهای شبیه‌سازی المان محدود مانند کامسول خواهد بود.

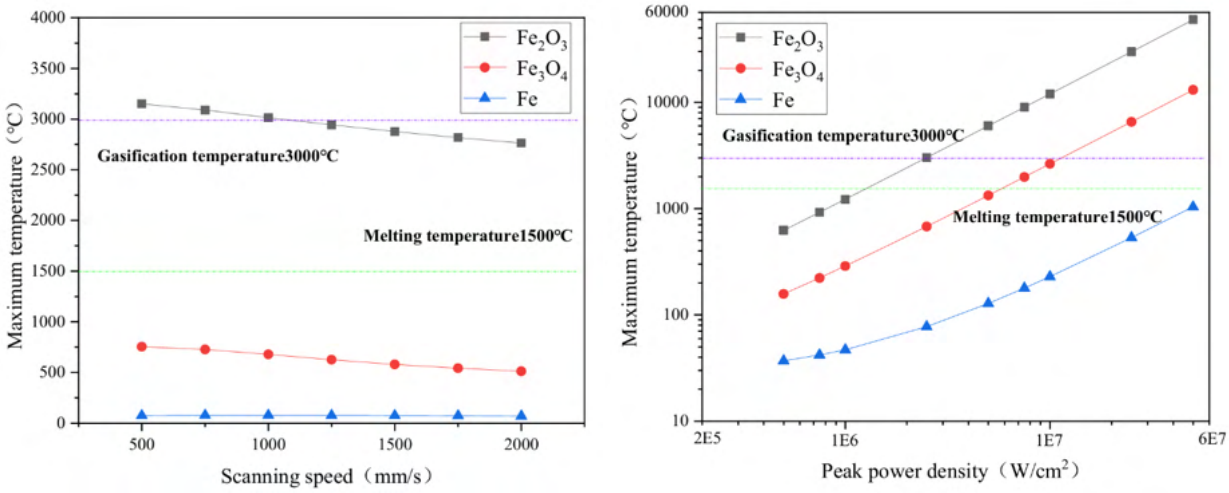
۲-۴-۲ حکاکی لیزری در ساختارهای دولایه(Si/SiO_2)

در ساختارهای دولایه همچون Si/SiO_2 ، وجود یک لایه سطحی با خواص حرارتی و اپتیکی متفاوت نسبت به بستر باعث می‌شود که توزیع انرژی، نفوذ گرما و روند تغییر فاز نسبت به حالت تک‌لایه تغییر کند. این تفاوت‌ها ناشی از ضریب جذب، رسانندگی گرمایی و مقاومت تماس میان لایه‌هاست که رفتارِ آغاز ذوب، شدت تبخیر و نهایتاً مورفولوژی حفره را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. برای بررسی دقیقِ این اثرات، در این بخش پیش‌فرض‌های کلیِ واردشده در بخش حکاکی لیزری تک لایه را مختصراً ارجاع می‌دهیم و سپس با اتکا به مدل‌های لایه‌به‌لایه و نتایج تجربیِ مقالات مرجع به تشریح جزئیات می‌پردازیم[۳],[۱۰].

۲-۴-۲-۱ توزیع حرارتی در مرز Si/SiO_2 و نقش مقاومت حرارتی بین لایه‌ها

در مدل‌های لایه‌به‌لایه، هر لایه به‌عنوان یک حوزه حرارتی مستقل با رسانندگی و ظرفیت گرمایی مشخص درنظر گرفته می‌شود؛ تماس بین دو لایه رفتارِ انتقال حرارت را از طریق یک «مقاومت تماس حرارتی» تعدیل می‌کند. نتیجه عملی این مقاومت، تأخیر در نفوذ گرما به بستر و تمرکز حرارتی نسبتاً بیشتر در لایه سطحی است که می‌تواند روند ذوب و تبخیر را محلی و متفاوت سازد، شکل ۲-۱۵. این چارچوب مفهومی، پایه مدل تحلیلیِ ارائه‌شده در پژوهش [۳] است.

تمرکز حرارتی در لایه سطحی باعث می‌شود که نرخ آغاز ذوب و تبخیر در لایه فوقانی زودتر از بستر فعال شود، گرادیان دمایی عمودی در مرز افزایش یابد و تنش‌های حرارتی موضعی به‌وجود آید، در صورت عدم کنترل پارامترهای لیزری، امکان جداشدگی موضعی یا آسیب به لایه نازک وجود داشته باشد. شکل‌های ۲-۱۵ به ترتیب رابطه بین دمای هر لایه از مواد با بیشینه توان لیزر و سرعت اسکن را برای سه ماده Fe , Fe_3O_4 , Fe_2O_3 با هم مقایسه شده است.

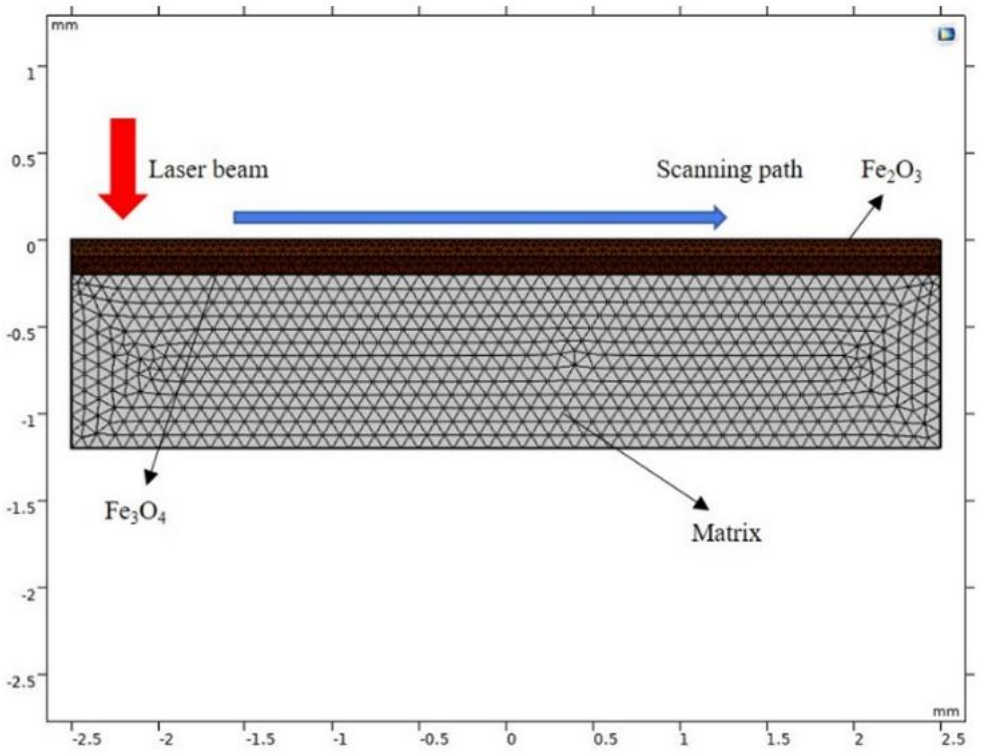


شکل ۲-۱۵: رابطه بین دمای لایه ها و بیشینه چگالی توان لیزر و سرعت اسکن. (a)رابطه بین دمای بیشینه و سرعت اسکن هر لایه ،(b)رابطه بین دمای بیشینه و بیشینه چگالی توان لیزر در هرلایه[۳].

در این مدل حذف ماده به‌صورت مرحله‌ای[۳۶] شبیه‌سازی می‌شود،بدین‌صورت که هر لایه دارای خواص حرارتی مجزاست و پس از حذف لایه فوقانی، شرایط مرزیِ جدیدی برای لایه زیرین پدید می‌آید،شکل ۲-۱۶. این الگوریتم «گام‌به‌گام» امکان محاسبه گرادیان‌های بین‌لایه‌ای و پیش‌بینی تغییرات نرخ برداشت ماده را فراهم می‌آورد.

خروجی‌های این مدل نشان می‌دهد که افزایش ضخامت یا کاهش رسانندگی لایه سطحی باعث افزایشِ تأخیرِ انتقال گرما به بستر می‌شود؛این تأخیر موجب می‌شود پالس‌های متوالی بیش‌تر در لایه سطحی اثر کرده و رفتار تجمعی متفاوت‌تری نسبت به تک‌لایه ایجاد شود؛ضریب تماس حرارتی بین لایه‌ها پارامتری حساس است که می‌تواند شدت گرادیان دما و احتمال آسیب حرارتی را تغییر دهد[۳].

[۳۶] layer-by-layer



شکل ۲-۱۶: مدل لایه‌ای حذف اکسید با لایه های مختلف همراه با خواص مختلف[۳].

۲-۴-۲-۳ پایداری دیواره و تکامل مورفولوژی در دولایه

پایداری و شیب دیواره حفره تحت تأثیر هم‌زمان عوامل زیر است: توزیع گرما در لایه فوقانی، جریان مذاب سطحی (شامل هرگونه بازآرایی که در ۲-۴-۱ بحث شد) و واکنش‌های مکانیکی در مرز تماس. به‌دلیل تفاوت خواص، لایه سطحی ممکن است زودتر دچار ذوب یا تبخیر شود و الگوی جابجایی مذاب در مرز دچار عدم تقارن شود؛ نتیجه عملی می‌تواند افزایش تل‌جانبی[۳۷](تجمع محصولات تبخیری و خارج شده در لبه دیوارهای جانبی حفره) یا تشکیل نواحیِ بازرسوب [۳۸] موضعی باشد[۳].

مقایسه نتایج مدل با مشاهدات تجربی نشان می‌دهد که کنترل مناسب پارامترهای لیزری و توجه به ضخامت لایه سطحی، می‌تواند پایداری دیواره را افزایش دهد. شرایط محیطی بر تل‌جانبی و در نتیجه بر مورفولوژی نهایی تأثیر می‌گذارند؛ این اثر به‌ویژه در ساختارهای دولایه که لایه نازک سطحی حساس است، اهمیت بیشتری می‌یابد[۱۰].

[۳۷] sidewall taper

[۳۸] Recast/debris

۲-۴-۲-۴ تأثیر محیط(هوا و آب) بر حکاکی دولایه — شواهد تجربی

حضور سیال (آب) موجب حذف سریع‌تر تل‌جانبی و کاهش بازرسوب بر روی سطح می‌شود؛ این ویژگی برای ساختار دولایه مفید است زیرا از رسوب ذرات مذاب بر لایه نازک اکسیدی جلوگیری نموده و پیوستگی مرز را بهتر حفظ می‌کند،(شکل ۲-۱۴) .

- **اثرات هیدرودینامیک و پدیده‌های کاویتاسیون**

در عین حال، حضور آب می‌تواند پدیده‌های هیدرودینامیکی (حباب‌زایی، فروپاشی کاویتاسیون) ایجاد کند که توزیع انرژی مؤثر و شرایط مرزی موقت را تغییر می‌دهد؛ این نوسانات ممکن است موجب آشفتگی در توزیع حرارت موضعی و لذا تغییر موقتی در الگوی ذوب/انجماد لایه‌ها شوند. لذا هنگام انتخاب محیط آبی برای بهبود کیفیت سطحِ دولایه، بایستی پارامترهای جریان و ضخامت فیلم آب کنترل شود[۱۰].

۲-۴-۲-۵ ملاحظات مدل‌سازی و آزمایش برای ساختارهای دولایه

-به‌کارگیری مدل لایه به لایه : برای پیش‌بینی دقیق باید از مدل‌هایی استفاده شود که هر لایه را به‌صورت دامنه‌ای با خواص مستقل در نظر می‌گیرند و مقاومت تماس حرارتی بین لایه‌ها را لحاظ می‌کنند [۳].

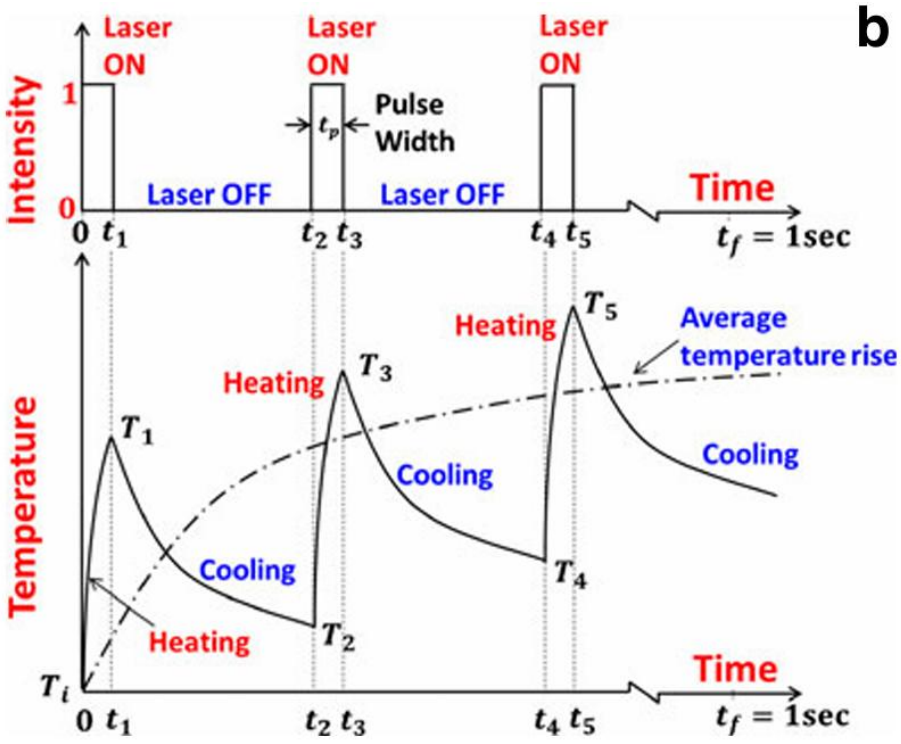
-شبیه‌سازی کوپل‌شده حرارت–سیال: اگر هدف، پیش‌بینی بازآرایی مذاب و تأثیر محیط است، ضروری است که ماژول‌های جریان سیال و مرزهای متحرک با مدل انتقال حرارت کوپل شوند [۶].

-اعتبارسنجی تجربی در هر گام: تصاویر *SEM* از مقاطع و تصاویر *high-speed* از پدیده‌های *ejection/cavitation* زیر آب باید برای تصحیح پارامترهای مدل (مثل ضریب تماس حرارتی) به‌کار روند[۳],[۱۰].

-پارامترهای کنترلی: ضخامت لایه اکسیدی، انرژی پالس، مدت بین پالس‌ها و شرایط جریان آب به‌عنوان پارامترهای کلیدی معرفی می‌شوند که باید در طراحی آزمایش و مدلسازی حساسیت بررسی شوند[۳],[۱۱].

۲-۴-۳ تحلیل پارامتری و حکاکی چندپالسه

در حکاکی لیزری، استفاده از چندین پالس متوالی به‌جای یک پالس منفرد، موجب افزایش کنترل بر عمق و شکل حفره می‌شود.در حالت چندپالسه، بخشی از انرژی هر پالس در بستری جذب می‌شود که هنوز به‌طور کامل سرد نشده است، و این امر باعث تجمع حرارتی[۳۹]و تغییر رفتار ماده در پالس‌های بعدی می‌شود،شکل ۲-۱۷. در مقایسه با مدل‌های تک‌پالسه (بررسی‌شده در زیرتیتر ۲-۴-۱)، حالت چندپالسه امکان برداشت تدریجی ماده و بهبود کیفیت سطح را فراهم می‌کند، اما در عین حال، کنترل دقیق پارامترهای پالس برای جلوگیری از بازرسوب و تغییرات حرارتی ناخواسته ضروری است .



شکل۲-۱۷: نمودار پالس لیزر و دما بر حسب زمان[۵].

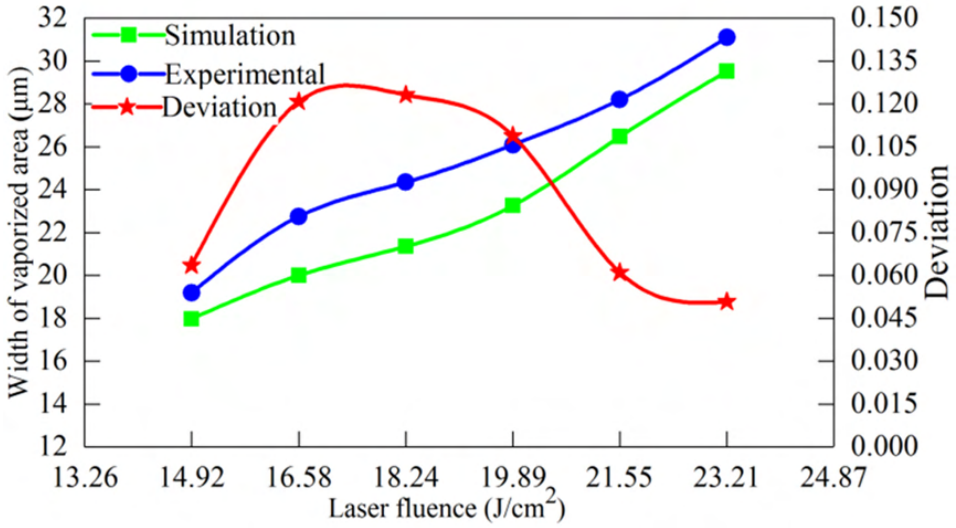
نتایج محاسبات نشان دادند که با افزایش تعداد پالس‌ها، عمق حفره به‌صورت تجمعی افزایش می‌یابد و پس از چند ده پالس به حالت شبه‌اشباع می‌رسد.در مراحل اولیه، توزیع حرارتی غالب در سطح است، اما با تکرار پالس‌ها، گرما در عمق بیشتری نفوذ کرده و توزیع دما متعادل‌تر می‌شود. تغییرات بازتابندگی سطح و انباشت گرما در پالس‌های متوالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین نرخ

[۳۹] Thermal accumulation

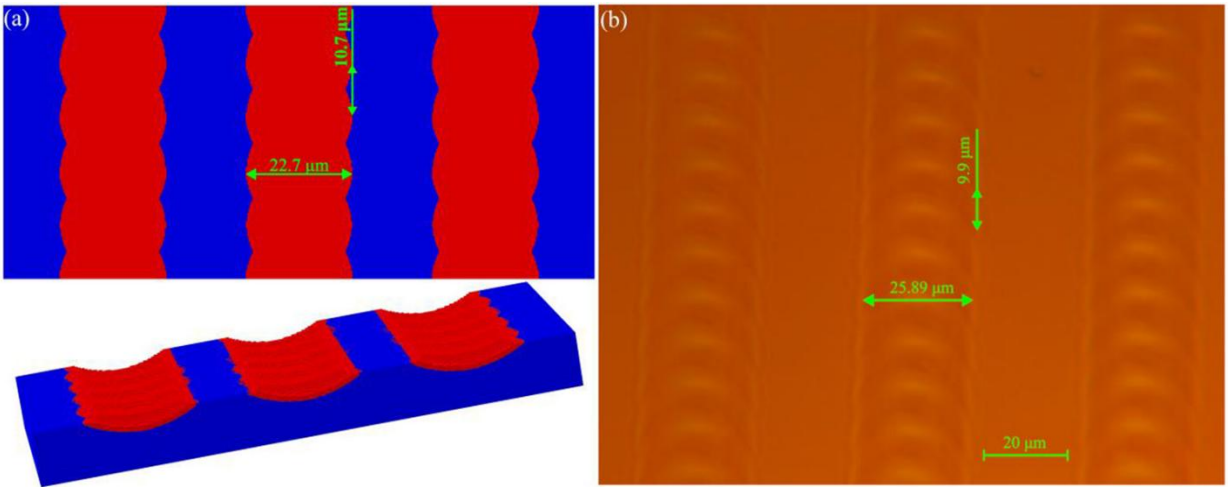
برداشت ماده دارد [۵]. این مدل به‌عنوان پایه‌ای برای تحلیل تجربی و عددی سایر پژوهش‌ها (از جمله [۲] و [۷]) معرفی شده است.

- رفتار حرارتی و نرخ تبخیر در چندپالسه‌های نانوثانیه‌ای

با ترکیب روش المان محدود و داده‌های تجربی، رفتار حرارتی و نرخ تبخیر در حکاکی لیزری نانوثانیه‌ای سیلیکون ، مدل‌سازی شده است.در این مدل، جذب انرژی لیزر در سطح ماده، انتقال حرارت در عمق و اثر فشار بازگشتی تبخیر بخار به‌صورت کوپل‌شده در معادلات لحاظ گردید.نتایج نشان دادند که در تابش‌های پیاپی، دمای سطحی سیلیکون پیش از شروع پالس بعدی به مقدار اولیه بازنمی‌گردد،شکل۲-۱۸. این پدیده به‌صورت تجمع حرارتی سطحی تبیین شده است که منجر به افزایش تدریجی دمای میانگین سطح، رشد نرخ تبخیر و عمیق‌تر شدن حفره در پالس‌های بعدی می‌شود.الگوی توزیع دما در مرکز پرتو نشان داد که بیشینه‌ی دما هم‌زمان با بیشترین نرخ تبخیر رخ می‌دهد و این رفتار با نتایج تجربی اندازه‌گیری‌شده از عمق حفره مطابقت دارد. شکل ۲-۱۸ مقایسه‌ی پهنای ناحیه‌ی تبخیر حاصل از آزمایش و مدل عددی نشان می‌دهد که مدل FEM توانسته است توزیع حرارتی و نرخ تبخیر سطحی را با دقت بالایی پیش‌بینی کند؛ همچنین شکل ۲-۱۹ مقایسه‌ی شیارهای ایجادشده در فرآیند حکاکی چندپالسه نانوثانیه‌ای را بین مدل المان محدود و مشاهدات تجربی نشان می‌دهد. تطابق نزدیک بین پروفیل عددی و تصویر میکروسکوپی، صحت مدل حرارتی و پیش‌بینی نرخ برداشت ماده را تأیید می‌کند[۷].

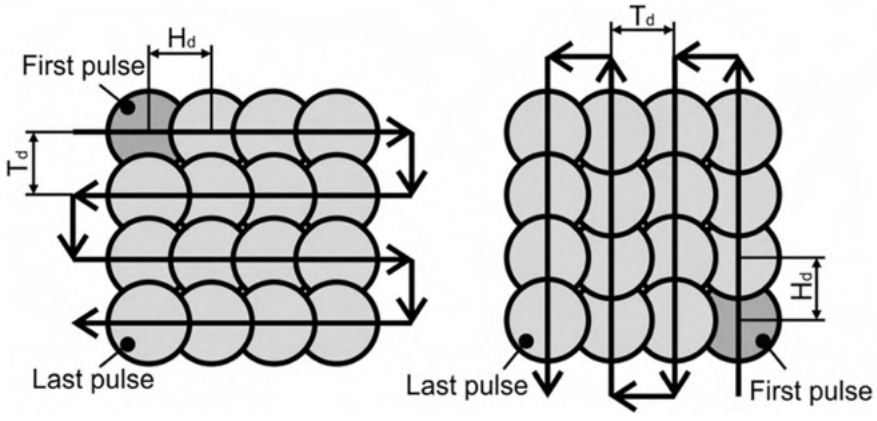


شکل۲-۱۸: مقایسه‌ی پهنای ناحیه‌ی تبخیر در فرآیند حکاکی لیزری نانوثانیه‌ای سیلیکون بین داده‌های تجربی و شبیه‌سازی عددی به روش اجزای محدود[۷].

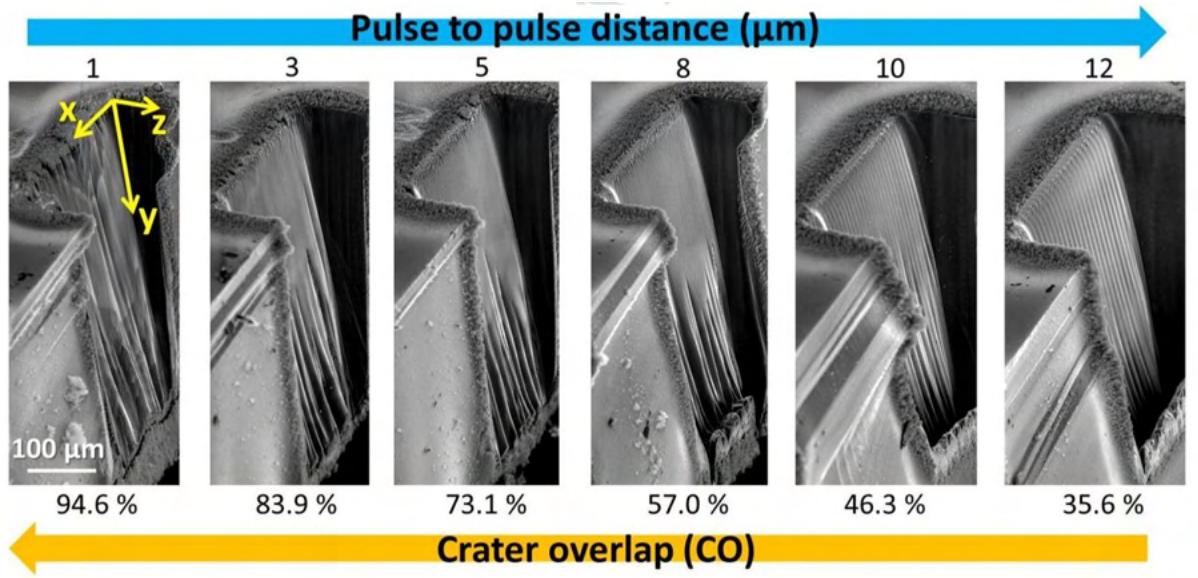


شکل ۲-۱۹: مقایسه‌ی شیارهای میکرونی حاصل از حکاکی چندپالسه نانوثانیه‌ای سیلیکون؛ (a) شبیه‌سازی عددی با روش المان محدود و (b) مشاهده‌ی تجربی با میکروسکوپ نوری [۷].

از نکات مهم در حکاکی چند پالسه ، همپوشانی پالس هاست که به تعداد پالس و سرعت اسکن لیزر وابسته است.علت اصلی زبری و صافی ناحیه حکاکی شده، میزان همپوشانی پالس های متوالی فرآیند است . شکل ۲-۲۰ نقشه مسیر حرکت پرتو لیزر را نمایش می‌دهد که فاصله بین دو پالس متوالی را H_d و فاصله بین دو ردیف از پالس هارا T_d قرارداده است . هرچقدر اندازه این فاصله‌ها کوتاه‌تر باشد میزان همپوشانی پرتوها بیشتر است.شکل ۲-۲۱ تصاویر SEM از دیواره‌های حفره حکاکی شده با فاصله‌های مختلف پالس های متوالی و میزان همپوشانی مختلف را نمایش می‌دهد[۲].



شکل ۲-۲۰: نقشه مسیر پرتو لیزر و جهت حرکت آن و میزان همپوشانی پالس ها[۹].



شکل ۲-۲۱: تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از دیواره‌های حکاکی‌شده در سیلیکون تحت انرژی ۲/۶ ژول بر سانتی‌متر مربع (طول‌موج ۵۳۲ نانومتر، فرکانس تکرار ۳۰ کیلوهرتز و تعداد ۲۶۸۰ پالس لیزر در هر واحد سطح) برای مقادیر مختلف همپوشانی کراترها[۴۰] (فاصله مرکز تا مرکز پالس‌های متوالی، ۳۰میکرومتر) [۲].

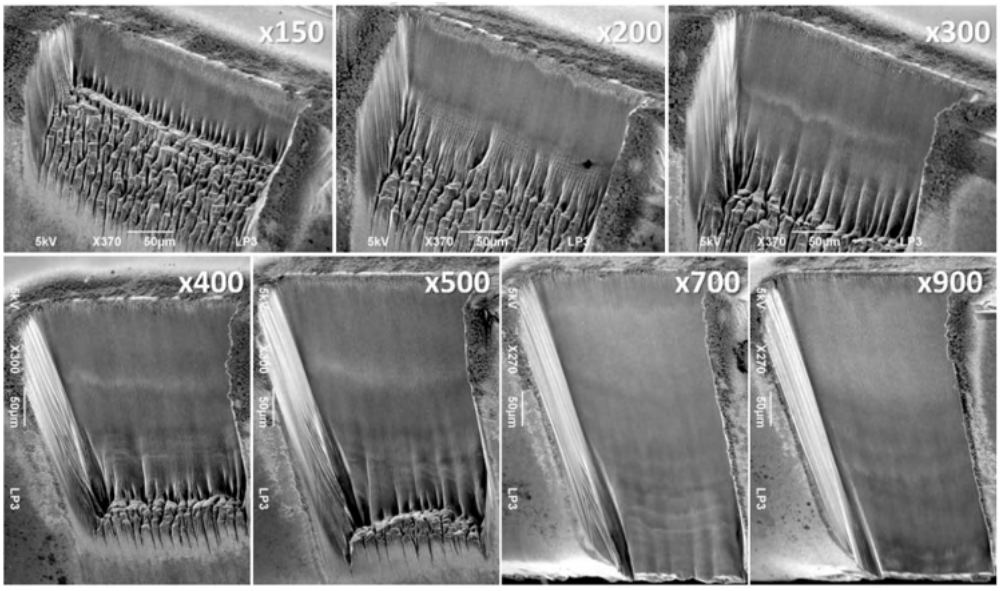
با هدف بهینه‌سازی کیفیت هندسی حفره، آزمایش‌های تجربی را بر پایه‌ی تغییر تعداد پالس‌ها، انرژی هر پالس و سرعت اسکن انجام داده اند . افزایش تعداد پالس‌ها در توان متوسط ثابت باعث کاهش زاویه‌ی تپِر[۴۱] و افزایش صافی سطح می‌شود، زیرا فرآیند ذوب–انجماد در پالس‌های متوالی تکرار شده و سطح به‌صورت تدریجی بازپخت می‌گردد.در مقابل، در توان‌های بالاتر از حد بهینه، تجمع گرمایی بیش از اندازه منجر به ایجاد لایه‌ی بازرسوب در نواحی بالایی حفره می‌شود. شکل ۲-۲۲ تصاویر *SEM* دیواره‌های حکاکی‌شده در سیلیکون را پس از تعداد مختلف اسکن (۱۵۰ تا ۹۰۰ بار) نشان می‌دهد. با افزایش تعداد پالس‌ها، صافی سطح دیواره‌ها افزایش یافته و آثار ذرات بازپخت کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده‌ی بهبود تدریجی کیفیت هندسی حفره در اثر فرآیند چندپالسه می‌باشد.

با بررسی رفتار حرارتی و مورفولوژیکی حکاکی چندپالسه در دو محیط مختلف نشان داد که در محیط آب، انتقال حرارت از سطح سریع‌تر انجام می‌شود و گرمای باقی‌مانده از پالس‌های قبل کاهش می‌یابد؛ در نتیجه، تجمع حرارتی کم‌تر و سطح نهایی صاف‌تر به‌دست می‌آید.در مقابل، در هوا، هدایت حرارتی ضعیف‌تر منجر به افزایش دمای موضعی، بازرسوب ذرات تبخیری و تشکیل لایه‌ی اکسیدی در دیواره می‌شود.تصاویر *SEM* شکل ۲-۲۳ کاهش محسوس ذرات بازپخت و

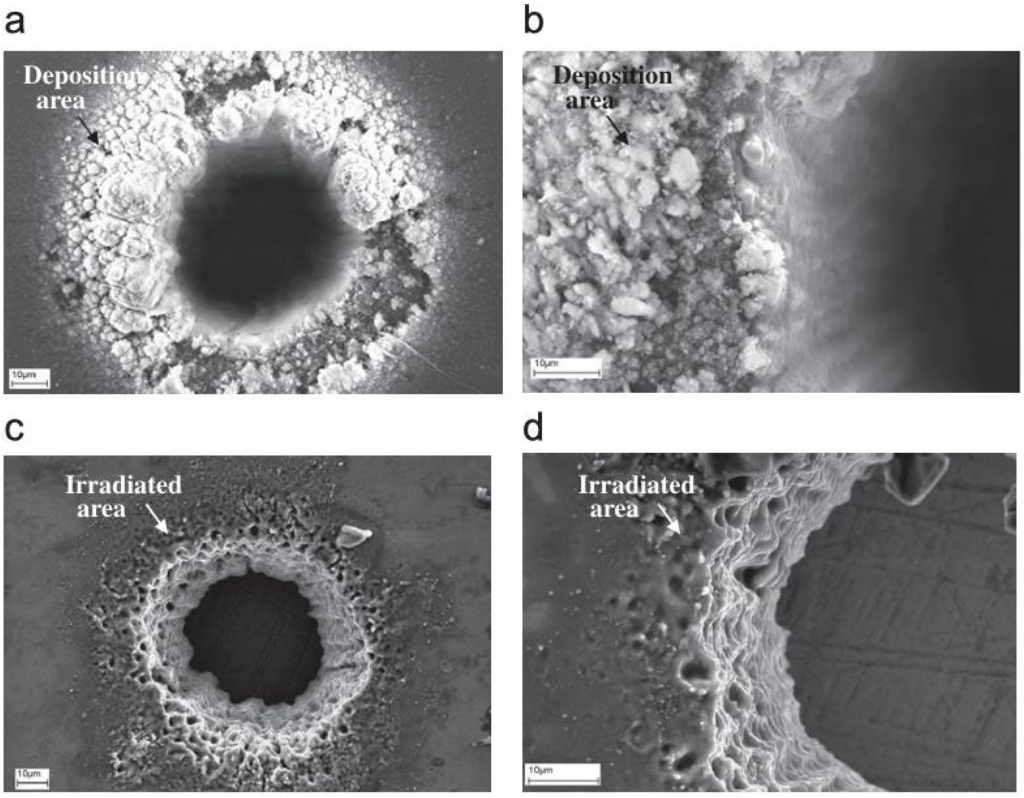
[۴۰] Crater

[۴۱] taper angle

بهبود کیفیت ســطح را در حالت زیرآب نشــان می‌دهند.این یافته‌ها بیانگر آن اســت که انتخاب محیط فرآیند، نقش کلیدی در کنترل تجمع حرارتی و هندسه‌ی نهایی حفره دارد[۱۰].



شکل ۲-۲۲: تصاویر SEM از دیواره‌های حکاکی‌شده در سیلیکون پس از تعداد مختلف اسکن لیزر (۱۵۰ تا ۹۰۰ بار)[۲].



شکل ۲-۲۳: تفاوت هندسه نهایی حفره در محیط های هوا و آب(جریان سیال).(a)سطح بالایی و (b)لبه دهانه در محیط هوا؛(c)سح بالایی و (d)لبه دهانه تحت جریان آب[۱۰].

۲-۴-۵ مقایسه‌ی مدل‌های تجربی، عددی و تحلیلی

اعتبار مدل‌های عددی در تحلیل فرآیندهای لیزری تنها در صورتی قابل اطمینان است که نتایج حاصل از شبیه‌سازی با داده‌های تجربی و روابط تحلیلی هم‌خوانی داشته باشند. در پژوهش‌های مرتبط با حکاکی لیزری نانوثانیه‌ای، این مقایسه معمولاً از سه جنبه انجام می‌شود: تطابق هندسی حفره‌ی شبیه‌سازی‌شده با نمونه‌های تجربی، انطباق عمق و نرخ برداشت با مدل‌های تحلیلی انرژی–زمان، و اثر محیط یا شرایط مرزی بر انحراف داده‌های عددی از نتایج واقعی. چهار پژوهش [۲]، [۷]، [۱۰] و [۱۲] به‌ترتیب این جنبه‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند و در کنار هم تصویری جامع از میزان صحت و محدودیت مدل‌سازی عددی فرآیند حکاکی لیزری ارائه می‌دهند.

مقایسه‌ی مدل عددی و داده‌های تجربی

نویسندگان یک مدل دوبعدی اجزای محدود را با نتایج تجربی فرآیند حکاکی لیزری بر بستر سیلیکون مقایسه کرده‌اند. در این مدل، انتقال حرارت، تبخیر سطحی و فشار بازگشتی تبخیر به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شده و نتایج عددی شامل تغییرات دمای سطح، میدان فشار و عمق تبخیر با داده‌های میکروسکوپی تطبیق داده شده است.

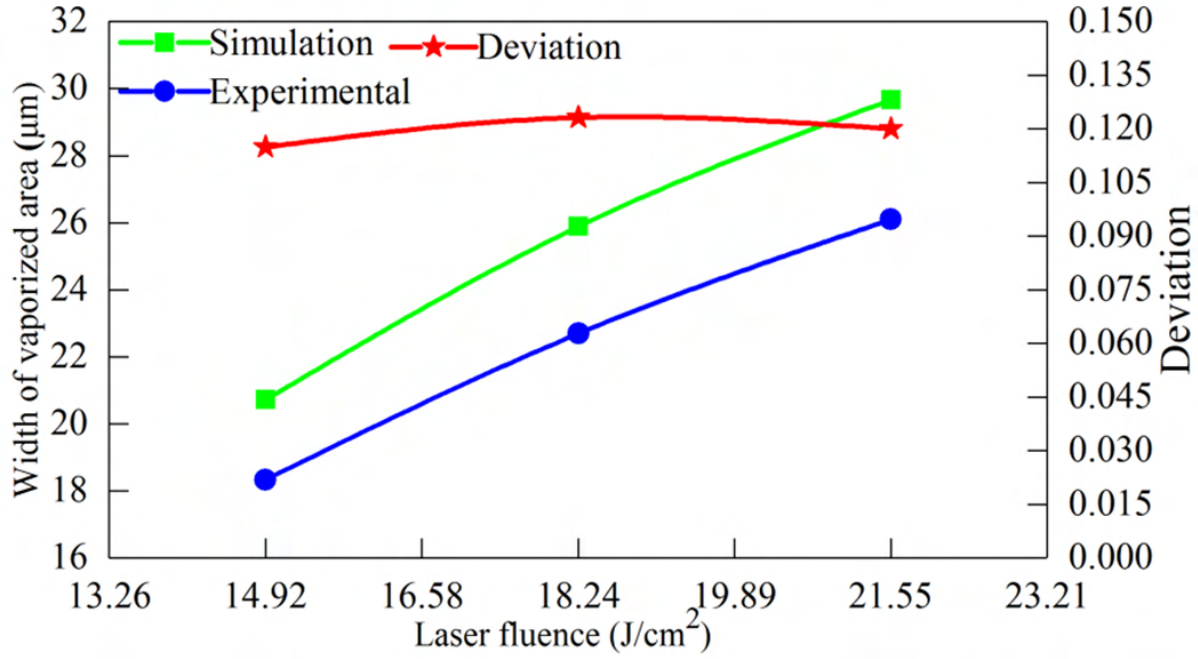
تصاویر حاصل از شبیه‌سازی (شکل‌های۲-۱۹و ۲-۲۰ و ۲-۲۴) نشان دادند که هندسه‌ی حفره و عرض ناحیه‌ی تبخیر به‌خوبی با داده‌های تجربی اندازه‌گیری‌شده در آزمایش هم‌خوانی دارند.در عین حال، اختلاف جزئی در عرض تبخیر مشاهده شد که به جذب انرژی در لایه‌ی پلاسما نسبت داده شد.این مقایسه نشان داد که مدل عددی قادر است روند واقعی افزایش عمق و تغییر پروفیل سطح را با دقت بالا بازتولید کند، مشروط بر آنکه بازتاب سطح و اتلاف تابشی در مرزها لحاظ شود.در نتیجه، مبنای اصلی برای صحت‌سنجی مدل عددی حکاکی در حوزه‌ی نانوثانیه‌ای محسوب می‌شود[۷].

-مقایسه‌ی مدل تحلیلی و شبیه‌سازی عددی

عمق نفوذ حرارتی و رابطه‌ی آن با پارامترهای لیزر به‌صورت تحلیلی و عددی قابل محاسبه است. این مدل تحلیلی با فرض جذب یکنواخت و رسانش یک‌بعدی، عمق نفوذ دمایی را برحسب چگالی انرژی و زمان پالس بیان می‌کند.در مرحله‌ی بعد، همین فرآیند با روش اجزای محدود شبیه‌سازی شد و مقایسه‌ی نتایج نشان داد که مدل تحلیلی در نواحی نزدیک سطح تطابق مناسبی دارد اما در عمق‌های بیشتر دچار انحراف می‌شود.اختلاف بین دو روش به دلیل فرض ساده‌شده‌ی رسانندگی

ثابت و عدم لحاظ تغییرات فازی در مدل تحلیلی است .

پس برای محاسبه‌ی دقیق عمق حفره در فرآیندهای نانوثانیه‌ای، استفاده از مدل عددی ضرورت دارد، زیرا مدل تحلیلی تنها در فاز اولیه‌ی گرمایش اعتبار دارد.



شکل۲-۲۴: مقایسه‌ی پهنای ناحیه‌ی تبخیر بعنوان تابعی از اثر لیزر در فرآیند حکاکی لیزری نانوثانیه‌ای سیلیکون بین داده‌های تجربی و شبیه‌سازی عددی به روش اجزای محدود [۷].

-اعتبارسنجی هندسی و بهینه‌سازی سطحی

صحت هندسی و صافی دیواره‌ی حفره‌ها را با مقایسه‌ی نتایج شبیه‌سازی و تصاویر SEM می‌توان ارزیابی کرد، به این‌صورت که پارامترهای شدت لیزر، تعداد پالس و سرعت اسکن را در مدل عددی تنظیم و سپس نتایج به‌دست‌آمده با مقاطع تجربی مقایسه می‌شود.نتایج مطالعات نشان دادند که با افزایش تعداد اسکن‌ها، دیواره‌ی حفره از حالت زبر و ناهموار به سطحی یکنواخت‌تر تبدیل می‌شود و زاویه‌ی دیواره به حدود ۸۵ درجه نزدیک می‌شود.در تصاویر SEM شکل۲-۲۱ این روند به‌وضوح مشاهده می‌شود، و نتایج عددی نیز همین تغییر را پیش‌بینی کرده‌اند[۲].

بهینه‌سازی پارامترهای لیزر از طریق مدل عددی باعث کاهش اختلاف بین داده‌های محاسباتی و آزمایشی به کمتر از ۵٪ در زاویه‌ی دیواره شد.

-مقایسه‌ی محیطی عددی–تجربی

تفاوت نتایج تجربی فرآیند حکاکی در دو محیط هوا و آب بررسی شد.مطالعات نشان دادند که در محیط آبی، به‌دلیل ظرفیت گرمایی بالاتر و انتقال حرارت مؤثرتر، دمای سطح کاهش یافته و حفره‌های کم‌عمق‌تر و با لبه‌های نرم‌تر تشکیل می‌شوند.هرچند اگر روشی فاقد مدل عددی کامل باشد، اما نتایج آن برای ارزیابی شرایط مرزی در شبیه‌سازی‌های عددی اهمیت دارد.مقایسه‌ی داده‌های تجربی پژوهش [۱۰] با مدل‌های عددی پژوهش های [۲] و [۷] نشان می‌دهد که در صورت لحاظ اثر محیطی (مانند رسانش به محیط اطراف یا همرفت سطحی)، اختلاف بین شبیه‌سازی و آزمایش به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.بنابراین، شرایط محیطی یکی از عوامل کلیدی در انطباق داده‌های عددی و تجربی محسوب می‌شود.

جمع‌بندی

برآیند مطالعات عددی و تجربی بررسی‌شده در این فصل نشان می‌دهد که فرآیند حکاکی لیزری، به‌ویژه در مقیاس نانوثانیه‌ای، پدیده‌ای ذاتاً چندفیزیکی است که حاصل برهم‌کنش هم‌زمان میدان دما، جریان مذاب و تغییر شکل سطح آزاد می‌باشد. نتایج مقالات مرجع بیانگر آن است که فشار تبخیر به‌عنوان نیروی محرک اصلی برداشت ماده، جریان‌های سطحی وابسته به گرادیان دما، و تحول هندسی سطح آزاد، سه مؤلفه‌ی کلیدی در تعیین عمق، شکل و کیفیت دیواره‌ی حفره محسوب می‌شوند.

همچنین، مطالعات مرتبط با فرآیندهای چندپالسه نشان می‌دهند که تجمع حرارتی ناشی از پالس‌های متوالی می‌تواند منجر به تشدید فرآیند تبخیر و تغییر تدریجی هندسه‌ی حفره شود، به‌گونه‌ای که کنترل فاصله‌ی زمانی پالس‌ها و شرایط محیطی نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری فرآیند و یکنواختی دیواره‌ها دارد. در این میان، حضور محیط‌های غیر از هوا، به‌ویژه محیط‌های مایع، با تسهیل حذف مذاب و کاهش ناحیه‌ی متاثر از حرارت، بهبود کیفیت سطح را به‌دنبال دارد.

از سوی دیگر، بررسی ساختارهای دولایه نشان می‌دهد که لایه‌های سطحی با رسانایی گرمایی پایین، نظیر SiO_2 ، می‌توانند به‌عنوان یک مانع حرارتی عمل کرده و موجب تجمع انرژی در ناحیه‌ی سطحی شوند؛ موضوعی که رفتار حرارتی و هندسی فرآیند را به‌طور معناداری از حالت تک‌لایه متمایز می‌سازد. بر این اساس، تعمیم مستقیم نتایج مدل‌های تک‌لایه به ساختارهای چندلایه معتبر نبوده و استفاده از مدل‌های کوپل‌شده‌ی چندفیزیکی ضرورت می‌یابد.

در مجموع، نتایج این فصل چارچوب نظری لازم برای توسعه‌ی مدل عددی پایان‌نامه‌ی حاضر را فراهم می‌کند؛ مدلی که در آن، انتقال حرارت، تغییر فاز، جریان مذاب و تغییر شکل سطح به‌صورت هم‌زمان و سازگار در محیط‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند و مبنای تحلیل نتایج فصل‌های بعدی قرار خواهند گرفت.

۳.

فصل سوم

مواد و روشهای تحقیق

۳-۱ مقدمه

در این فصل، روش شبیه‌سازی عددی فرآیند حکاکی لیزری بر روی زیرلایه سیلیکونی و ساختارهای دولایه‌ای Si/SiO_2 تشریح می‌شود. این فرآیند با هدف تحلیل دقیق توزیع حرارت، تغییر فاز، حرکت مذاب و تغییر شکل سطح در اثر تابش لیزر انجام شده است. شبیه‌سازی‌ها در محیط نرم‌افزار کامسول و با استفاده از روش لاگرانژی–اویلری اختیاری برای مدل‌سازی سطح آزاد اجرا شده‌اند. این روش امکان ردیابی دقیق تغییر شکل سطح و حفره را بدون نیاز به حذف فیزیکی ماده فراهم می‌کند و در عین حال پایداری عددی بالایی در مقایسه با روش‌های دیگر مانند Level Set و Deformed Geometry دارد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

فرآیند حکاکی لیزری مورد مطالعه در سه سناریوی اصلی بررسی شده است؛ حکاکی لیزری بر روی زیرلایه سیلیکون به‌صورت تک‌لایه،حکاکی بر روی ساختار دولایه شامل یک لایه نازک[۴۲] SiO_2 بر سطح سیلیکون، و حکاکی بر روی زیرلایه سیلیکونی در حضور محیطی با ویسکوزیته بالاتر از هوا مانند آب یا روغن.

این سه مدل امکان مقایسه اثر لایه سطحی، انتقال حرارت در مرزهای چندماده‌ای، و تأثیر محیط اطراف بر دینامیک فرآیند را فراهم می‌سازند. هندسه مدل‌ها، معادلات حاکم، شرایط مرزی و ویژگی‌های فیزیکی مواد به‌گونه‌ای تنظیم شده‌اند که شرایط واقعی فرآیند حکاکی در مقیاس میکرو با لیزر CO_2، Nd:YAG یا لیزر فیبری بازتولید شود.

۳-۲ معرفی مواد و مشخصات نمونه‌ها

۳-۲-۱ خواص فیزیکی و ترمودینامیکی سیلیکون

سیلیکون (Si) یکی از مواد پرکاربرد در میکروساخت و صنایع نیمه‌رسانا است که رفتار حرارتی آن در دماهای بالا نقش تعیین‌کننده‌ای در فرآیندهای لیزری دارد. در این پژوهش، خواص سیلیکون به‌ویژه در شرایط تابش لیزر، همچون ضریب انبساط حرارتی، رسانایی حرارتی، و نقطه ذوب بررسی می‌شود. این خواص تأثیر زیادی بر رفتار حرارتی و دینامیک ذوب سیلیکون دارند. علاوه بر این، برای بررسی تأثیر لایه‌های نازک اکسیدی SiO_2 ، توجه به سختی سطح و ویژگی‌های استحکام ماده ضروری است. بررسی تغییرات این خواص با توجه به دما و سرعت تابش لیزر می‌تواند به بهینه‌سازی

[۴۲] Thin film

فرآیند حکاکی کمک کند. جدول ۳-۱ خواص فیزیکی مربوط به سیلیکون را در دمای ۳۰۰ درجه کلوین نمایش می‌دهد.

جدول ۳-۱: خواص فیزیکی سیلیکون در دمای اتاق.

ویژگی فیزیکی	نماد	مقدار در دمای 300k	واحد	توضیحات
چگالی	ρ	۲۳۳۰	kg/m^3	تقریبا ثابت در محدوده ۳۰۰K تا ۱۶۸۷K
دمای ذوب	T_m	۱۶۸۷	K	–
دمای تبخیر	T_v	۳۵۳۸	K	–
گرمای نهان ذوب	L_m	$۱/۸ \times ۱۰^{۶}$	J/kg	انرژی مورد نیاز برای ذوب
گرمای نهان تبخیر	L_v	$۱/۲۷۸ \times ۱۰^{۷}$	J/kg	انرژی مورد نیاز برای تبخیر
ضریب انبساط حرارتی	α	$۲/۶ \times ۱۰^{-۶}$	K/۱	وابسته به دما(افزایش خطی تا دمای ذوب)
ضریب شکست	n	۳/۵	–	برای طول موج ۱۰۶۴ nm
ضریب جذب لیزر	A	۰/۸ – ۰/۷	–	وابسته به دما و طول‌موج
ضریب گسیل حرارتی	ε	۰/۷۵ – ۰/۶	–	وابسته به دما، مقدار میانگین در مدل
ویسکوزیته مذاب	μ	$۰/۷ \times ۱۰^{-۴}$	Pa. s	در فاز مذاب($T > T_m$)
گرادیان تنش سطحی	$\frac{d\gamma}{dT}$	$-۱/۶ \times ۱۰^{-۴}$	N/(m. K)	پارامتر اثر مارانگونی

چگالی ماده $\rho(T)$ در محدوده ۲۳۳۰ تا ۲۵۰۰ kg/m^3 متغیر است و تغییرات آن با افزایش دما از رابطه خطی به‌دست می‌آید. رسانندگی گرمایی $k(T)$ سیلیکون در دمای محیط حدود ۱۴۸ $W/m.K$ بوده و با افزایش دما به حدود 60 $W/m \cdot K$ در نزدیکی دمای ذوب کاهش می‌یابد. ظرفیت گرمایی ویژه $C_p(T)$ از حدود 700 $J/kg \cdot K$ در دمای اتاق تا بیش از 1000 $J/kg \cdot K$ در دمای ذوب افزایش می‌یابد.

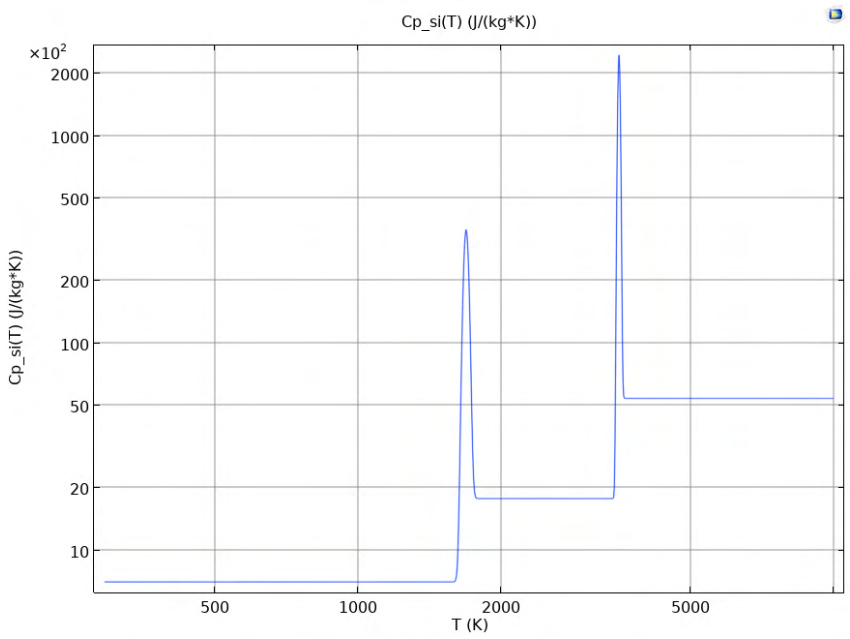
خواص مذکور به‌صورت توابع وابسته به دما در نرم‌افزار تعریف شده‌اند تا تغییرات ناگهانی خواص

در مرزهای انتقال فاز به شکل پیوسته شبیه‌سازی شوند. برای این منظور از توابع نرم[۴۳] با پهنای گذار $\Delta T = ۳۰–۵۰\ K$ استفاده شده تا از ناپایداری عددی در مرزهای ذوب و تبخیر جلوگیری شود. جدول ۳-۲ روابط وابسته به دما در مدل شبیه‌سازی کامسول را نمایش می‌دهد.

جدول ۳-۲: روابط وابسته به دما در مدل شبیه‌سازی

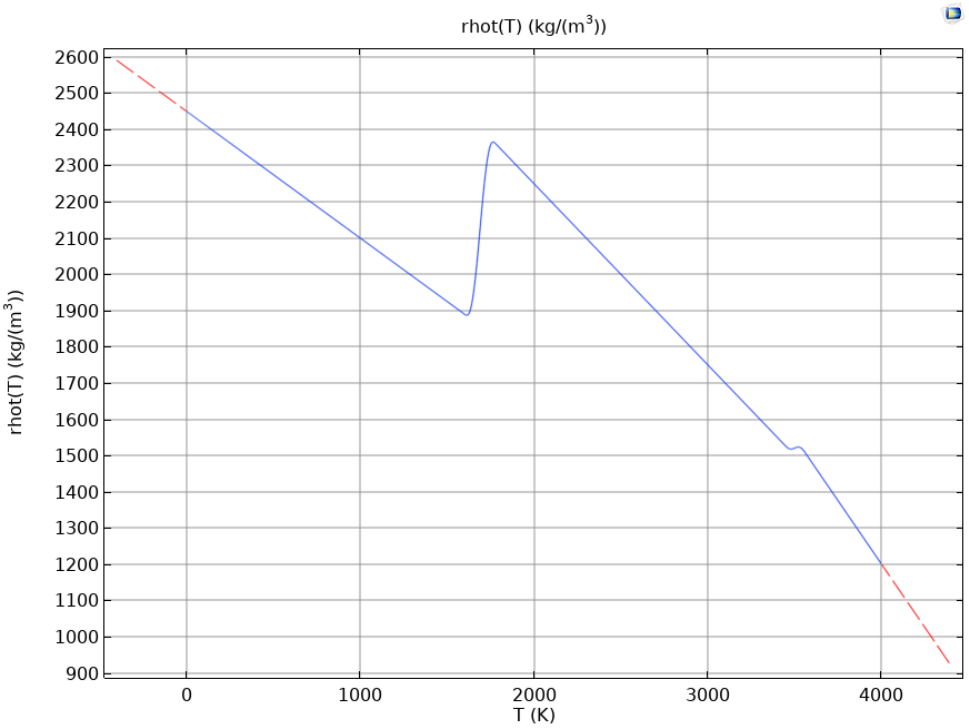
ویژگی	رابطه مورد استفاده در مدل	محدوده دمایی(K)
ظرفیت گرمایی ویژه $C_p(T)$	$k(T) = ۱۴۸ - ۰/۰۸۵ \times (T - ۳۰۰)$	۳۰۰-۱۷۰۰
چگالی ماده $\rho(T)$	$Cp(T) = ۷۰۰ + ۰/۱۱ \times (T - ۳۰۰)$	۳۰۰-۱۷۰۰
رسانندگی گرمایی $k(T)$	$\rho(T) = ۲۳۳۰ \times [۱ - ۲/۶ \times ۱۰^{-۶}(T - ۳۰۰)]$	۳۰۰-۱۷۰۰
ضریب گسیل حرارتی $\varepsilon(T)$	$\varepsilon(T) = ۰/۶ + ۰/۰۰۰۰۵ \times (T - ۳۰۰)$	۳۰۰-۲۰۰۰

نمودار های ۳-۱ و ۳-۲ و ۳-۳ و ۳-۴ مربوط به ظرفیت گرمایی ویژه ، چگالی ماده ، رسانندگی گرمایی و ضریب گسیل حرارتی سیلیکون است که در کامسول برای ماده سیلیکون تعریف گردیده است .

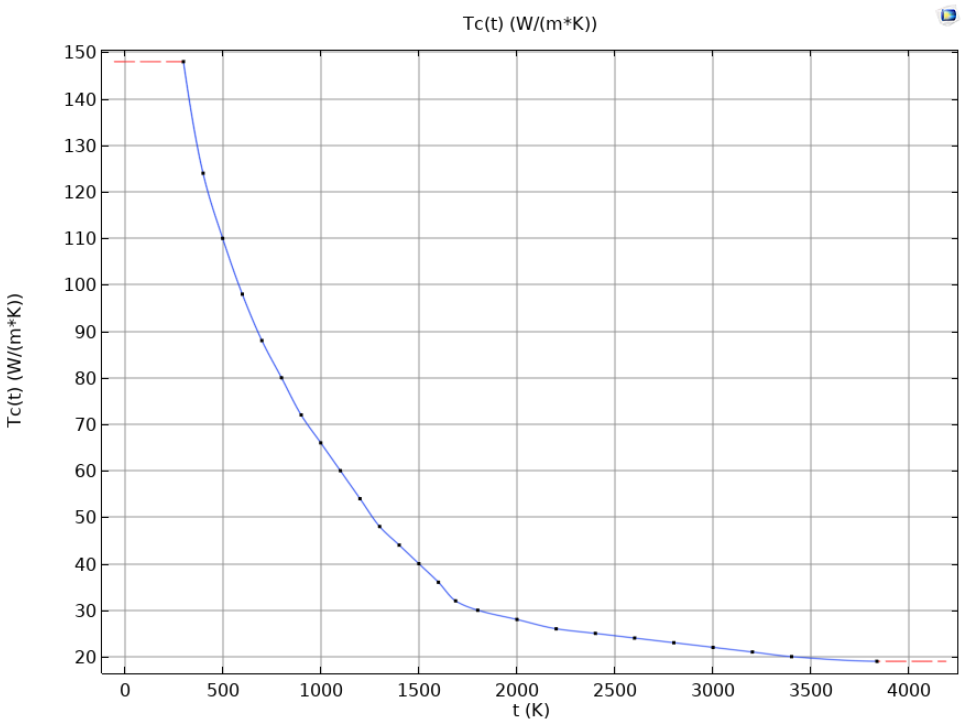


نمودار ۳-۱ : نمودار ظرفیت گرمایی ویژه وابسته به دما مربوط به ماده سیلیکون.

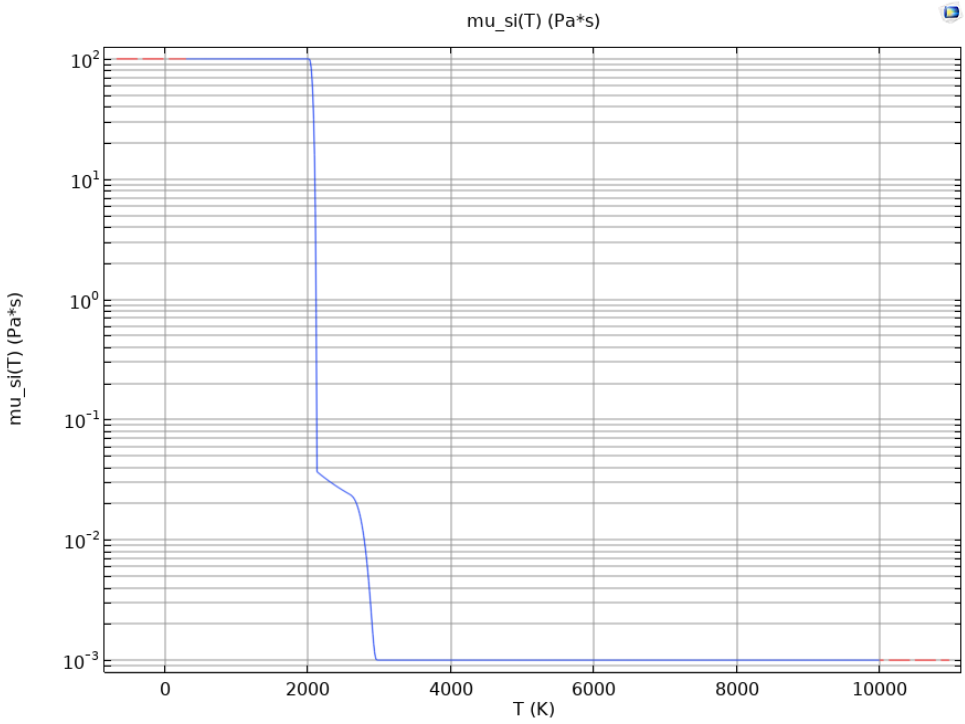
[۴۳] Soft Transition Functions



نمودار ۳-۲ : نمودار چگالی وابسته به دما مربوط به ماده سیلیکون.



نمودار ۳-۳ : نمودار رسانندگی گرمایی وابسته به دما مربوط به ماده سیلیکون.



نمودار ۳-۴ : نمودار ضریب گسیل حرارتی وابسته به دما مربوط به ماده سیلیکون.

۳-۲-۲خواص فیزیکی و ترمودینامیکی لایه اکسیدی(SiO_2)

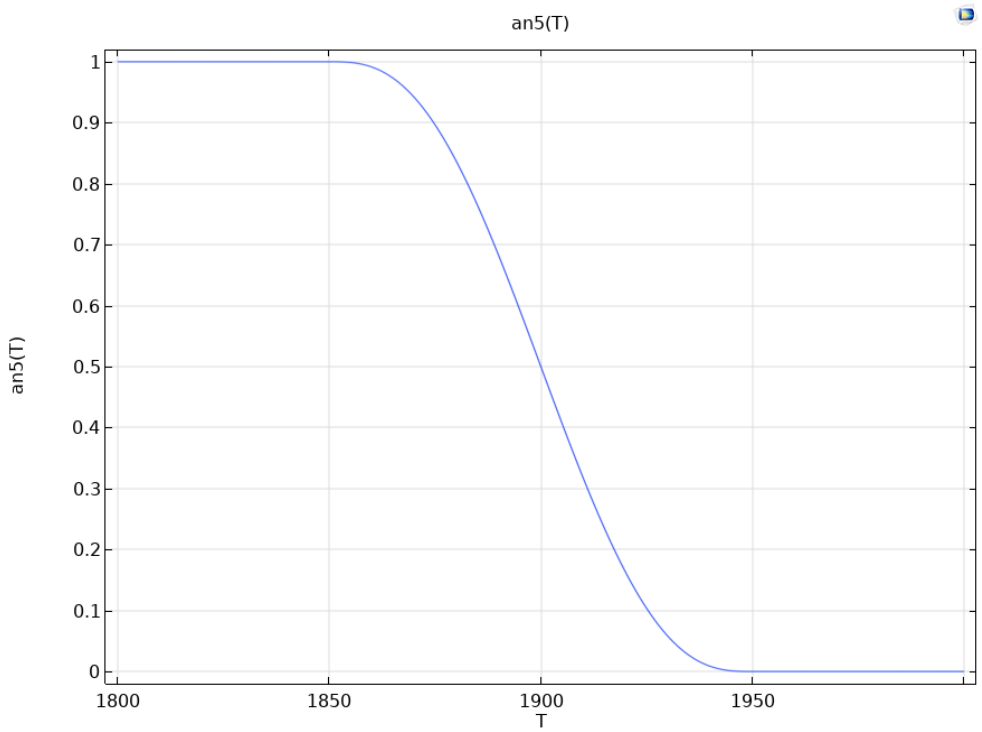
لایه اکسید سیلیکون با ضخامت حدود ۱ الی ۵ میکرومتر به‌عنوان یک پوشش نازک روی سطح سیلیکون در نظر گرفته شده است. این لایه از نوع لایه نازک[۴۴] است که بعنوان یک شرط مرزی مشخص می‌شود و به‌صورت مجزا در هندسه تعریف نشده، بلکه اثر آن از طریق توابع وابسته به دما در خواص حرارتی لحاظ شده است. رسانندگی گرمایی SiO_2 حدود ۱.۴ $W/m \cdot K$ است که در مقایسه با سیلیکون مقدار بسیار پایینی محسوب می‌شود و همین امر باعث تجمع حرارتی در سطح و افزایش گرادیان دمایی در مرز بین دو ماده می‌گردد.

برای مدل‌سازی حذف عددی لایه اکسید، از تابع پیوسته دمایی زیر استفاده شده است.

$$B_{oxide}(T) = \mathrm{flc2hs}(T_{crack} - T, \delta_T) \qquad (۱-۳)$$

[۴۴] thin film

استفاده شده است که در آن تابع گذار هموار[۴۵] (flc۲hs)، یک تابع هموارسازی در نرم‌افزار کامسول است که به‌صورت عددی، گذار بین دو حالت را در بازه‌ی دمایی $\pm\delta_T$ کلوین حول دمای مشخص مدل می‌کند. $T_{crack} = ۱۹۰۰\ K$ آستانه شکست ساختاری لایه و $\delta_T = ۳۰\ K$ پهنای ناحیه گذار است. با عبور دمای موضعی از این مقدار، خواص حرارتی لایه اکسید به‌صورت پیوسته به مقادیر سیلیکون تغییر می‌یابند و لایه به‌صورت عددی حذف می‌شود. این رویکرد امکان بازنمایی فرآیند شکست حرارتی لایه بدون نیاز به تعریف فیزیکی دامنه جداگانه را فراهم می‌کند. شکل ۳-۱ منحنی گذار در T_{crack} را نمایش می‌دهد.



نمودار ۳-۵: منحنی گذار هموار در دمای $T_{crack} = ۱۹۰۰\ K$.

۳-۲-۳ شرایط مرزی و جزئیات مدل‌سازی در محیط آب

در این بخش، شرایط مرزی و مدل‌سازی فرآیند حکاکی لیزری سیلیکون در محیط آب مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیلیکون در این محیط زیر سطح آب قرار دارد و فرآیند حکاکی تحت تأثیر ویژگی‌های فیزیکی آب به‌ویژه انتقال حرارت، جریان‌های همرفتی و اثر خنک‌کنندگی قرار می‌گیرد.

[۴۵] Smoothed Heaviside Function

۳-۲-۳-۱خواص آب و انتقال حرارت

آب به‌عنوان محیط خنک‌کننده در این شبیه‌سازی در نظر گرفته شده است. خواص ترمودینامیکی آب از جمله چگالی، ظرفیت گرمایی ، ویسکوزیته دینامیکی و رسانندگی گرمایی باتوجه به جدول ۳-۳ در مدل لحاظ شده‌است. از آنجا که آب خواص خنک‌کنندگی بالایی دارد، باید شرایط مرزی انتقال حرارت همرفتی در اطراف سیلیکون و آب به‌طور دقیق تعریف شوند تا حضور یا حرکت سیالات در اطراف ماده به درستی شبیه‌سازی شود. همچنین، اثر جریان‌های مارانگونی که ناشی از تغییرات دمایی در سطح سیلیکون است، در شبیه‌سازی لحاظ شده‌اند تا اثرات حرکت سیالات و ایجاد حفره‌های یکنواخت‌تر در سطح سیلیکون مدلسازی شود که در ادامه شرح داده می‌شود.

جدول ۳-۳: خواص فیزیکی و مشخصات آب در دمای اتاق.

ویژگی فیزیکی	نماد	مقدار در دمای 300k	واحد	توضیحات
چگالی	ρ	۹۹۷	kg/m^3	–
ظرفیت گرمایی	C_p	۴۱۸۰	$J/(kg \times K)$	–
رسانندگی گرمایی	K_T	۰/۶	$W/(m \times K)$	–
ویسکوزیته دینامیکی	μ	$۸/۹ \times ۱۰^{-۴}$	$Pa.s$	–
ثابت انتقال حرارت	h	۱۰۰۰	$W/(K \times m^2)$	ضرورت اعمال در ماژول انتقال حرارت دارد.
عرض ناحیه گذار فشار	ΔP	۵۰۰	Pa	مورد استفاده در فرمول فشار بازگشتی تبخیر
سرعت سیال	u_flow	۰	m/s	سرعت جریان آب روی سطح
ضخامت لایه	d_f	۵×۱۰^{-۶}	m	ضخامت لایه آب روی سطح سیلیکون

۳-۲-۳-۲شرایط مرزی فشار و اثر مارانگونی

در فرآیند حکاکی لیزری در محیط آب، فشار در نواحی مختلف به‌ویژه در هنگام تبخیر باید به‌طور دقیق مدل‌سازی شود. با توجه به این که فشار محیط بر نرخ تبخیر سیلیکون تاثیرگذار است، در این مدل برای اعمال این فشار، با فرمول فشار بازگشتی تبخیر ادغام شده و به‌شکل زیر است:

$$P_{Totall} = P_{recoil} + P_{env} \quad (۲-۳)$$

که در آن P_{recoil} فشار بازگشتی تبخیر در فرمول () است و P_{env} فشار محیط است که برای محیط آب به‌صورت زیر می‌باشد:

$$P_{env} = P_{Hydrostatic} + P_{Dynamic} \quad (۳-۳)$$

که در آن $P_{Hydrostatic}$ فشار هیدرواستاتیک و $P_{Dynamic}$ فشار دینامیکی است. فشار هیدرواستاتیک به فشاری اطلاق می‌شود که ناشی از وزن آب بر روی سطح سیلیکون است. این فشار بستگی به ضخامت لایه آب روی سطح سیلیکون است و با افزایش ضخامت این لایه، فشار هیدروستاتیک نیز افزایش می‌یابد. به‌طور ساده، این فشار به دلیل نیروی جاذبه‌ای است که آب به دلیل جرم خود بر سطح سیلیکون وارد می‌کند که از رابطه زیر به‌دست می‌آید:

$$P_{Hydrostatic} = \rho_{water} . g . h \quad (۴-۳)$$

که در آن ρ_{water} چگالی آب، g شتاب گرانش زمین و h ارتفاع لایه آب روی سطح سیلیکون است. فشار دینامیکی به فشاری اطلاق می‌شود که به‌دلیل حرکت یا جریان آب در اطراف سطح سیلیکون ایجاد می‌شود. این فشار ناشی از سرعت جریان آب است و با تغییر سرعت جریان، مقدار آن تغییر می‌کند. فشار دینامیکی به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$P_{Dynamic} = \frac{۱}{۲} \rho_{water} . v^{۲} \quad (۵-۳)$$

که در آن v سرعت جریان آب است.

همانطور که انتظار می‌رود محیط فرآیند بر کشش سطحی ماده و حرکت ماده مذاب تاثیرگذار است؛ پس نمی‌توان از تاثیر حضور آب بر نیروی مارانگونی چشم پوشی کرد، به همین دلیل فرمول زیر در یک شرط مرزی weak contribution ، تاثیرات آب بر حرکت ماده مذاب و نیروی مارانگونی را با دقت خوبی مدل خواهد کرد:

$$- P_{env} \times [\, n_x \times test(u) + \, n_y \times test(v)] \quad (۵-۳)$$

n_x و n_y مولفه‌های بردار نرمال به سطح (در جهت‌های x و y) است و $\text{test}(u)$ و $\text{test}(v)$ توابع آزمون برای متغیرهای سرعت u و v هستند.این فرمول به‌طور دقیق در شبیه‌سازی کامسول به‌عنوان بخشی از معادلات حضور و حرکت سیال در اثر تغییرات دما و فشار و همچنین اثر مارانگونی وارد می‌شود.

۳–۳روش شبیه‌سازی عددی

۳-۳-۱ تعریف هندسه و شرایط مرزی

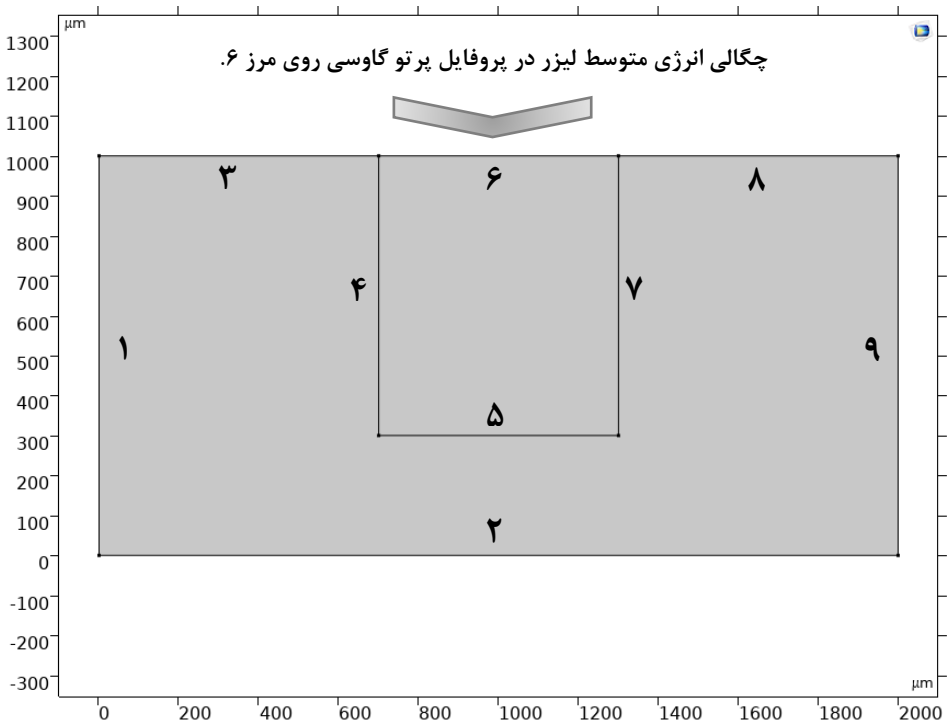
شبیه‌سازی‌ها در هندسه دوبعدی و دوبعدی محورمتقارن[۴۶] انجام شدند(شکل‌های ۳-۱ و ۳-۲) تا توزیع انرژی، دما، و سرعت به شکل واقع‌بینانه و با هزینه محاسباتی پایین محاسبه شود. دامنه اصلی شامل یک زیرلایه سیلیکونی به ضخامت ۲ میلی‌متر و شعاع ۰.۶ میلی‌متر است.
در مدل دولایه، لایه نازک SiO_2 در بالاترین بخش این دامنه قرار گرفت. پرتو لیزر از بالای مدل و به‌صورت عمود بر سطح تابش داده شد.

باتوجه به شکل ۳-۱، شرایط مرزی به این صورت در نظر گرفته شدند که سطح بالایی دامنه (مرز۶) به‌عنوان مرز آزاد تعریف شد تا تغییر شکل آن تحت اثر فشار تبخیر و نیروهای سطحی مجاز باشد،جدول ۳-۴. مرزهای جانبی و پایینی به‌صورت دیواره صلب و مش ثابت لحاظ شدند تا انتقال گرما به اطراف محدود شود. مطابق با جدول ۳-۴ در مرزهای ۹,۸,۳,۱ ، انتقال حرارت با محیط از طریق همرفت و تابش مدل شد:

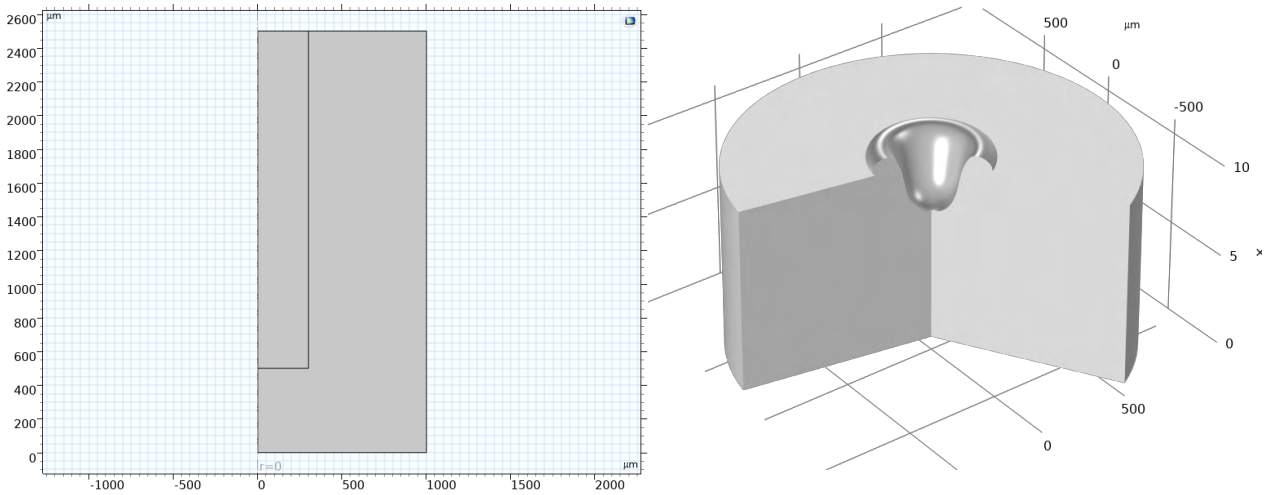
$$-q = h(T - T_{amb}) + \varepsilon\sigma(T^4 - T_{amb}^4) \qquad (۶-۳)$$

که در آن h ضریب جابجایی حرارتی، ε ضریب تابش، σ ثابت استفان–بولتزمن، و $T_{amb} = ۲۹۳\ K$ دمای محیط است. برای محیط هوا مقدار $h = ۱۰\ W/m^2K$ و برای محیط آب یا روغن به ترتیب $h = ۱۰۰۰$و $h = ۵۰۰\ W/m^2K$ در نظر گرفته شد.

[۴۶] 2D Axisymmetric



شکل ۳-۱: هندسه دوبعدی در شبیه‌سازی.



شکل ۳-۲: هندسه دوبعدی محور متقارن و خروجی سه بعدی آن در محیط شبیه‌سازی.

۳-۳-۲ معادلات حاکم

۳-۳-۲-۱ انتقال حرارت در سیلیکون با معادله انرژی وابسته به زمان و تغییر فاز

$$\rho(T)C_p(T)\frac{\partial T}{\partial t}+\rho(T)L_m\frac{\partial L_f}{\partial t}=\nabla\cdot(k(T)\nabla T)+Q_{laser}(r,t) \qquad (۳-۳)$$

که در آن $\rho(T)$ چگالی وابسته به دما، $C_p(T)$ گرمای ویژه‌ی وابسته به دما، L_m گرمای نهان ذوب، $k(T)$ رسانندگی گرمایی وابسته به دما، $Q_{\text{laser}}(r,t)$ منبع گرمای ناشی از تابش لیزر و L_f تابع کسر فاز بوده و به صورت $L_f = flc2hs(T-T_m, ۵۰)$ تعریف شده است که گذار بین دو حالت جامد و مذاب را در بازه‌ی دمایی حدود ±۵۰ کلوین حول دمای ذوب T_m مدل می‌کند. منبع حرارتی لیزر به‌صورت پروفایل گوسی در زمان و مکان اعمال می‌شود:

$$Q_{\text{laser}}(r,t)=A\cdot\frac{۲P_{\cdot}}{\pi R_b^{۲}}\exp\left(-۲\frac{r^{۲}}{R_b^{۲}}\right)\cdot B(t) \qquad (۴-۳)$$

که در آن A ضریب جذب سطحی وابسته به ماده و طول موج لیزر، R_b شعاع پرتوی لیزر، $P_{\cdot}$ توان کل لیزر، $B(t)$ تابع پالسی‌سازی (برای لیزر پالسی) است که در حالت موج پیوسته مقدار آن برابر با ۱ در نظر گرفته شده است.

۳-۳-۲-۲معادلات حاکم بر جریان مذاب (جریان سیال)

در ناحیه‌ای که دما از نقطه‌ی ذوب بالاتر می‌رود($T > T_m$) ، رفتار ماده به‌صورت سیال نیوتونی فرض می‌شود.معادلات بقای جرم و مومنتوم (ناویر–استوکس) در حالت تراکم‌ناپذیر به‌شکل زیر بیان می‌شوند:

$$\nabla\cdot u=۰ \qquad (۵-۳)$$

$$\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}+u\cdot\nabla u\right)=-\nabla p+\nabla\cdot[\mu(T)(\nabla u+\nabla u^T)]+\rho g \qquad (۶-۳)$$

که در آن $\boldsymbol{u}$ بردار سرعت سیال، p فشار سیال(Pa)، $\mu(T)$ ویسکوزیته دینامیکی وابسته به دما، $\rho \boldsymbol{g}$ جمله گرانشی (اغلب در این مدل کوچک و قابل‌چشم‌پوشی است).

۳-۳-۲-۳ فشار بازگشتی تبخیر

در فرآیند تبخیر، همان‌طور که در بخش های قبل به آن اشاره شد، بخار حاصل از سطح مذاب فشاری به سمت پایین ایجاد می‌کند که به فشار بازگشتی تبخیر موسوم است.این فشار بر روی مرز آزاد سطح اعمال می‌شود و تنها در صورتی فعال می‌شود که دما از دمای تبخیر تجاوز کند $(T > T_{\text{evap}})$:

$$P_{\text{recoil}} = A_r \, exp\,(-\frac{L_v}{RT_s}) \qquad (۳-۷)$$

که در آن A_r ضریب تجربی تناسب، L_v گرمای نهان‌تبخیر، R ثابت گازها و T_s دمای سطح است. این فشار در کامسول به‌صورت شرط مرزی در ماژول جریان‌سیال و بر روی مرز آزاد به‌صورت استرس(نیروی)عمود[۴۷] اعمال شده است.

۳-۳-۲-۴ اثر مارانگونی

در سطح مذاب، تغییر دما سبب تغییر در کشش سطحی می‌شود که این گرادیان، جریان‌های سطحی قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. تنش برشی مارانگونی به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\vec{\tau}_{Marangoni} = -\frac{d\gamma}{dT} \nabla T_s \qquad (۳-۸)$$

در این رابطه $\frac{d\gamma}{dT}$ ضریب تغییر کشش سطحی با دما (جدول۳-۱)، ∇T_s گرادیان دما در راستای سطح آزاد است.در نرم‌افزار کامسول، این اثر از طریق اعمال یک شرط برشی (*Shear Stress*) بر روی مرز مذاب وارد می‌شود که به‌صورت زیر پیاده‌سازی شده است:

$$\tau = -\frac{d\gamma}{dT} \frac{\partial T}{\partial s} \qquad (۳-۹)$$

[۴۷] Normal Stress

۳-۳-۲-۵ تغییر شکل سطح

تغییر شکل سطح مذاب تحت‌تأثیر نیروهای سطحی، فشار بازگشتی تبخیر و اثر مارانگونی توسط ماژول مش متحرک *(ALE)* شبیه‌سازی می‌شود. جابجایی مش در راستای نرمال سطح بر اساس توازن نیروها تعیین می‌شود:

$$n \cdot \sigma = -P_{\text{recoil}} n + \gamma \kappa n + \vec{\tau}_{\text{Marangoni}} \qquad (۳-۱۰)$$

که در آن n بردار نرمال سطح، κ انحنای سطح و γ کشش سطحی است. برای جلوگیری از واژگونی عناصر مش[۴۸]، از گزینه‌ی هموارسازی فوق‌کشسان[۴۹] در کامسول استفاده شده است.

۳-۳ تنظیمات مش و روش‌های پایدارسازی عددی

روش لاگرانژی-اویلری اختیاری (ALE) به‌ویژه برای مدل‌سازی سطح آزاد و تغییر شکل‌های غیرمنظم بسیار مناسب است. این روش به‌ویژه در شبیه‌سازی فرآیندهای حکاکی لیزری که در آن‌ها سطح ماده تحت تغییرات دینامیکی شدید قرار می‌گیرد، بسیار کارآمد است. در این تحقیق، از شبکه‌های متحرک برای ردیابی دقیق‌تر تغییرات سطح استفاده می‌شود، که این خود موجب کاهش خطای عددی در شبیه‌سازی‌های مربوط به تغییرات هندسی می‌شود.

۳-۳-۱ مش‌بندی و روش تحلیل

در ناحیه تابش لیزر از شبکه بسیار ریز (۲μm) و در نواحی دورتر از شبکه درشت‌تر (۱۴μm) استفاده شد. برای جلوگیری از تغییر شکل بیش از حد مش در مرز بالایی، روش هموارسازی فوق‌کشسان فعال گردید.شکل ۳-۳ تراکم شبکه مش در ناحیه تابش لیزر را نمایش می‌دهد. روش تحلیل[۵۰] از نوع وابسته به زمان با روش *BDF* بوده و گام اولیه زمانی $۱۰^{-۷}$ ثانیه انتخاب شد.

[۴۸] Inverted mesh element

[۴۹] Hyper elastic Smoothing

[۵۰] Solver

۳-۳-۳-۲ پایدارسازی عددی

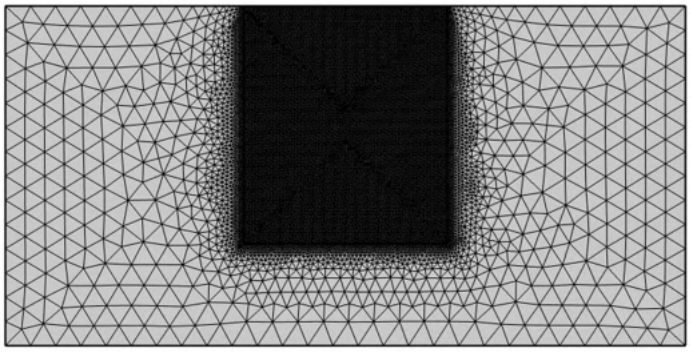
برای پایداری بیشتر در نواحی با گرادیان حرارتی بالا، از گزینه پایدارسازی سازگار[۵۱] و پخش جریان‌خطی[۵۲] استفاده شد. همچنین توابع هموارسازی در تعریف خواص وابسته به دما به جلوگیری از نوسانات عددی کمک کردند.

- بازسازی مش[۵۳]

با عمیق‌تر شدن حفره و جابجایی المان های مش، در برخی نقاط شاهد کشیدگی شدید در المان‌ها خواهیم بود که بر دقت و کیفیت المان‌ها هنگام حرکت مرز تاثیر می‌گذارد، شکل۳-۴. به همین منظور در چند مرحله زمانی که تل‌های جانبی نمایان شده‌اند از بازسازی مش استفاده شده‌است. این گزینه امکان ایجاد مش جدید را در طول شبیه‌سازی فراهم می‌کند، به‌ویژه زمانی‌که تغییر شکل هندسه زیاد است یا المان ها در حال واژگونی هستند ، کارآمد خواهند بود.

- اصلاح مش[۵۴]

این قسمت کوچک‌تر کردن المان‌های مش در نواحی خاصی بدون اینکه مش دوباره بازسازی شود را انجام می‌دهد، به‌طور مثال مرزی که در معرض پرتو لیزر قراردارد، نیاز به دقت و اندازه مش کوچک‌تر دارد. اعمال این گزینه در شبیه‌سازی کامسول موجب افزایش دقت عددی در نواحی با گرادیان بالا (مثل دما، فشار یا سرعت زیاد)، کنترل تغییرات شدید متغیرها (مثلاً در نقطه‌ی تبخیر یا ذوب) و جلوگیری از نوسانات روش تحلیل در اثر پرش‌های ناگهانی مقدار دما یا چگالی توان می‌شود.



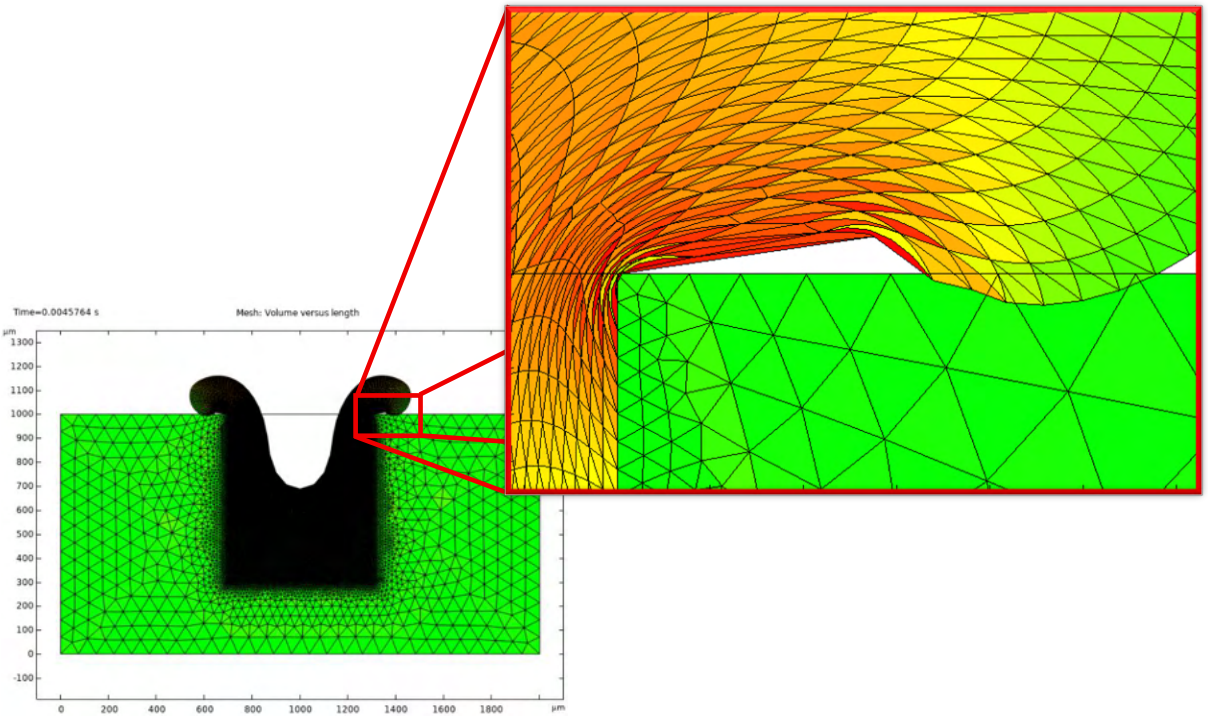
شکل ۳-۳: تراکم شبکه مش هندسه شبیه‌سازی.

[۵۱] Consistent Stabilization

[۵۲] Streamline Diffusion

[۵۳] Remeshing

[۵۴] Mesh Refinement



شکل ۳-۴: جابجایی و کشیدگی در المان های شبکه مش بعد از ۴.۵ میلی‌ثانیه تابش لیزر.

۳-۳-۴ سناریوهای شبیه‌سازی

سه مدل اصلی به‌ترتیب اجرا شدند:

مدل اول، حکاکی روی سیلیکون خالص برای ارزیابی پایه توزیع دما، فشار و شکل حفره.

مدل دوم، حکاکی روی ساختار دولایه Si/SiO_2 برای بررسی نقش مقاومت حرارتی لایه اکسید در توزیع انرژی.

مدل سوم، حکاکی در حضور محیط آب یا روغن برای ارزیابی اثر همرفت و فشار محیطی بر پویایی فرآیند.

چالش‌های عمده در شبیه‌سازی حکاکی لیزری شامل ناپایداری‌های عددی در هنگام تغییر شکل سطح و عدم دقت مدل‌های ترمودینامیکی در پیش‌بینی رفتار دقیق لایه‌های اکسیدی است. به ویژه، نیاز به مدل‌های دقیق‌تری برای شبیه‌سازی انتقال حرارت در لایه‌های اکسیدی SiO_2 وجود دارد که دقت نتایج را در مقایسه با داده‌های تجربی افزایش دهد.

جدول ۳-۴: شرایط مرزی در کامسول.

شماره مرز	نوع شرط مرزی در نرم‌افزار کامسول	شرط مرزی
۲	Fixed Temperature	$T_{amb} = T$
r=۰	Axisymmetric/Symmetry	$u_r = 0,\ \partial T/\partial r = 0$
۱,۳,۸,۹	Convective heat flux + No-slip (Laminar Flow)	$u = 0$ و $-k\nabla T \cdot n = h(T - T_{amb}) + \varepsilon\sigma(T^4 - T_{amb}^4)$
٦	Boundary Heat Source / Heat Flux (Heat Transfer) + Moving Mesh: Prescribed Mesh Velocity (Normal)	$q_{laser}(r,t) = A_{\mathrm{SURF}}(r)\frac{2P_0}{\pi r_b^2}e^{-2r^2/r_b^2} \cdot B(t)$
٦	Boundary Stress (Laminar Flow) — Recoil pressure	$\sigma_{nn} = P_{recoil} + P_{env}$
٦	Weak contribute (Laminar Flow) Tangential stress— Marangoni effect	$\tau_t = -\frac{d\gamma}{dT}\nabla T_s$
٦	Prescribed Mesh Velocity (Moving Mesh)	$v_n = -p_{recoil} + k_{mesh}$ یا معادل نرخ تبخیر $v_n = \frac{\dot{m}}{\rho}$
٤,٥,٧	No-slip (Laminar Flow)	$u = 0$
٦	Wall : Slip (Navier) (Slip with friction)	$\beta: slip\ length = d_f/3$
٦	Thin Film / Interior boundary	پیوستگی دما و شار: $T^- = T^+,\ k^-\nabla T^- \cdot n = k^+\nabla T^+ \cdot n$
همه مرزها	Initial T, initial u	$T(t=0) = T_{amb}, u = 0$

٤.

فصل چهارم

نتایج

۴-۱ مقدمه

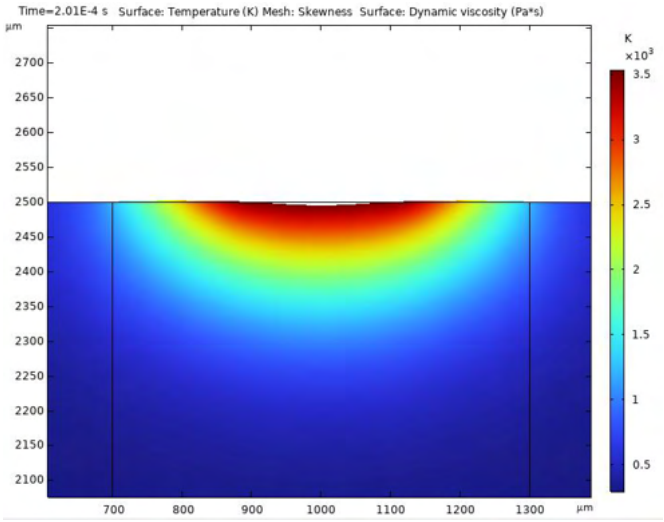
در این فصل، نتایج حاصل از شبیه‌سازی فرآیند حکاکی لیزری در دو حالت تک‌لایه (Si) و دولایه (SiO_2/Si) ارائه و تحلیل می‌شود. تمرکز اصلی این تحلیل‌ها بر بررسی رفتار حرارتی، الگوی جریان مذاب، نقش فشار بازگشتی تبخیر تبخیر، و تأثیر وجود لایه اکسیدی بر هندسه نهایی حفره است. همان‌گونه که در فصل‌های قبل بیان شد، هدف این پژوهش پیش‌بینی توزیع حرارت، دینامیک ماده، و شکل‌گیری نهایی حفره است.

۴-۲ نتایج شبیه‌سازی

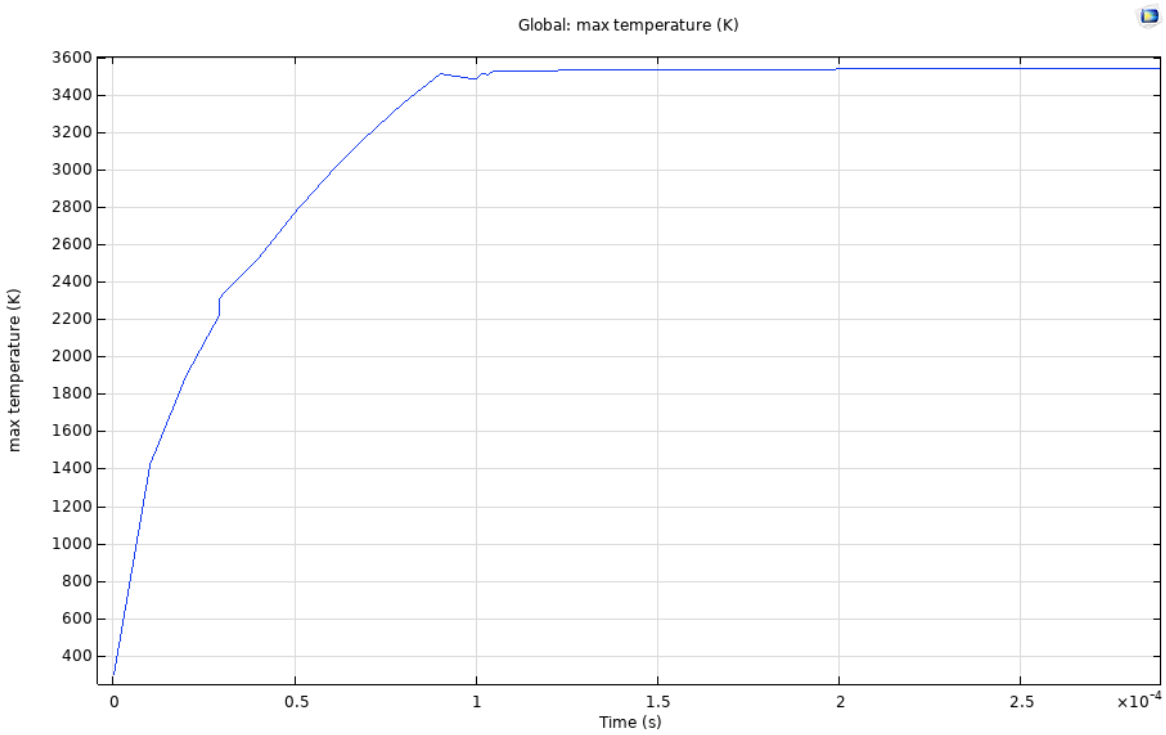
۴-۲-۱ تحلیل توزیع دما و رفتار حرارتی

۴-۲-۱-۱ساختار تک لایه (Si) و دولایه (Si/SiO_2)

شکل‌گیری الگوی حرارتی در ناحیه تحت تابش لیزر نقش تعیین‌کننده‌ای در آغاز ذوب، رشد ناحیه مذاب و نهایتاً تشکیل حفره دارد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که شدت بیشینه دما در بازه زمانی کوتاهی پس از شروع تابش رخ می‌دهد و با توزیع گاوسی انرژی، تمرکز حرارت در مرکز لکه لیزر محسوس است (شکل ۴–۱).



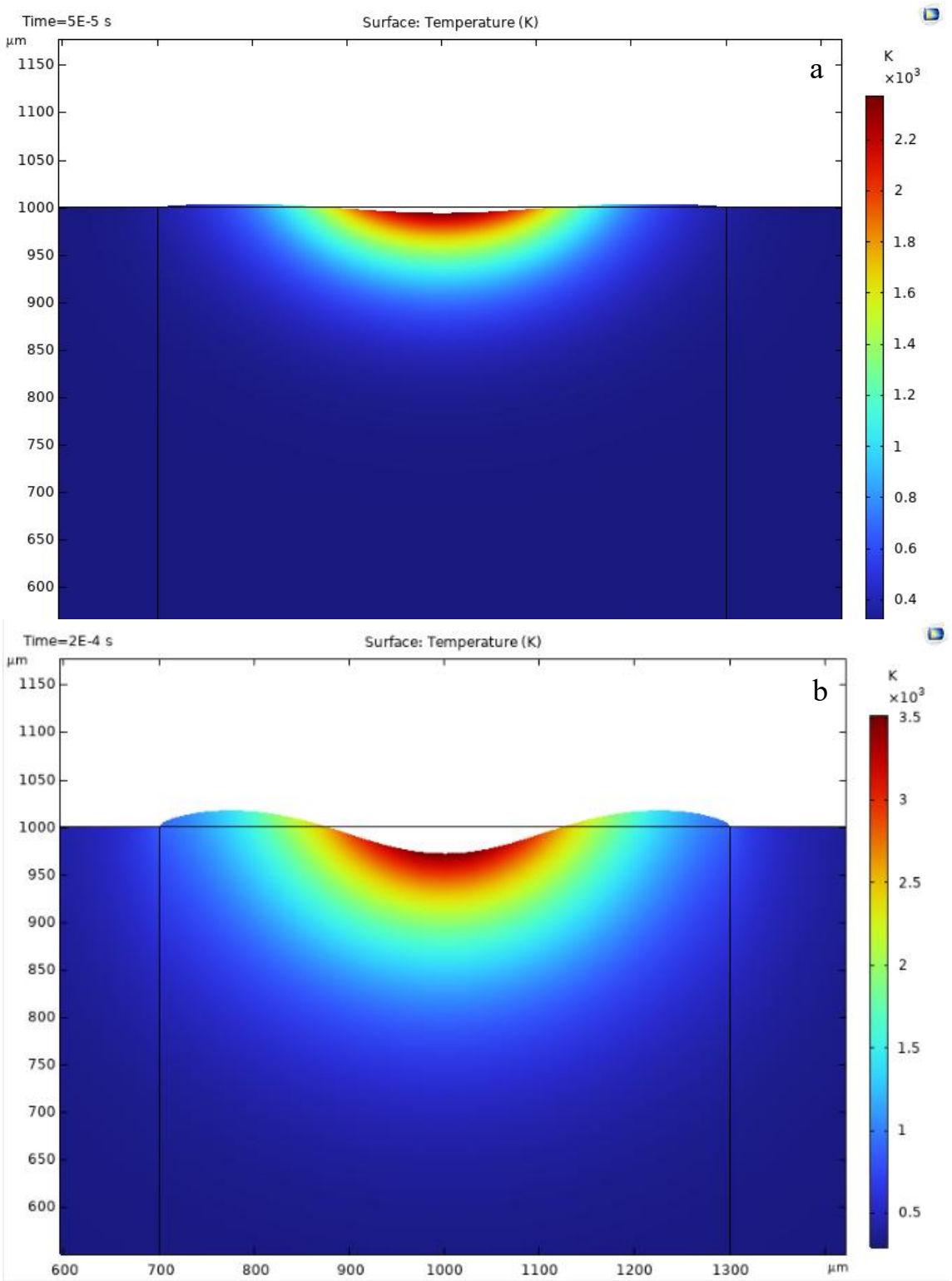
شکل ۴-۱ : بیشینه دما (دمای تبخیر) در زمان $۲/۰۱ \times ۱۰^{-۴}$ ثانیه پس از شروع تابش لیزر در ساختار تک‌لایه سیلیکون.



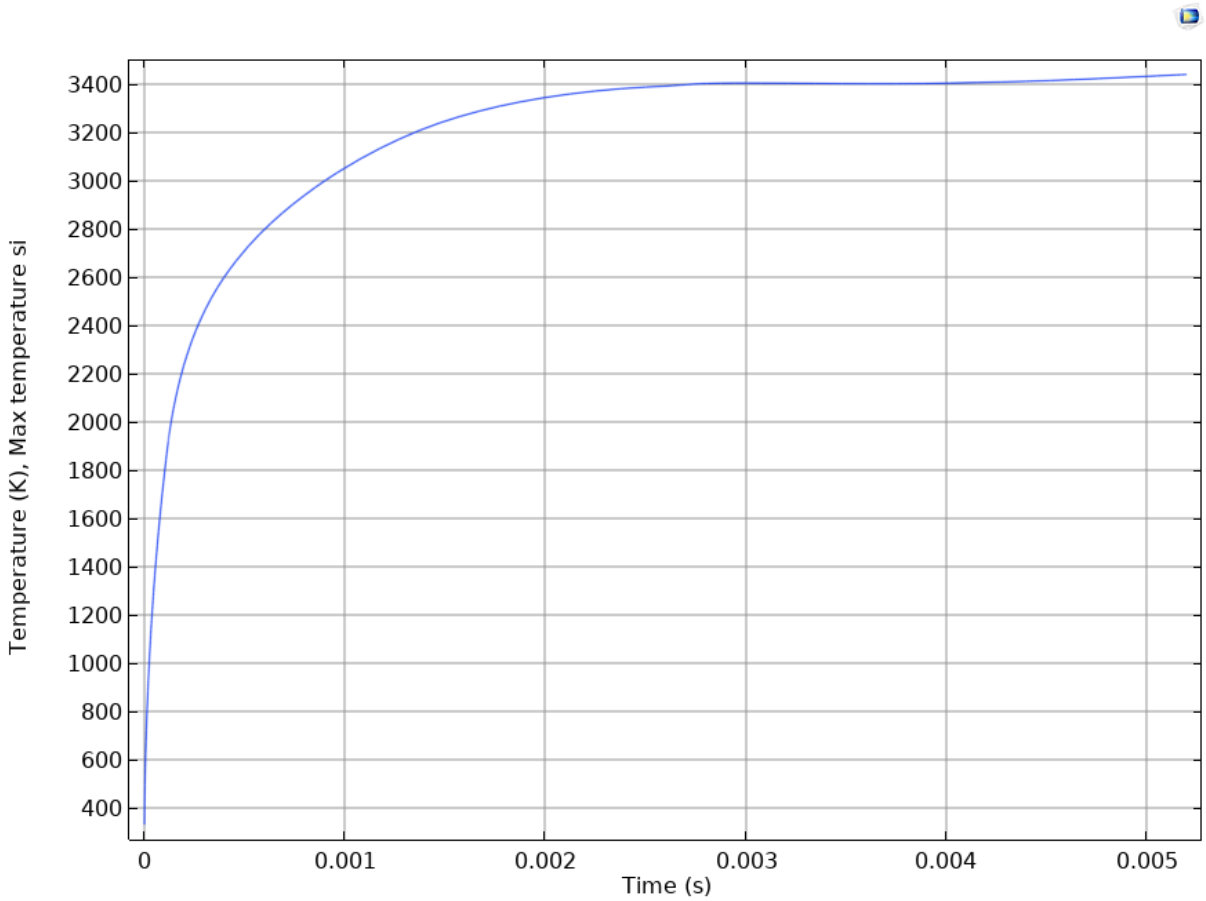
نمودار۴-۱: بیشینه دمای سطح سیلیکون در ساختار تک لایه، دمای تبخیر ۳۵۳۸ درجه کلوین در زمان $۲/۴۵ \times ۱۰^{-۴}$ ثانیه رخ می‌دهد.

در ساختار تک‌لایه، افزایش دما با سرعت بالاتری رخ می‌دهد، زیرا هدایت حرارتی بالاتر سیلیکون موجب انتقال سریع‌تر انرژی در حجم ماده می‌شود. در مقابل، وجود لایه اکسیدی با رسانایی کمتر، یک سد حرارتی ایجاد کرده و در لحظات ابتدایی موجب افزایش تجمع حرارت در لایه سطحی می‌گردد. این رفتار در شکل ۴-۲ مشاهده شده است که در آن بیشینه دمای سطحی در نمونه دولایه به‌صورت زودهنگام (۰/۱ میلی ثانیه زودتر) و متمرکزتر از نمونه تک‌لایه پدیدار شده است و به‌دنبال آن با عبور دما از آستانه تعریف‌شده برای شکست حرارتی لایه، خواص ماده‌ی سطحی به‌تدریج به مقادیر سیلیکون تبدیل شده و مکانیسم انتقال حرارت شبیه حالت تک‌لایه ادامه می‌یابد. این گذار حرارتی تدریجی باعث می‌شود الگوی دما در نمونه دولایه در ادامه فرآیند به تک‌لایه نزدیک شود.

با مقایسه نمودارهای ۴-۱ و ۴-۲ که دمای سطح سیلیکون در ساختار تک لایه و دولایه را نمایش می‌دهد، ادعای ایجاد سد حرارتی توسط لایه اکسید سیلیکون و تاثیر آن در تاخیر انتقال حرارت و رسیدن دمای سیلیکون به بیشینه مقدار(دمای تبخیر) خود و آغاز تبخیر ماده را تایید می‌کند.



شکل ۴-۲ :(a) بیشینه دما (آغاز تبخیر) در زمان ۵×۱۰^{-۵} ثانیه پس از شروع تابش لیزر در ساختار دولایه Si/SiO_2 و اثر تجمع حرارتی در لایه اکسید، (b)تغییر رفتار انتقال حرارت و نزدیک شدن ساختار انتقال حرارتی دولایه به تک لایه پس از عبور دما از دمای شکست لایه اکسید.

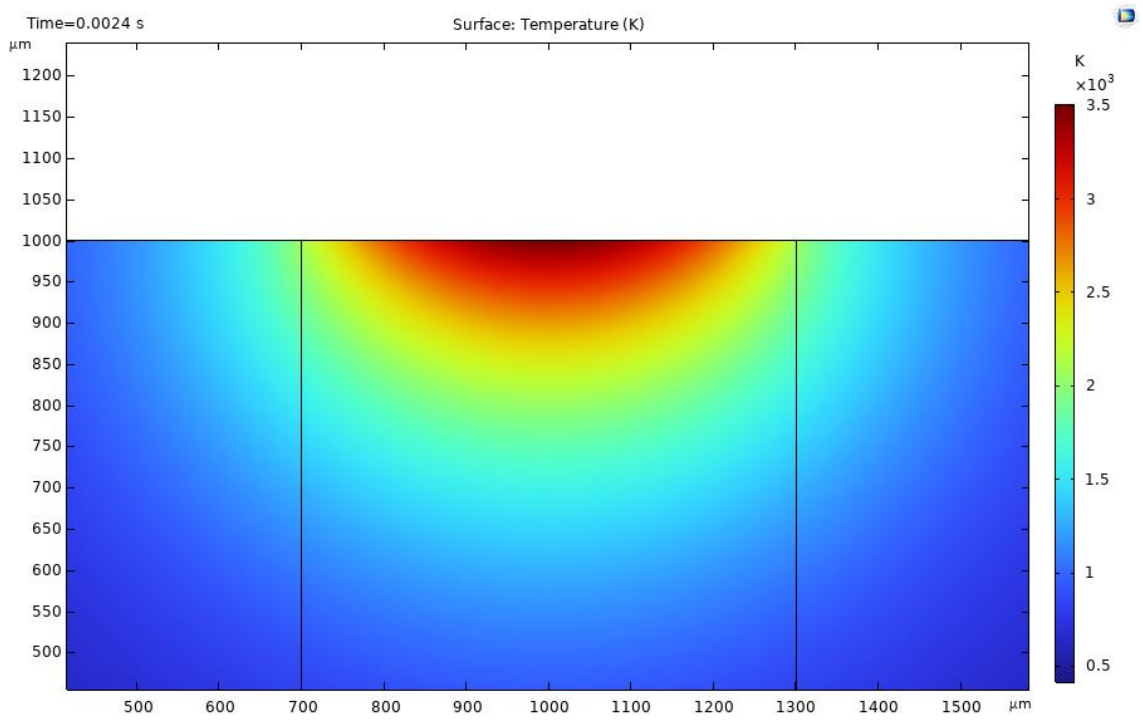


نمودار۴-۲: بیشینه دمای سطح سیلیکون در ساختار دو لایه، دمای تبخیر ۳۵۳۸ درجه کلوین در زمان $۵/۲ \times ۱۰^{-۳}$ ثانیه رخ می‌دهد.

۴-۲-۱-۲ ساختار تک لایه سیلیکونی در محیط آب

تحلیل توزیع دما و رفتار حرارتی در فرآیند حکاکی لیزری سیلیکون در محیط آب در دو زمان مختلف یعنی، شروع حکاکی و پس از گذشت مدتی و عمیق‌تر شدن حفره که نشان‌دهنده مراحل اولیه و میانه‌ی فرآیند هستند، بررسی می‌شود.

در ابتدای شروع حکاکی حفره، همان‌طور که در شکل ۴-۳ مشاهده می‌شود، دمای سطح سیلیکون به دمای تبخیر رسیده اما در مقایسه با دو حالت قبل که در بخش ۴-۲-۱-۱ مورد بررسی قرارگرفت، در زمان ۲/۵ میلی‌ثانیه شاهد شروع تبخیرهستیم که در مقایسه با زمان دو حالت قبلی به‌دلیل انتقال حرارت سریع و مؤثر در محیط آب، گرادیان دمایی در سطح ماده نسبت به حالت‌های بدون سیال خنک‌کننده کم‌تر است.

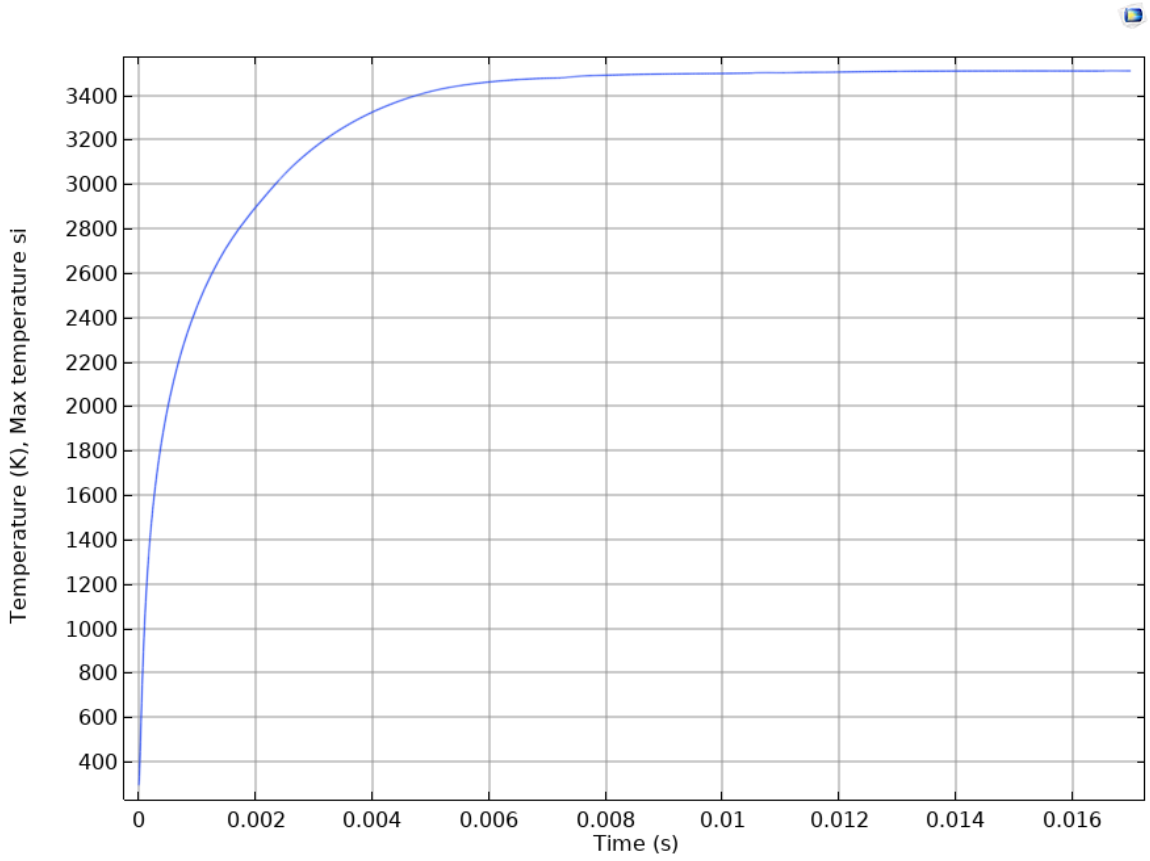


شکل ۴-۳: پروفایل عمق نفوذ گرما در زمان ۲/۵ میلی‌ثانیه پس از تابش لیزر و دمای سطح برابر با دمای تبخیر(شروع فرآیند تبخیر و فرسایش ماده).

در میانه‌های فرآیند، تغییرات دمایی بیشتری را در سطح سیلیکون نشان می‌دهد. در این زمان، دمای سطح ماده به طور یکنواخت‌تری در سراسر ناحیه تابش توزیع شده و ناحیه داغ از مرکز به سمت حاشیه گسترش می‌یابد. گرادیان دمایی در این مرحله به طور چشم‌گیری کاهش یافته است و نواحی مذاب به‌دلیل سرعت بالای انتقال حرارت در محیط آب، بیشتر از سطح به درون ماده نفوذ کرده‌اند. این تغییرات دمایی نشان‌دهنده‌ی پیشرفت فرآیند حکاکی و آغاز گسترش عمق حفره در سطح سیلیکون است،(شکل).

در هر دو زمان مورد بررسی، اثرات خنک‌کنندگی آب به وضوح در کاهش سریع‌تر دما و توزیع یکنواخت‌تر آن در سطح ماده دیده می‌شود. این ویژگی‌ها موجب می‌شود که فرآیند حکاکی در محیط آب نسبت به هوا، عمق بیشتری در حفره‌ها ایجاد کند و کیفیت سطح بهتری حاصل شود.

نمودار ۴-۳ بیشینه دما در نزدیکی سطح سیلیکون را نشان می‌دهد که پس از گذشت ۱۰ میلی‌ثانیه به حداکثر مقدار خود یعنی ۳۵۳۸ کلوین می‌رسد. در مقایسه با دیگر سناریو ها زمان رسیدن دما به دمای تبخیر بیشتر است که به‌دلیل محیط و انتقال حرارت بالای آب است.



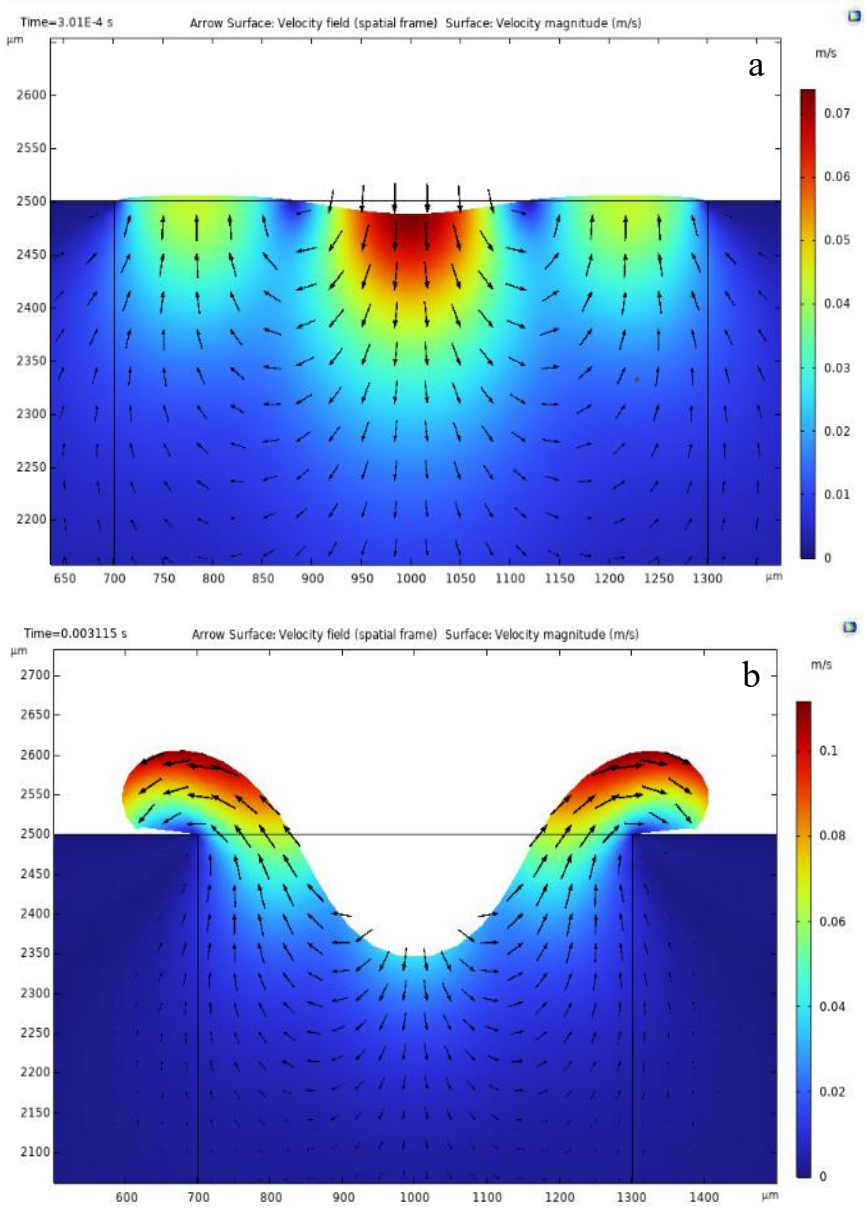
نمودار۴-۳: بیشینه دمای سطح سیلیکون در ساختار تک لایه در محیط آب، دمای تبخیر ۳۵۳۸ درجه کلوین در ۱۰ میلی‌ثانیه رخ می‌دهد.

۴-۲-۲ الگوهای جریان مذاب و اثر مارانگونی

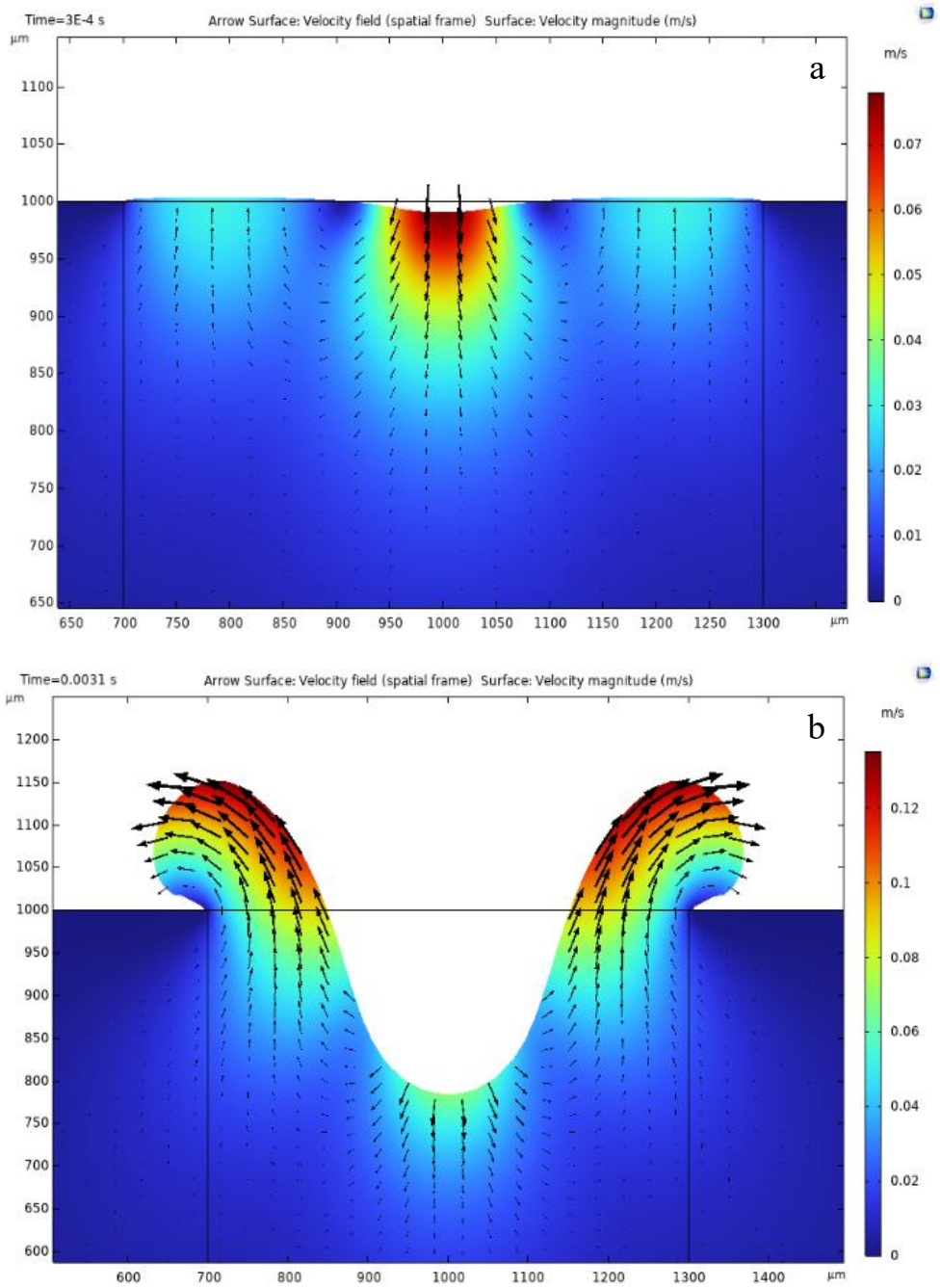
۴-۲-۲-۱ساختار تک لایه (Si) و دولایه (Si/SiO_2)

شبیه‌سازی‌ها نشان داد که الگوی جریان در هر دو ساختار مشابه بوده اما شدت جریان در ساختار دولایه در لحظات اولیه قوی‌تر است، زیرا گرادیان دمایی سطحی ناشی از وجود سد حرارتی SiO_2 شدیدتر است.جریان مارانگونی در این فرآیند موجب حرکت شعاعی ماده از مرکز

به سمت دیواره‌ها شده و تشکیل پروفیل مقعر اولیه را تسریع می‌کند. شدت این جریان ارتباط مستقیم با اختلاف تنش سطحی ناشی از گرادیان دما دارد؛ این گرادیان، مطابق نتایج شبیه‌سازی، در نمونه دارای لایه اکسیدی بزرگ‌تر است. در فاز پایانی، به‌دلیل کاهش توان ورودی و افت گرادیان دمایی، سرعت جریان کاهش یافته و شکل نهایی حوضچه به‌طرف تعادل پیش می‌رود، (شکل ۴-۴ و شکل ۴-۵).



شکل ۴-۴: سرعت و جهت خروج ماده از حفره (بزرگی سرعت سطحی) در دو لحظه ابتدا و انتها برای ساختار بدون لایه اکسید. (a)در ابتدای شروع تبخیر و (b) در انتهای فرآیند حکاکی.



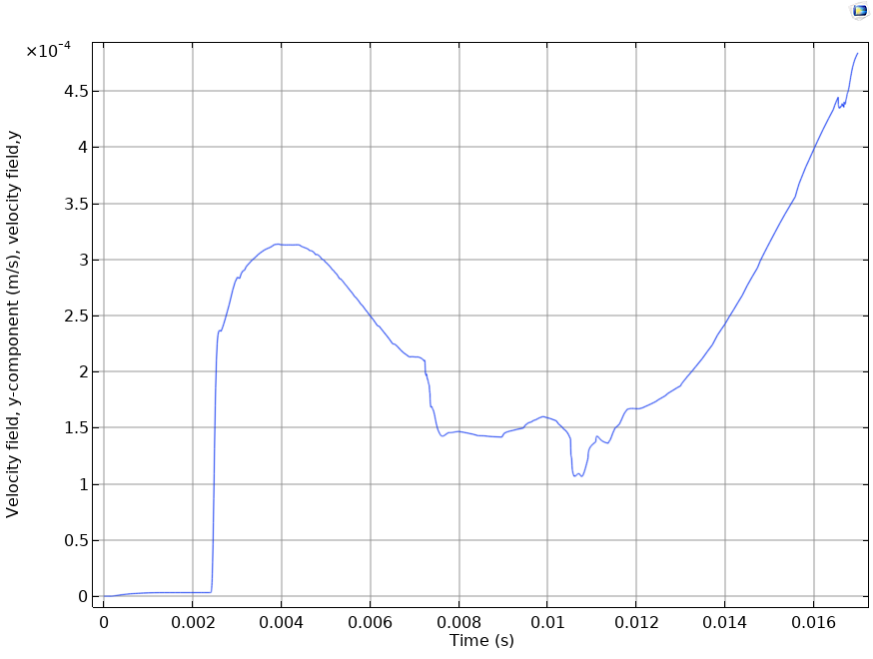
شکل ۴-۵: سرعت و جهت خروج ماده از حفره (بزرگی سرعت سطحی) در دو لحظه ابتدا و انتها برای ساختار همراه با لایه اکسید. (a)در ابتدای شروع تبخیر و (b) در انتهای فرآیند حکاکی.

همچنین باتوجه به توضیحات و تصاویر مذکور می‌توان گفت ،به هراندازه که گرادیان دمای سطح و سرعت خروج ماده زیادتر باشد عمق حفره حکاکی شده و زاویه دیواره های حفره بیشتر خواهد بود.

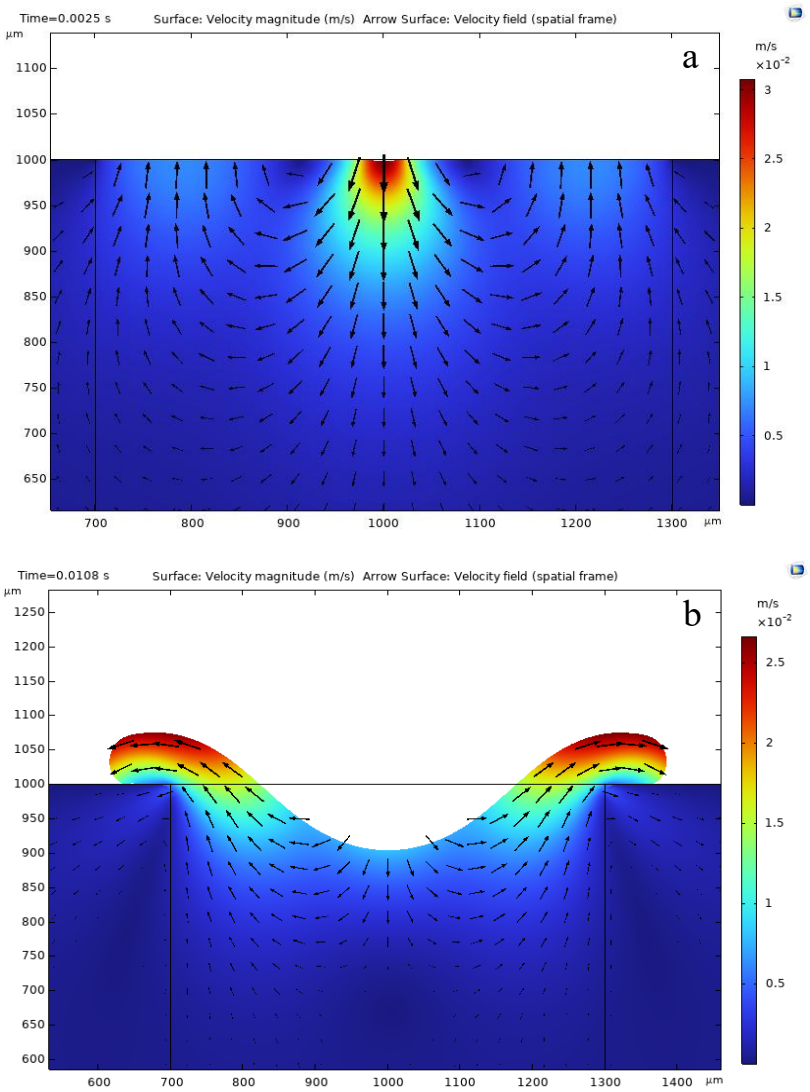
۴-۲-۲-۲ ساختار تک لایه سیلیکونی در محیط آب

در ابتدای شروع تبخیر، همان‌طور که در شکل ۴-۶ مشاهده می‌شود، ناحیه‌ای که تحت تابش لیزر قرار دارد به شدت گرم شده و جریان مذاب در اطراف ناحیه داغ شروع به حرکت می‌کند. در این زمان، خطوط جریان مذاب به‌طور مشخص از مرکز تابش به سمت حاشیه‌ها حرکت کرده‌اند. سرعت جریان مذاب در ناحیه داغ به بیشترین مقدار خود می‌رسد و نشان‌دهنده‌ی تأثیر قابل توجه دما بر حرکت مذاب است. اثر مارانگونی، که ناشی از تغییرات کشش سطحی به دلیل گرادیان‌های دمایی است، به‌طور غیر مستقیم در این تصویر قابل مشاهده است، به‌طوری‌که جریان مذاب بیشتر به سمت لبه‌های حفره هدایت می‌شود.در میانه‌های فرآیند، همان‌طور که در شکل ۴-۶ نشان داده شده است، جریان مذاب به سمت لبه‌های حفره به‌طور واضح‌تری حرکت کرده و خطوط جریان نیز به سمت بالاترین دما یعنی مرکز ناحیه تابش متمایل شده‌اند. در این زمان، اثر مارانگونی بیشتر از قبل نمایان می‌شود و مشاهده می‌شود که جریان مذاب به سمت مناطق با دمای بالاتر حرکت کرده و ناحیه مذاب گسترده‌تر می‌شود. سرعت جریان نیز افزایش یافته است و این نشان‌دهنده‌ی تأثیر بیشتر دما و نیروی مارانگونی در این مرحله از فرآیند است.

نمودار۴-۴ سرعت خروج ماده از حفره را در راستای y در این سناریو نمایش می‌دهد .



نمودار۴-۴:سرعت خروج ماده از دهانه حفره در راستای y.



شکل ۴-۶: سرعت و جهت خروج ماده از حفره (بزرگی سرعت سطحی) در دو لحظه ابتدا و میانه فرآیند برای ساختار تک لایه سیلیکونی با محیط پیرامون آب. (a)در زمان ۲/۵ میلی‌ثانیه (ابتدای شروع تبخیر) و (b) در زمان ۱۰/۸ میلی‌ثانیه (میانه فرآیند تبخیر).

۴-۲-۲-۳ تاثیر حضور آب یا هوا در الگوهای جریان مذاب

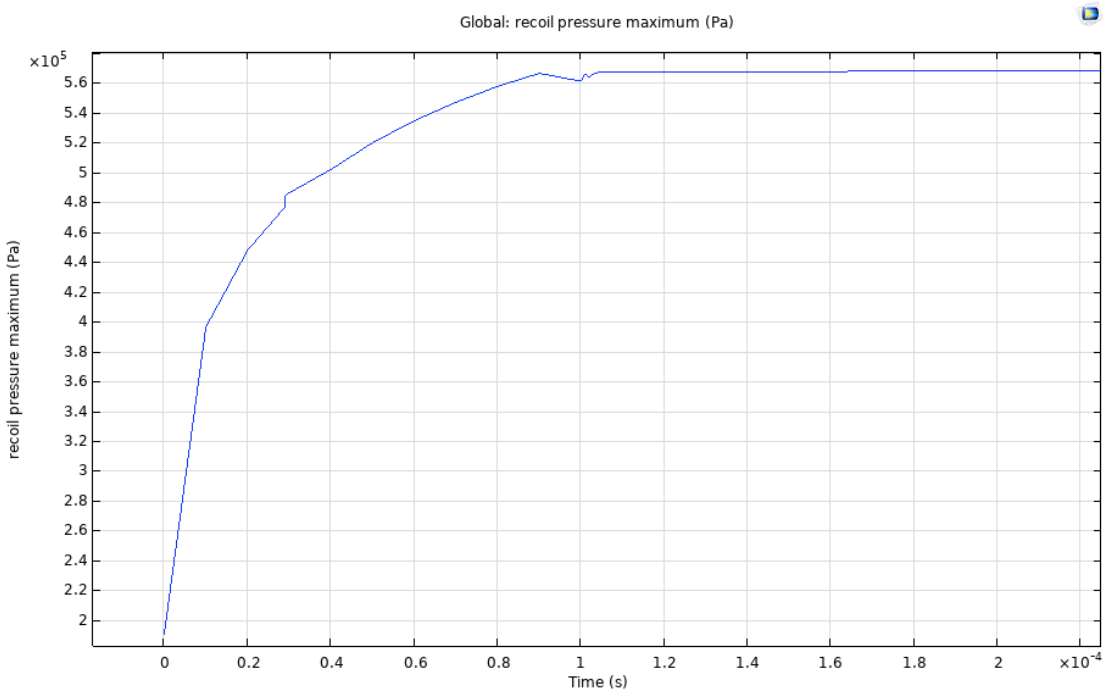
در مقایسه‌ی دو محیط، حضور آب به‌عنوان سیال خنک‌کننده، به طور قابل توجهی سرعت جریان مذاب را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که سطح حفره یکنواخت‌تر شود. این به دلیل انتقال سریع‌تر حرارت به آب و کاهش میزان تشکیل لایه‌های مذاب اضافی در اطراف حفره است. به‌همین دلیل تل جانبی تشکیل شده در اطراف حفره با حضور در محیط آب ارتفاع کمتر و هندسه بهتری به خود می‌گیرد. در مقابل، در محیط هوا، انتقال حرارت به‌طور کارآمد انجام نمی‌شود و این امر موجب تشکیل جریان‌های مذاب با نظم کمتر اما سطح حفره‌های عمیق‌تر

می‌شود. به طور کلی، اثر مارانگونی و جریان مذاب در محیط آب منظم‌تر و در محیط هوا کارآمدتر است.

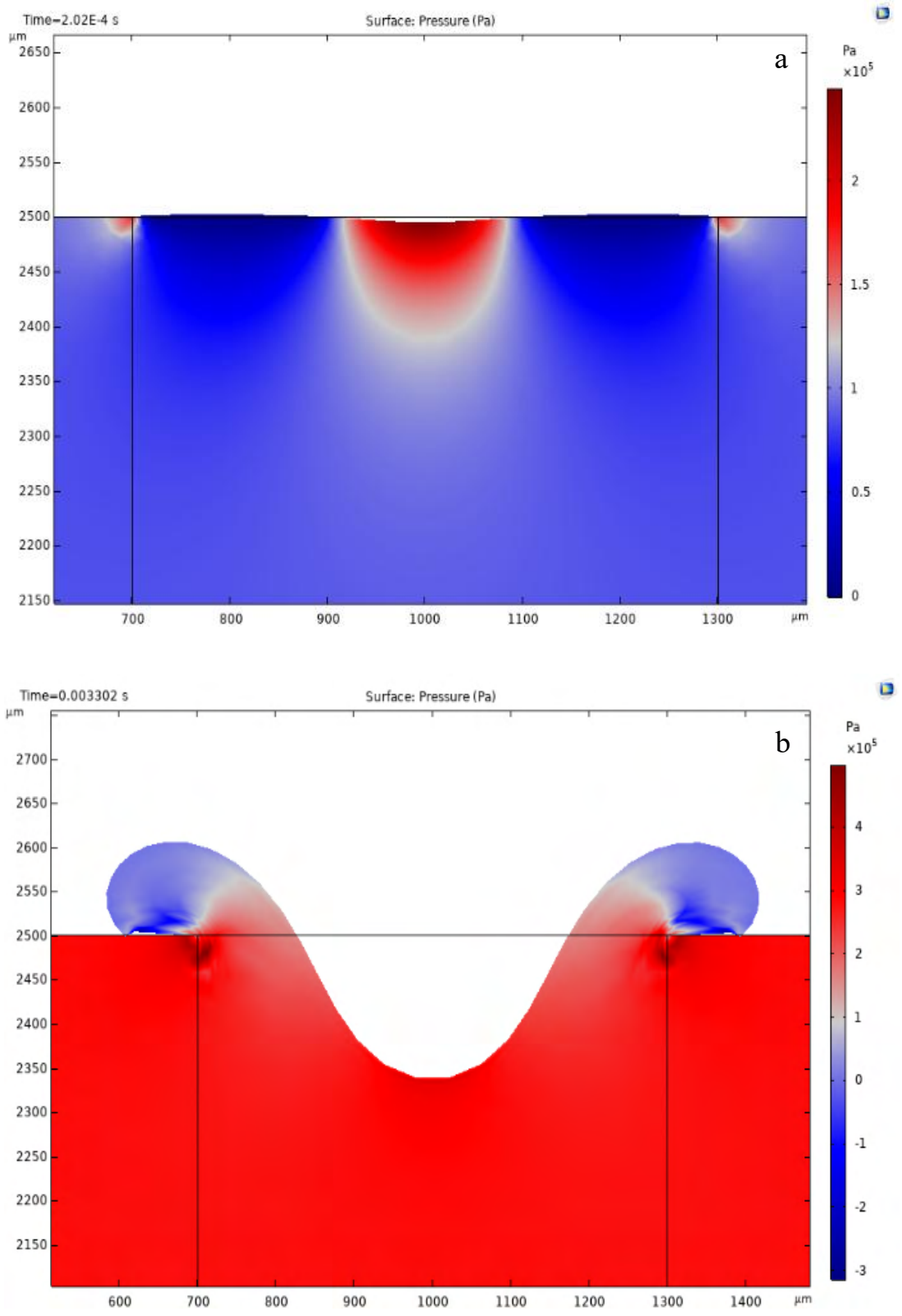
۴-۲-۳ بررسی فشار بازگشتی تبخیر و دینامیک ماده خارج‌شده

۴-۲-۳-۱ ساختار تک لایه (Si) و دولایه (Si/SiO_2)

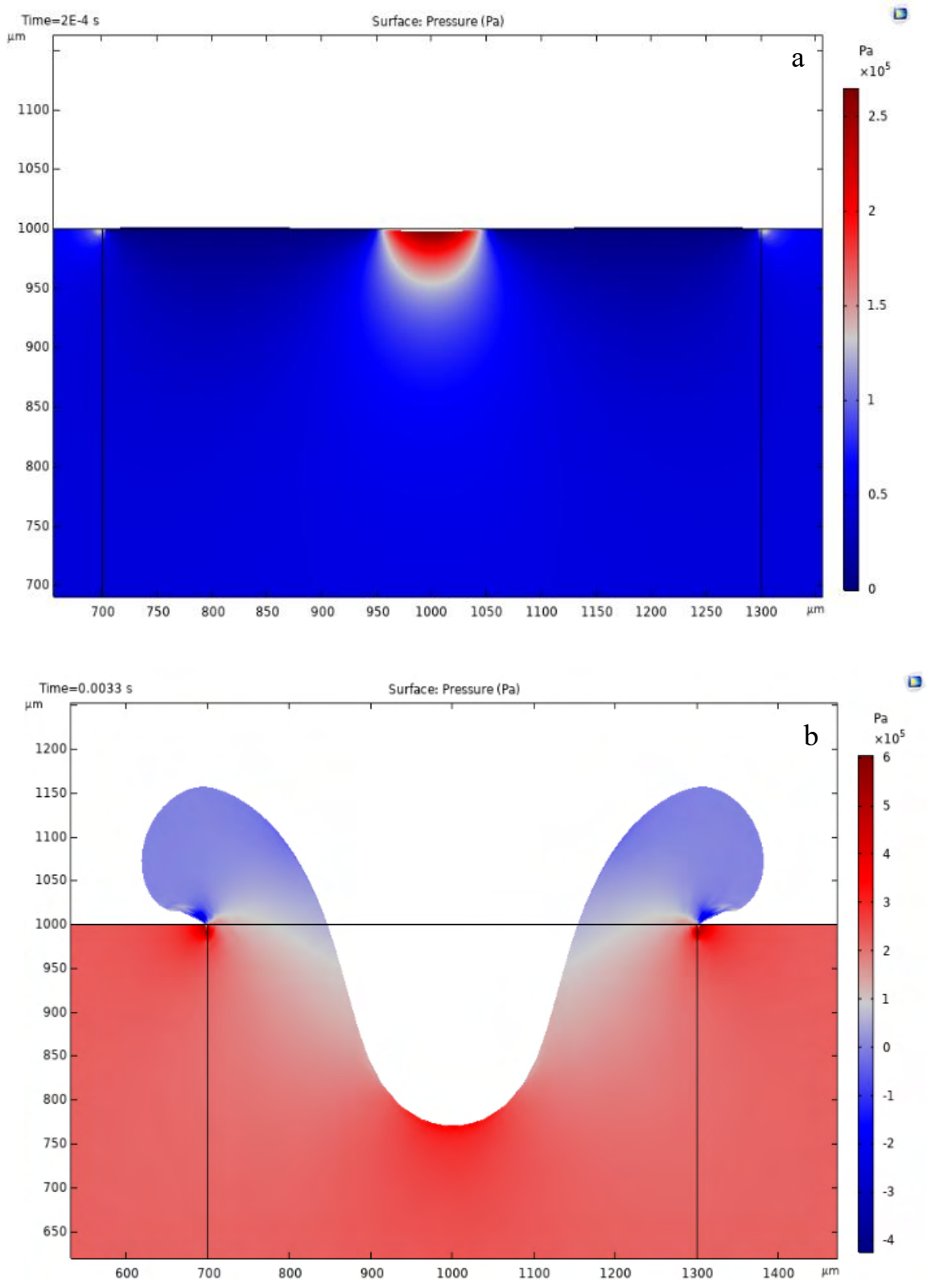
فشار بازگشتی تبخیر ناشی از تبخیر در ناحیه مرکزی نقش مهمی در بیرون‌رانی ماده و عمق‌گیری حفره دارد. همان‌طور که در شکل‌های ۴-۷ و ۴-۸ و نمودارهای و ۴-۵ و ۴-۶ مشاهده می‌شود، مقدار بیشینه فشار در ساختار دولایه اندکی بالاتر است، زیرا تجمع حرارت در سطح سبب تبخیر شدیدتر در ابتدای فرآیند می‌شود. افزایش فشار بازگشتی تبخیر به حرکت ماده مذاب به سمت کناره‌ها کمک کرده و باعث افزایش شیب دیواره‌های حفره در مراحل اولیه می‌شود. در دوره انتهایی پالس لیزر، فشار به‌تدریج کاهش یافته و توازن بین نیروهای سطحی، گرانشی و فشارهای دینامیکی برقرار می‌شود؛ در این مرحله، هندسه حفره به حالت پایدار نزدیک می‌شود که در شکل‌ها و نمودارها قابل ملاحظه است.



نمودار ۴-۵ : فشار بازگشتی تبخیر در ساختار تک‌لایه (بدون لایه اکسید)، بیشینه فشار $۵/۶۷ \times ۱۰^{۵}$.



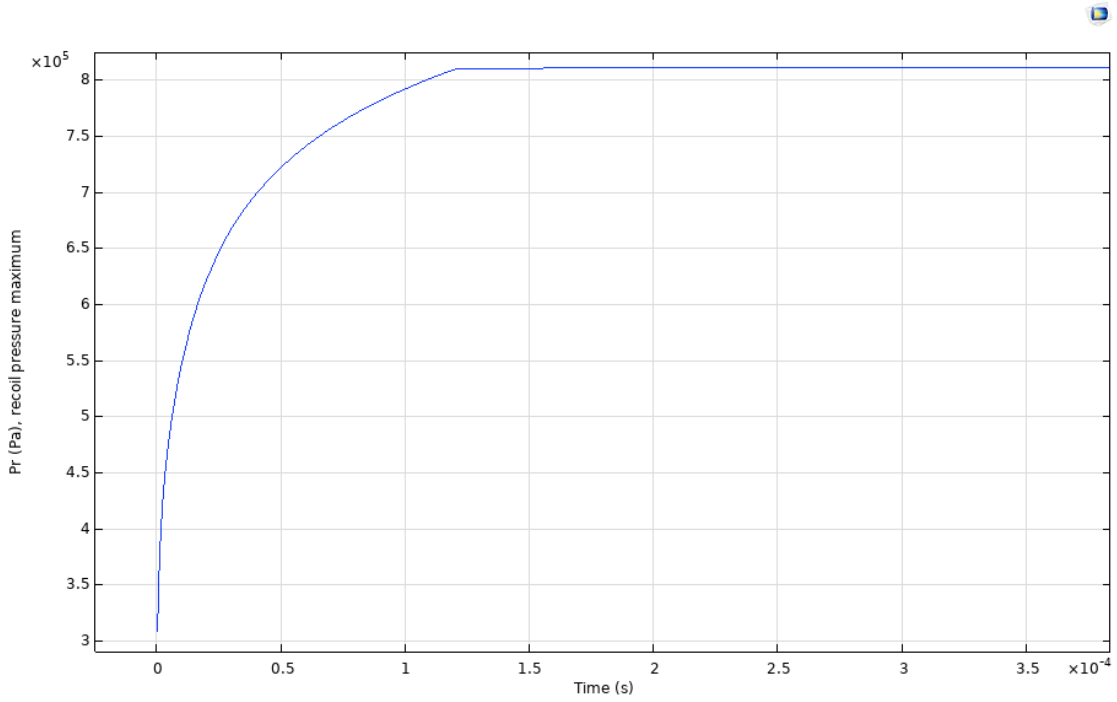
شکل ۴-۷ : شدت و تمرکز فشار بازگشتی تبخیر در ساختار بدون لایه اکسید، در زمان ابتدا(a) و انتهای(b) تبخیر.



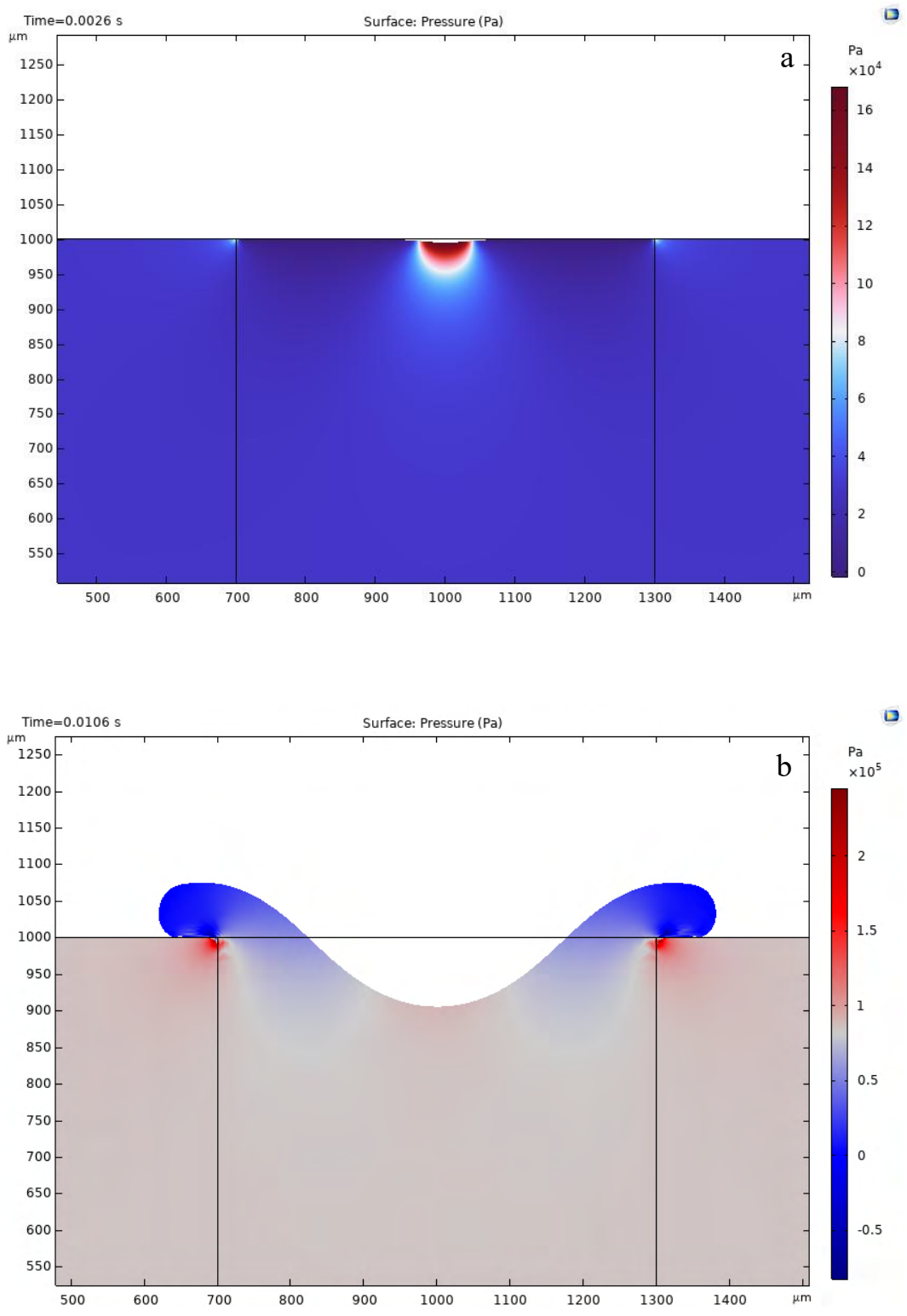
شکل ۴-۸ : شدت و تمرکز فشار بازگشتی تبخیر در ساختار دارای لایه اکسید، در زمان ابتدا(a) و انتهای(b) تبخیر.

۴-۲-۳-۲ ساختار تک لایه سیلیکونی در محیط آب

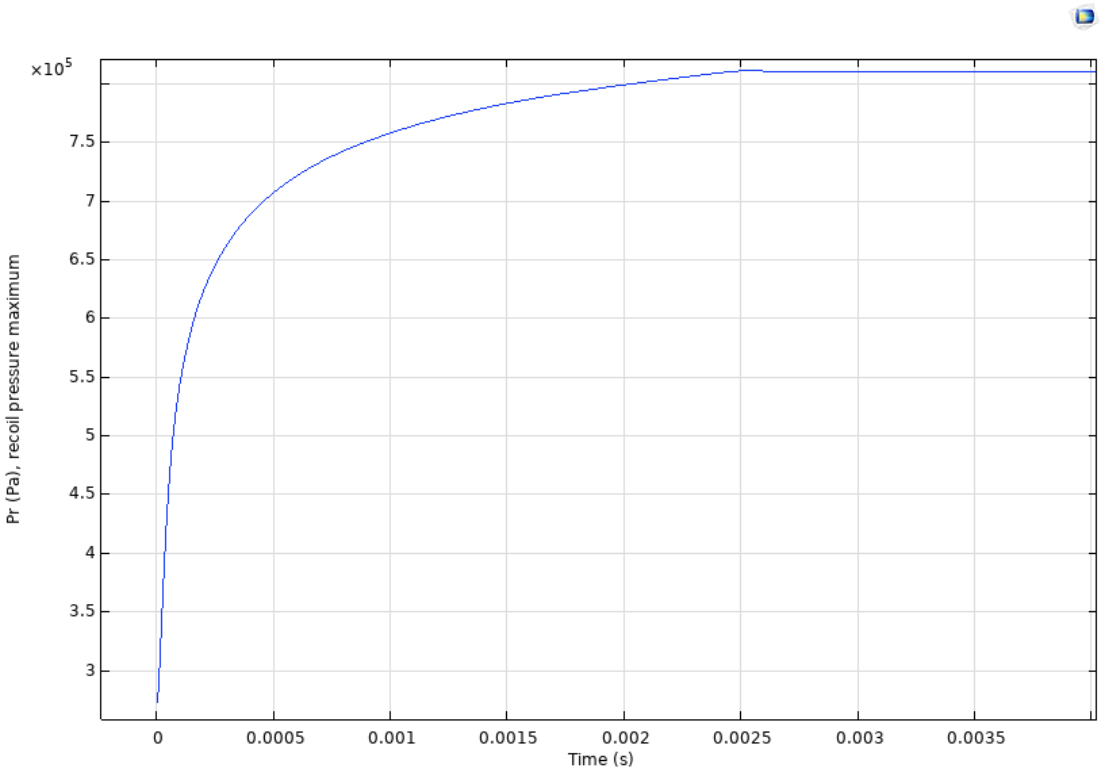
شکل ۴-۹ مربوط به توزیع فشار سطحی در دو زمان مختلف از فرآیند حکاکی لیزری در محیط آب هستند. در زمان شروع تبخیر(۲/۵ میلی‌ثانیه)، فشار در مرکز حفره در حال شکل‌گیری است و این فشار بالا به‌طور مستقیم با پدیده تبخیر و خروج ماده از حفره در ارتباط است. نقاط قرمز در مرکز حفره نشان‌دهنده بیشترین فشار در ناحیه‌ای هستند که تبخیر در آن رخ می‌دهد. این فشار بالا باعث جابجایی ماده مذاب به بیرون از حفره و تأثیر آن بر دینامیک جریان می‌شود، نمودار ۴-۷ بیشینه فشار بازگشتی تبخیر را در این مدل نشان می‌دهد که تقریبا در زمان ۲/۵ میلی‌ثانیه به حداکثر مقدار خود یعنی $۸/۱ \times ۱۰^{۵}$ پاسکال می‌رسد.حضور آب باعث می‌شود که دما و فشار سریع‌تر کاهش یابند، در نتیجه عمق حفره و زاویه دیواره حفره به‌طور مؤثر کنترل می‌شود. باتوجه به شکل ۴-۹، تصویر مربوط به میانه‌های فرآیند (۱۰/۶ میلی‌ثانیه) و مقایسه آن با تصاویر دیگر سناریوها ارتفاع کمتر تل‌های جانبی و عمق کمتر حفره قابل مشاهده است. حضور آب به‌عنوان سیال خنک‌کننده باعث می‌شود که در مقایسه با محیط‌های دیگر مانند هوا، فشار و دما در سطح حفره به‌طور موثرتری کنترل شوند. با دانستن این نکته می‌توان کیفیت سطح حفره و عمق آن را با کنترل بیشتری افزایش داد.



نمودار ۴-۶ : فشار بازگشتی تبخیر در ساختار دولایه (با لایه اکسید)، بیشینه فشار $۸/۱ \times ۱۰^{۵}$.



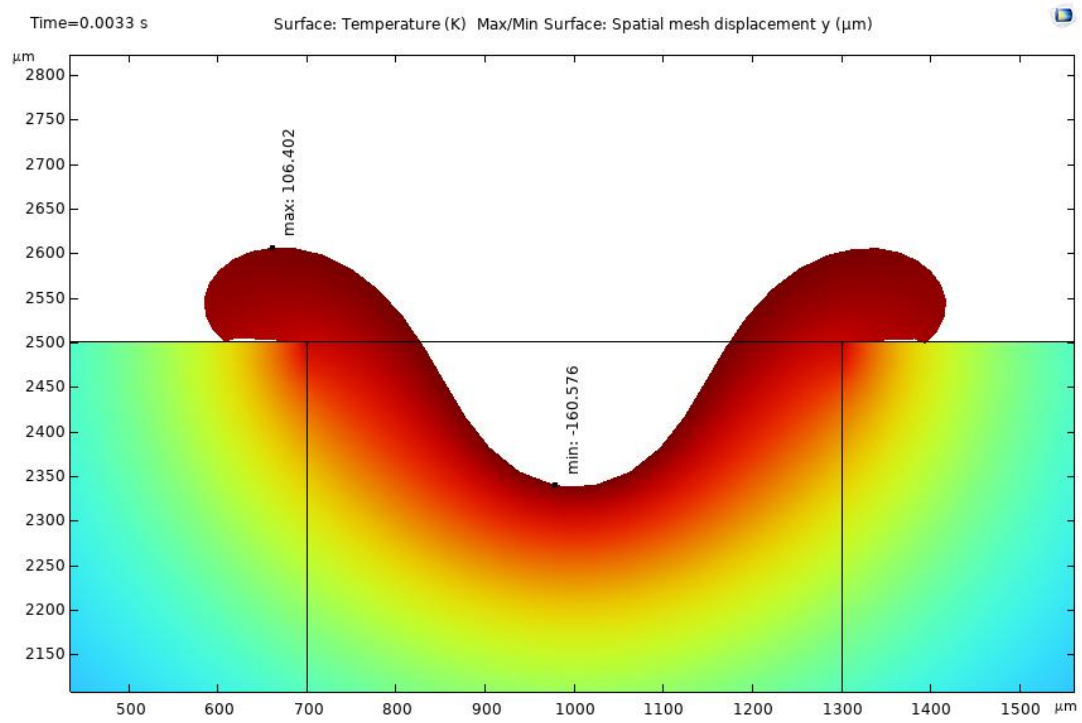
شکل ۴-۹ : شدت و تمرکز فشار بازگشتی تبخیر در ساختار تک‌لایه در محیط آب، در زمان ابتدا(a) و میانه(b) تبخیر.



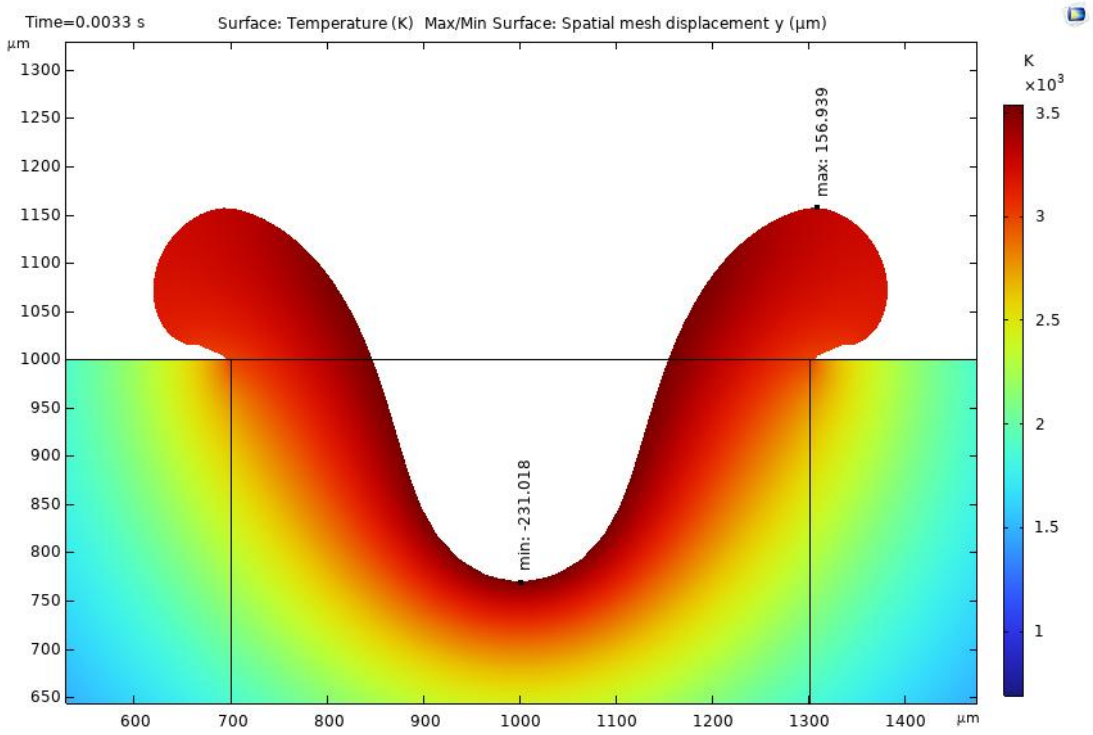
نمودار ۴-۷ : فشار بازگشتی تبخیر در ساختار تک‌لایه در محیط آب، بیشینه فشار $۸/۱ \times ۱۰^{۵}$.

۴-۲-۴ تغییر شکل سطح آزاد و ایجاد حفره

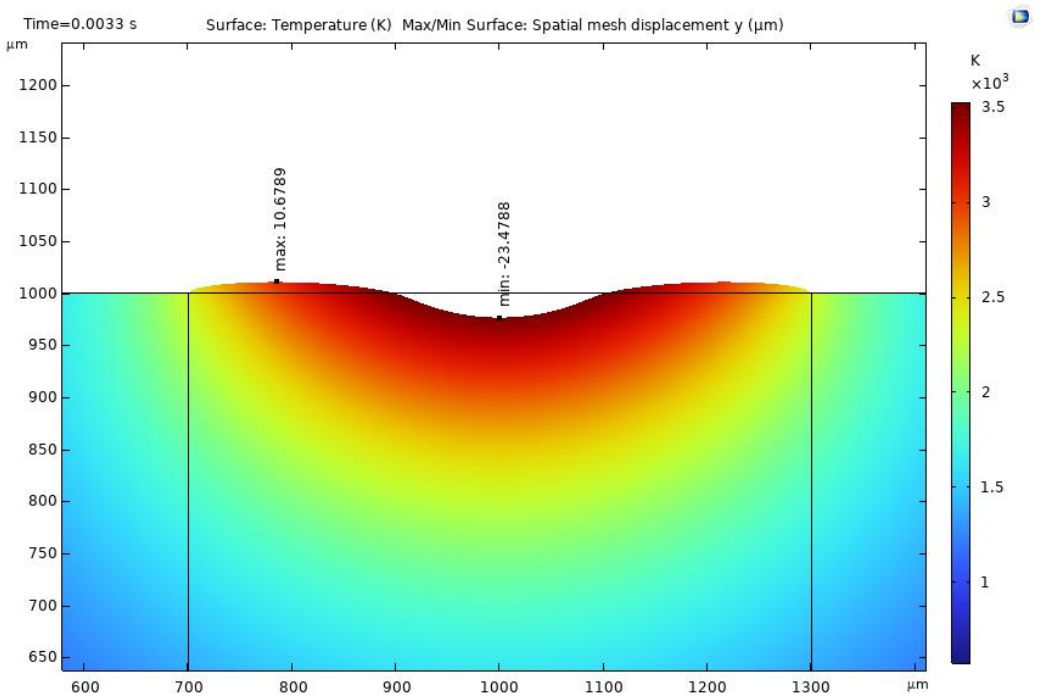
هندسه نهایی حفره نتیجه پیچیده‌ای از میدان دما، نیروهای سطحی، فشار بازگشتی تبخیر و تغییر فاز است. شکل های که همه آنها در زمان یکسان ۳/۳ میلی‌ثانیه می‌باشند، عمق حفره و ارتفاع تل‌جانبی نشان داده شده‌است. در ساختار تک‌لایه، به‌دلیل انتقال حرارت سریع‌تر، عمق‌گیری حفره یکنواخت‌تر و سرعت پایداری بیشتر است. در مقابل، در نمونه دولایه، وجود اکسید در مراحل اولیه موجب افزایش دمای سطح و ایجاد قله‌های مذاب سطحی می‌شود که در نهایت به شکل حفره متفاوتی نسبت به تک‌لایه می‌انجامد. با حذف تدریجی لایه اکسید (طبق معیار حرارتی) پروفیل حرارتی و دینامیکی به تک‌لایه نزدیک می‌شود، اما اثرات اولیه باقی مانده و باعث تفاوت نهایی در عمق و دهانه حفره می‌گردد. در نمونه تک‌لایه در محیط آب به‌دلیل انتقال حرارت بالا و سریع سطح سیلیکون با آب، تاخیر در رسیدن دما به دمای تبخیر و به‌دنبال آن کاهش عمق حفره قابل مشاهده است.



شکل ۴-۱۰ : عمق حفره حکاکی شده و ارتفاع تل‌جانبی در ساختار تک‌لایه در محیط هوا ، زمان ۳/۳ میلی‌ثانیه.



شکل ۴-۱۱ : عمق حفره حکاکی شده و ارتفاع تل‌جانبی در ساختار دولایه در محیط هوا ، زمان ۳/۳ میلی‌ثانیه.



شکل ۴-۱۲ : عمق حفره حکاکی شده و ارتفاع تل‌جانبی در ساختار تک‌لایه در محیط آب ، زمان ۳/۳ میلی‌ثانیه.

جدول ۴-۱ ارتفاع تل جانبی و عمق حفره در زمان یکسان و عرض پالس ۰/۵ میلی‌ثانیه را در سه سناریوی بررسی شده، گزارش می‌کند.

جدول ۴-۱: عمق حفره و ارتفاع تل جانبی سناریوها در زمان ۳/۳ میلی‌ثانیه.

عمق حفره μm	ارتفاع تل جانبی μm	نوع ساختار	محیط فرآیند
۱۶۰/۵۸	۱۰۶/۴	تک‌لایه Si	هوا
۲۳۱/۰۱	۱۵۶/۹۴	دولایه Si/SiO_2	
۲۳/۴۸	۱۰/۶۸	تک‌لایه Si	آب

جدول ۴-۲ حاوی نتایج شبیه‌سازی ساختار دولایه Si/SiO_2 در عرض پالس های متفاوت است. از اطلاعات این جدول می‌توان نتیجه گرفت که با کاهش عرض پالس لیزر عمق موثر حفره افزایش می‌یابد و بالعکس.

جدول ۴-۲: عمق حفره و ارتفاع تل جانبی در ساختار Si/SiO_2 در زمان ۳/۳ میلی‌ثانیه.

عمق حفره (μm)	ارتفاع تل جانبی (μm)	عرض پالس (ms)
۴۲۱/۶۷	۱۷۵/۶۵	۰/۳
۱۶۰/۵۸	۱۰۶/۴	۰/۵
۱۱۶/۷	۶۹/۵۴	۰/۷

۵.

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه‌گیری

در این پژوهش، فرآیند حکاکی لیزری پالسی بر روی زیرلایه‌های سیلیکونی با تمرکز بر تحلیل عددی انتقال حرارت، تغییر فاز، فشار بازگشتی تبخیر تبخیر و دینامیک مذاب مورد مطالعه قرار گرفت. به‌منظور دستیابی به توصیف واقع‌بینانه‌تر پدیده‌های فیزیکی، از مدل‌سازی عددی مبتنی بر روش المان محدود و در بخش‌هایی از روش شبکه متحرک (ALE) برای در نظر گرفتن تغییر شکل سطح آزاد استفاده شد. همچنین، اثر ساختار لایه‌ای ماده و شرایط محیطی مختلف بر رفتار حرارتی و هندسه نهایی حفره بررسی گردید.

نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان داد که در ساختار تک‌لایه سیلیکون، به‌دلیل رسانایی حرارتی بالاتر و توزیع یکنواخت‌تر دما، فرآیند ذوب و تبخیر به‌صورت پایدارتر انجام شده و حفره‌های ایجادشده از یکنواختی هندسی بیشتری برخوردارند. در مقابل، در ساختار دولایه Si/SiO_2 ، وجود لایه اکسیدی با رسانایی حرارتی پایین‌تر موجب تمرکز انرژی حرارتی در ناحیه سطحی و افزایش گرادیان دما در فصل مشترک می‌شود. این پدیده منجر به تغییر مورفولوژی حوضچه مذاب، افزایش دمای سطح و در برخی شرایط ایجاد قله‌های مذاب و ناپایداری موضعی در هندسه حفره می‌گردد.

تحلیل میدان دما و جریان مذاب نشان داد که فشار بازگشتی تبخیر ناشی از تبخیر و اثر مارانگونی نقش کلیدی در جابه‌جایی مذاب و شکل‌گیری هندسه نهایی حفره ایفا می‌کنند. در مراحل ابتدایی تابش، اثر مارانگونی موجب حرکت مذاب از نواحی مرکزی به سمت دیواره‌ها می‌شود، در حالی‌که با افزایش دمای سطح و فعال‌شدن تبخیر، فشار بازگشتی تبخیر به مکانیزم غالب تبدیل شده و رانده‌شدن مذاب به نواحی اطراف را تشدید می‌کند. این برهم‌کنش چندفیزیکی، عامل اصلی تغییرات عمق و قطر حفره در شرایط مختلف فرآیندی است.

همچنین بررسی اثر شرایط محیطی نشان داد که حضور آب به‌عنوان محیط اطراف، با افزایش نرخ دفع حرارت و کاهش بازرسوب مواد تبخیرشده، موجب بهبود کیفیت سطح و کنترل بهتر عمق حفره می‌شود. در محیط مایع، پدیده‌های هیدرودینامیکی و کاویتاسیون می‌توانند توزیع انرژی لیزر و رفتار مذاب را تغییر داده و در نتیجه دقت فرآیند حکاکی را تحت تأثیر قرار دهند. این نتایج نشان می‌دهد که شرایط محیطی یکی از پارامترهای مهم در بهینه‌سازی فرآیند حکاکی لیزری به شمار می‌رود.

در مجموع، نتایج این تحقیق نشان داد که کوپل دقیق بین انتقال حرارت، تغییر فاز، فشار بازگشتی تبخیر تبخیر و حرکت سطح آزاد برای پیش‌بینی صحیح رفتار فیزیکی فرآیند حکاکی لیزری ضروری است. مدل عددی ارائه‌شده توانایی بازتولید روندهای اصلی مشاهده‌شده در مطالعات تجربی را داشته و می‌تواند به‌عنوان پایه‌ای مناسب برای تحلیل و بهینه‌سازی فرآیندهای حکاکی لیزری بر روی مواد تک‌لایه و دولایه مورد استفاده قرار گیرد.

۵-۲ پیشنهادات برای کارهای آینده

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش، پیشنهادات زیر برای توسعه و تکمیل مطالعات آتی ارائه می‌شود:

۱. **توسعه مدل به حالت سه‌بعدی به‌منظور بررسی دقیق‌تر اثرات ناهمگنی فضایی، پدیده‌های نامتقارن و تأثیر مسیر حرکت پرتو لیزر.**

۲. **بررسی مدل دقیق‌تر برای محیط اطراف شامل هوا، گازهای بی‌اثر و مایعات مختلف، به‌خصوص عملکرد فرآیند در محیط‌های مختلف با ضرایب انتقال حرارت بسیار بالا به منظور بررسی در کیفیت سطح و نحوه انتقال حرارت سطح ماده با عمق ماده و محیط اطراف، برهم‌کنش بخار، مذاب و محیط و اثر آن بر پدیده‌های فیزیکی و ساختاری همچون فشار بازگشتی تبخیر و پاشش ماده و کیفیت سطح و حفره.**

۳. **کوپل مدل حرارتی با تحلیل تنش‌های حرارتی و مکانیک شکست، به‌ویژه برای بررسی ترک‌خوردگی و جدایش لایه اکسید در ساختارهای دولایه.**

٤. **بررسی اثر توزیع‌های غیرگوسی پرتو لیزر و پروفایل‌های مهندسی‌شده شدت به‌منظور کاهش ناهمگنی حرارتی و بهبود کیفیت سطح حکاکی.**

٥. **انجام مطالعات تجربی تکمیلی در شرایط فرآیندی مختلف جهت اعتبارسنجی بیشتر مدل عددی و افزایش قابلیت پیش‌بینی نتایج شبیه‌سازی.**

٦. **امکان سنجی و بررسی و کنترل نوع فرسایش و تغییر فاز در شبیه سازی‌ها بعنوان مثال تغییر فاز از جامد به گاز (تصعید) که با استفاده از لیزرهای پیکوثانیه و فمتوثانیه‌ای با توان بالا به منظور کاهش ضخامت استخر مذاب به اندازه‌ای که بتوان در مقیاس مورد**

نظر از اثرات این فاز صرف نظر کرد و با تقریب مناسبی بتوان نوع تغییر فاز و فرسایش را تصعید نامید.

۷. **امکان سنجی و بررسی واکنش ها و پدیده‌های شیمیایی و مکانیکی مانند اکسیداسیون انتخابی با استفاده از لیزر و مدلسازی دقیق‌تر رفتار مکانیکی لایه اکسیدسیلیکون مانند شکست یا تغییر شکل و مشاهده تغییرات مکانیکی لایه‌های سطحی و محیط شبیه‌سازی.**

۸. **استفاده از پروفایل زمانی مختلف برای عرض پالس لیزر. همانطور که برای پالس لیزر پروفایل توزیع مکانی مختلف مثل گاوسی یا یکنواخت (Top Hat) تعریف می‌شود که میزان انرژی وارد شده بر سطح در واحد مکان را تعیین می‌کند، می‌توان پروفایل های زمانی مختلفی مثل پالس مربعی، گاوسی زمانی و رمپ‌دار نیز برای لیزر تعریف کرد که منجر به ایجاد الگوهای مختلف حکاکی لیزری می‌شود.**

۹. **از جمله موضوعات قابل بررسی در پژوهش‌های آتی، می‌توان به مطالعه‌ی تأثیر حضور ماده‌ی باقیمانده از تابش‌های قبلی لیزر بر کیفیت نهایی حفره‌ی ایجادشده اشاره نمود. در فرایندهای حکاکی لیزری که یک مسیر یا ناحیه‌ای بزرگ‌تر از قطر پرتو لیزر به‌صورت اسکن‌شونده مورد پردازش قرار می‌گیرد، بخشی از ماده‌ی ذوب‌شده یا منجمدشده در لبه‌ها و سطح حفره باقی می‌ماند .تابش پالس‌های بعدی لیزر بر روی این ماده‌ی باقیمانده می‌تواند منجر به تغییر در شرایط جذب انرژی، انتقال حرارت و دینامیک مذاب گردد و در نتیجه، بر عمق نهایی حفره و یکنواختی سطح آن تأثیرگذار باشد. بررسی این اثرات می‌تواند به درک دقیق‌تر از نحوه‌ی شکل‌گیری ناهمواری‌های سطحی، تغییرات موضعی عمق و کاهش یا افزایش زبری سطح حفره کمک نماید .مدلسازی این پدیده مستلزم در نظر گرفتن تاریخچه‌ی حرارتی و هندسی سطح، تغییر خواص ترموفیزیکی ماده در اثر ذوب و انجماد متوالی، و همچنین شبیه‌سازی حرکت و اسکن پرتو لیزر در طول مسیر مورد نظر است. نتایج چنین مطالعاتی می‌تواند نقش مهمی در بهینه‌سازی پارامترهای فرایند حکاکی لیزری و بهبود کیفیت سطح در کاربردهای صنعتی ایفا نماید.**

۱۰. **مدلسازی و بررسی تغییرات فرآیند در پارامترهای مختلف لیزر مانند توان، فرکانس، عرض پالس و سرعت اسکن بر ماده‌های مختلف .**

منابع و مراجع

[۱] S. Sharma, Y. Pachaury, S. N. Akhtar, and J. Ramkumar, "A study on hydrodynamics of melt expulsion in pulsed Nd: YAG laser drilling of titanium," in Proc. ۲۰۱۵COMSOL Conf, ۲۰۱۵.

[۲] A. Sikora, G. Coustillier, T. Sarnet, and M. Sentis, "Laser engraving optimization for achieving smooth sidewalls," Applied Surface Science, vol. ٤٩٢, pp. ٣٨٢–٣٩١, ٢٠١٩.

[۳] Y. Ren et al., "Stepwise Removal Process Analysis Based on Layered Corrosion Oxides," Materials, vol. ١٥, no. ٢١, p. ٧٥٥٩, ٢٠٢٢.

[٤] H. Karbasi, "Computer simulation of laser engraving: a proof of concept," Creating and Maintaining Sustain-able Environments, vol. ٢٨, no. ٢, pp. ١٢٣٤–١٢٣٩, ٢٠٠٩.

[٥] H. D. Vora, S. Santhanakrishnan, S. P. Harimkar, S. K. Boetcher, and N. B. Dahotre, "One-dimensional multipulse laser machining of structural alumina: evolution of surface topography," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. ٦٨, no. ١, pp. ٦٩–٨٣, ٢٠١٣.

[٦] E. Nikolidakis and A. Antoniadis, "Modeling and simulation of the nanosecond pulsed laser engraving process," in MATEC Web of Conferences, ٢٠٢٠, vol. ٣١٨: EDP Sciences, p. ٠١٠٤٤.

[٧] J. Zhang, L. Zhao, A. Rosenkranz, C. Song, Y. Yan, and T. Sun, "Nanosecond pulsed laser ablation of silicon—finite element simulation and experimental validation," Journal of Micromechanics and Microengineering, vol. ٢٩, no. ٧, p. ٠٧٥٠٠٩, ٢٠١٩.

[٨] V. Semak and A. Matsunawa, "The role of recoil pressure in energy balance during laser materials processing," Journal of physics D: Applied physics ,vol. ٣٠, no. ١٨, p. ٢٥٤١, ١٩٩٧.

[٩] E. Nikolidakis and A. Antoniadis, "FEM modeling simulation of laser engraving," The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, vol. ١٠٥, no. ٧, pp. ٣٤٨٩–٣٤٩٨, ٢٠١٩.

[١٠] L. Wee, E. Ng, A. Prathama, and H. Zheng, "Micro-machining of silicon wafer in air and under water," Optics & Laser Technology, vol. ٤٣, no. ١, pp. ٦٢–٧١, ٢٠١١.

[١١] P. Ferro, F. Berto, and L. Romanin, "Understanding powder bed fusion additive manufacturing phenomena via numerical simulation," Fracture and Structural Integrity, vol. ١٤, no. ٥٣, pp. ٢٥٢–٢٨٤, ٢٠٢٠.

[١٢] H. Karbasi, "Computer simulation of laser material removal: Measuring the depth of penetration in laser engraving," in International Congress on Applications of Lasers & Electro-Optics, ٢٠٠٨, vol. ٢٠٠٨, no. ١: Laser Institute of America, p. P١٠٣.

پیوست‌ها

- کاویتاسیون (Cavitation): به فرآیندی اطلاق می‌شود که در آن حباب‌های بخار یا گاز در یک مایع تشکیل شده و سپس در اثر تغییرات فشار یا دما به‌طور ناگهانی فرو می‌ریزند یا پاره می‌شوند. این پدیده معمولاً در مکان‌هایی که فشار مایع به‌طور موقت کاهش می‌یابد (مثلاً در نزدیکی تیغه‌های پمپ یا پروانه‌ها) اتفاق می‌افتد. هنگامی که فشار مایع به حدی کاهش می‌یابد که به دمای تبخیر می‌رسد، حباب‌های بخار تشکیل می‌شوند. سپس این حباب‌ها به‌طور ناگهانی در مناطق با فشار بالاتر فرو می‌ریزند، که این عمل می‌تواند باعث ایجاد امواج شوک، آسیب به سطوح و تولید صدا شود

- روش لاگرانژی : در روش لاگرانژی هر نقطه‌ی مش نماینده‌ی یک ذره‌ی مشخص از ماده است و مش دقیقاً همراه ماده حرکت می‌کند. در حکاکی لیزری وقتی سطح ذوب می‌شود و عقب می‌رود ، مش هم عقب می‌رود و تغییر شکل سطح کامل و در هرلحظه نمایش داده می‌شود.

- **مزایا: نمایش دقیق مرز متحرک،مناسب برای تغییر فاز، تغییر شکل جامد و حرکت سطح آزاد.**
- **معایب :اگر تغییر شکب زیاد باشد مش کشیده می‌شود.**

- روش اویلری: در روش اویلری فضا ثابت است و ماده از داخل مش عبور می‌کند مانند نگاه کردن به رودخانه از روی پل.

در حکاکی لیزری ماده ذوب می‌شود، حرکت می‌کند، حتی تبخیر می‌شود اما مرز هندسی ثابت می‌ماند و برای تشخیص ماده و فاز باید از متغیر هایی مثل : Volume Fraction , Level Set , Phase Field استفاده می‌شود.

- **مزایا : هیچ مشکلی از نظر خراب شدن مش ندارد و مناسب برای جریان های شدید و پاشش مذاب و محیط چندفازی است.**
- **معایب: مرز واقعی حکاکی بصورت هندسی دیده نمی‌شود و عمق حکاکی باید بصورت غیر مستقیم محاسبه شود.**

روش لاگرانژی اویلری :

روش لاگرانژی اویلری –Arbitrary Lagrangian Eulerian (ALE) یک چارچوب عددی ترکیبی است که برای مسائل با مرز متحرک و تغییر شکل زیاد به‌کار می‌رود؛دقیقاً چیزی که در حکاکی لیزری داریم: ذوب ، تبخیر ، عقب نشینی سطح ، تشکیل حفره ، جریان مذاب روی سطح. مش می‌تواند:

- **همراه ماده حرکت کند (مانند روش لاگرانژی)**
- **ثابت بماند (مانند روش اویلری)**
- **به‌صورت دلخواه و کنترل‌شده تغییر شکل دهد (ویژگی خاص روش ALE).**

به زبان ساده‌تر ALE توانایی مشاهده حرکت واقعی سطح حکاکی را بدون خرابی و ناپایداری مش ، دارد.

Name & Surname: Alireza Mahdipour Shadkam

Thesis Title: Modeling and implementation of laser engraving considering the impact of layers material

Degree / Major / Field / Faculty: Master of Science / Photonics Engineering / Nanophotonic / Electrical and Computer Engineering

Graduation Date: Feb, 2026

Supervisor: Dr. Hamed Baghban **Advisor:** Dr. Hadi Veladi

Key Words: Laser engraving, Heat transfer, Moving mesh, Silicon, Silicon dioxide, Recoil vaporization pressure, Marangoni effect, Melt flow patterns, Free surface deformation, Finite element method(FEM), Cavitation, **Recast Ridge.**

Abstract:

This study focuses on the modeling and implementation of laser engraving on silicon with consideration of the impact of layer materials. The main objective of this research is to conduct a precise analysis of the laser engraving process on silicon, both with and without an oxide layer (SiO_2), using advanced numerical simulations. To achieve this, the Finite Element Method (FEM) and Arbitrary Lagrangian-Eulerian (ALE) method in COMSOL were employed to model the laser engraving process. This model simultaneously simulates multiple physical phenomena, including heat transfer, melt flow, recoil vaporization pressure, and the Marangoni effect.Simulation results revealed that in the single-layer silicon structure, faster heat transfer leads to more uniform hole depth and greater process stability. In the two-layer structure (Si/SiO_2), the presence of the oxide layer initially causes an increase in surface temperature and the formation of surface melt peaks, which results in a different hole shape compared to the single-layer case. Additionally, the presence of water as a coolant fluid in the engraving process leads to lower surface temperature and better control over hole depth. This study investigates the effects of different environments (air and water) and oxide layers on hole depth, shape, and surface quality, while also modeling melt flow patterns and the Marangoni effect in these conditions.

The main findings of the research include the high accuracy in modeling thermal variations and the dynamics of material removal during laser engraving, which can contribute to enhancing surface quality and hole geometry. These results are valuable for optimizing the laser engraving process and predicting material behavior under various environmental conditions and with different surface layers.

University of Tabriz
Faculty of Electrical and Computer Engineering

Thesis Approved for Master of Science in the Nanotechnology Engineering - Nanoelectronics

Title

Modeling and implementation of laser engraving considering the impact of layers material

Supervisor
Dr. Hamed Baghban

Advisor
Dr. Hadi Veladi

By
Alireza Mahdipour Shadkam

Month & Year
February, 2026